

R1. Directed determination of element SV-399: isolation of the actinic-refractory residual in microfrontiers of scheelite and wolframite — **R2.** Localization of SV-399_Ψ as an ultraminor residual presence in compound molecules, local complexes and host mineral networks.

Índice general

A) Introducción general: dos accesos convergentes a la determinación material de SV-399 (SV16-Ómicron)

B) Ruta 1. Determinación dirigida del elemento químico SV-399: aislamiento del residual actínico-refractario en microfronteras de scheelita y wolframita.

C) Ruta 2. Localización de SV-399_Ψ como presencia residual ultraminoritaria en moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas.

D) Conclusiones. Comparación operativa entre Ruta 1 y Ruta 2: alcance, coste, tiempo, ventajas, límites y recomendación final.

E) Clausulas legales

A) Introducción general: dos accesos convergentes a la determinación material de SV-399 (SV16-Ómicron)

Este desarrollo (hipótesis y trabajo) formula la determinación material de SV-399 mediante dos accesos convergentes (rutas) y mutuamente controlados. **El primero** parte de la diana estructural SV-399 (SV16-Ómicron), definida en el dominio SV por la composición Actinio (Ac) + 3 Oganesson (Og) + Tungsteno/Wolframio (W), y la somete a contraste en una matriz mineralógica cerrada: scheelita, wolframita y microfronteras W–U/Th–REE/Zr. **El segundo** parte de la persistencia material y del alojamiento residual ultraminoritario, interrogando si SV-399 puede comparecer como SV-399_Ψ en moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas. Ambas rutas responden al mismo problema: si la diana SV-399 devuelve una diferencia material localizada, trazable, persistente y no absorbible por Ω118. La primera ruta no persigue una nueva especie mineral, sino un residual SV-399 en matrices minerales reconocidas; la segunda no persigue una fase separada, sino SV-399_Ψ como presencia ultraminoritaria alojada, localizada y no absorbible por Ω118. La Ruta 1 opera por determinación dirigida. Su fuerza reside en cerrar desde el inicio la diana, la matriz, la microfrontera y el objeto instrumental: un residual actínico-refractario asociado a Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr), sometido a sustracción de la tabla reconocida, control de interferencias, trazabilidad radiológica cuando proceda y dictamen ternario. Esta ruta no busca minerales complejos en general ni anomalías pesadas sin sede material; **busca una región interna definida donde el residual pueda ser aceptado, descartado o conservado como indeterminación material justificada. La Ruta 2 opera por localización de alojamiento.** Su fuerza reside en no exigir que la presencia residual comparezca necesariamente como fase separada, cuerpo macroscópico o microfrontera directa de primera elección. SV-399_Ψ designa la diana SV-399 bajo modo de presencia residual ultraminoritaria: localizada, alojada, trazable y no absorbible por explicación ordinaria. En esta lectura, el anfitrión material puede ser una red cristalina, una fase mineral, una molécula compuesta, un complejo local, un defecto, una sustitución, una inclusión, una venilla, un halo, un borde de grano o una zona de reemplazo. La pregunta ya no es sólo dónde aparece la diana como residual actínico-refractario directo, sino **dónde puede conservarse enmascarada sin perder frontera, traza y retorno.** Las dos rutas no se subordinan entre sí. La primera reduce el campo experimental para obtener un contraste directo, financiable y auditable. La segunda amplía la localización sin relajar el criterio de admisión. La primera protege frente a la dispersión; la segunda protege frente al punto ciego de alojamiento. En ambas, Ω118 absorbe todo lo explicable por elementos reconocidos, fases ordinarias, productos radiogénicos, contaminación, matriz, preparación, interferencias y blancos. Sólo lo que persiste después de esa sustracción, conserva localización material y retorna con trazabilidad suficiente puede avanzar como candidato. El conjunto queda, por tanto, gobernado por una misma

disciplina de decisión. Si la señal se localiza, persiste, se co-localiza con la región declarada, resiste la sustracción de $\Omega 118$ y conserva retorno material, se formula candidato bajo protocolo. Si la señal queda absorbida por química reconocida, mineralogía ordinaria, radiogénesis, fase accesoria, contaminación o interferencia, procede descarte. Si no puede aceptarse ni descartarse con honestidad material suficiente, procede indeterminación material justificada y repetición o confirmación condicionada. **Esta regla común impide tanto la afirmación prematura como el descarte insuficiente.** La arquitectura completa de la investigación queda así establecida: **Ruta 1** para determinar SV-399 como residual actínico-refractario en microfronteras de scheelita y wolframita; **Ruta 2** para localizar SV-399_Ψ como presencia residual ultraminoritaria alojada en anfitriones materiales; Conclusiones para comparar alcance, coste, tiempo, ventajas, límites y recomendación operativa.

B) Ruta 1. Determinación dirigida del elemento químico SV-399: aislamiento del residual actínico-refractario en microfronteras de scheelita y wolframita

Índice de la Ruta 1

- 0.I. Resumen
- 0.II. Introducción al problema
- 0.III. Estado del Arte
- I. Objeto de la investigación: SV-399 como diana definida
 - I.1. Denominación del elemento químico estructural SV-399
 - I.2. Composición estructural: Actinio (Ac) + 3 Oganesson (Og) + Tungsteno/Wolframio (W)
 - I.3. Separación entre definición SV, tabla reconocida y ensayo material
 - I.4. Alcance: aislamiento dirigido del residual actínico-refractario
 - I.5. Razón de selección inicial: diana definida, no una búsqueda abierta
- II. Fundamento de determinación: tres restricciones convergentes
 - II.1. Primera restricción: construcción desde Hidrógeno (H) / Helio (He) y tabla reconocida
 - II.2. Segunda restricción: componente refractario de referencia de Tungsteno/Wolframio (W) y dominio térmico SV-399
 - II.3. Tercera restricción: residuo actínico medio
 - II.4. Intersección formal de las tres restricciones
 - II.5. ¿Por qué SV-399 no se busca como hipótesis abierta, sino como diana determinada?
 - II.6. Error cero de plano y condición material de contraste
- III. Traducción experimental de la diana
 - III.1. Qué se pretende aislar: residual actínico-refractario
 - III.2. Qué no se pretende: síntesis nuclear, proclamación IUPAC o uso de Oganesson como reactivo
 - III.3. Criterio de retorno material
 - III.4. Criterio de exclusión: ausencia de residual tras agotamiento de la tabla reconocida

- III.5. Relación entre diana SV y resultado experimental: candidato, descarte o indeterminación justificada
- IV. Matriz mineralógica cerrada y regiones internas de transición
 - IV.1. Scheelita y wolframita como matrices diana
 - IV.2. Tungsteno/Wolframio (W) como componente refractario de referencia
 - IV.3. Asociación exigida con Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr)
 - IV.4. Definición de REE/ETR: *Rare Earth Elements* / Elementos de Tierras Raras
 - IV.5. Microdominio admisible: Tungsteno/Wolframio (W) mayoritario o estructuralmente dominante con contacto U/Th–REE/Zr
 - IV.6. Muestras excluidas: Tungsteno/Wolframio (W) aislado, Uranio (U) o Torio (Th) sin Tungsteno/Wolframio (W), minerales genéricos y matrices sin trazabilidad
 - IV.7. Razón de cierre mineralógico: no se buscan minerales complejos en general, sino regiones internas definidas
- V. Restricción tecnológica de interés: $K_{\Theta} > 4.500\text{ °C}$ y supervivencia estructural extrema
 - V.1. Por qué el umbral de temperatura máxima estructural $\Theta_{\text{max}} > 4.500\text{ °C}$ convierte el problema SV en problema tecnológico de alto interés
 - V.2. Por qué temperatura extrema no basta como criterio material
 - V.3. Definición del índice de supervivencia estructural extrema
 - V.4. Propiedades SV integradas: dureza, resistencia, flexibilidad, conductividad, oxidación, corrosión, cambio estructural y estabilidad térmica
 - V.5. Componentes de estrés acoplado: resistencia mecánica, oxidación, corrosión, ablación, choque térmico, radiación y conservación microestructural
 - V.6. Ciclos frío-calor y frontera de retorno
 - V.7. Relevancia aeroespacial, hipersónica, nuclear, energética y de materiales refractarios

- V.8. Criterio de interés: sólo hay caso SV-399 si el residual térmico-refractario conserva frontera bajo estrés acoplado
- VI. Diseño del protocolo piloto de 16 semanas
 - VI.1. Número de muestras y controles
 - VI.2. Montajes pulidos, blancos, duplicados y cadena de custodia
 - VI.3. Semana 1–2: recepción, trazabilidad, radioprotección y preselección
 - VI.4. Semana 3–5: cartografía mineralógica y selección de regiones internas de transición
 - VI.5. Semana 6–9: análisis elemental, trazas y co-localización en microdominios de transición
 - VI.6. Semana 10–12: sustracción de la tabla reconocida e identificación del residual en frontera material
 - VI.7. Semana 13–14: repetición instrumental y control de interferencias
 - VI.8. Semana 15–16: dictamen de candidato, descarte o indeterminación material justificada
- VII. Medios técnicos requeridos
 - VII.1. SEM-BSE/EDS para textura, fases e inclusiones
 - VII.2. EPMA-WDS para composición mayoritaria y minoritaria
 - VII.3. Raman/XRD para confirmación mineralógica
 - VII.4. LA-ICP-MS para mapas de trazas y microdominios de transición
 - VII.5. MC-ICP-MS, TIMS, SIMS o NanoSIMS como técnicas de confirmación condicionada
 - VII.6. *Software* de integración espacial, co-localización y sustracción elemental en regiones internas de transición
 - VII.7. Requisitos de laboratorio admisible: plataforma técnica central de geoquímica, materiales o laboratorio autorizado
- VIII. Controles radiológicos, NORM y cumplimiento normativo
 - VIII.1. Clasificación preventiva de muestras con U/Th
 - VIII.2. Recepción, almacenamiento, manipulación y eliminación
 - VIII.3. Responsable de radioprotección

- VIII.4. Exclusión expresa de manipulación no autorizada
- VIII.5. Condición de laboratorio admisible
- VIII.6. Trazabilidad normativa de toda muestra con radionucleidos naturales
- IX. Plantilla científica de base para microfronteras W–U/Th–REE/Zr
 - IX.1. Investigador principal de geoquímica, ciencia de materiales o mineralogía analítica
 - IX.2. Especialista en Tungsteno/Wolframio (W), scheelita/wolframita y mineralogía de mena
 - IX.3. Especialista en Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) en regiones internas de transición
 - IX.4. Especialista LA-ICP-MS / ICP-MS para mapas de trazas y co-localización
 - IX.5. Especialista SEM-BSE/EDS y EPMA-WDS
 - IX.6. Responsable de radioprotección/NORM
 - IX.7. Técnico de preparación de muestras y conservación de microfronteras
 - IX.8. Analista de datos, interferencias, sustracción $\Omega 118$ y residuales
- X. Modelo de sustracción de la tabla reconocida en microdominios de transición
 - X.1. Banco $\Omega 118$: todos los elementos reconocidos como absorbibles ordinarios
 - X.2. Interferencias esperables: óxidos, hidruros, aductos, isótopos y matriz
 - X.3. Productos radiogénicos y cadenas U/Th
 - X.4. Impurezas, inclusiones, halos, venillas, zonas de reemplazo y fases accesorias
 - X.5. Condición $R118 = 0$: descarte
 - X.6. Condición $R118 > 0$: paso a ventana actínico-refractaria
 - X.7. Trazabilidad de la resta: ningún residual se acepta sin reconstrucción de lo absorbido

- XI. Criterio de identificación del residual actínico-refractario SV-399 en frontera material
 - XI.1. Restricción obligatoria: Tungsteno/Wolframio (W) en microfrontera
 - XI.2. Ventana obligatoria: vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr)
 - XI.3. Residual admisible: persistente, co-localizado, con frontera material y no absorbible por $\Omega 118$
 - XI.4. Diferenciación frente a Francio (Fr)+3Og+W, Radio (Ra)+3Og+W y otros nodos vecinos
 - XI.5. Criterio positivo de candidato SV-399
 - XI.6. Criterio negativo de descarte
 - XI.7. Criterio U: indeterminación material justificada y repetición necesaria
 - XI.8. Criterio tecnológico adicional: conservación de frontera bajo estrés acoplado
- XII. Coste estimado, calendario y entregables para protocolo de microdominios
 - XII.1. Coste piloto recomendado: 120.000 €
 - XII.2. Horquilla admisible: 90.000–140.000 €
 - XII.3. Fase de confirmación condicionada: 120.000–220.000 €
 - XII.4. Presupuesto total piloto + confirmación: 210.000–360.000 €
 - XII.5. Entregables técnicos: mapas, espectros, tablas, residuales, dictamen y trazabilidad
 - XII.6. Condición de parada económica y científica
 - XII.7. Justificación de financiabilidad: diana cerrada, matriz cerrada, microfrontera, umbral térmico y valor tecnológico
- XIII. Conclusión y justificación del elemento químico SV-399
 - XIII.1. SV-399 como diana de determinación dirigida
 - XIII.2. Residual actínico-refractario como objeto instrumental
 - XIII.3. Scheelita/wolframita como matriz cerrada de primera elección
 - XIII.4. Microdominios de transición W–U/Th–REE/Zr como región de prueba

- XIII.5. Intersección entre propiedades SV, $K_{\theta} > 4.500^{\circ}\text{C}$ y supervivencia estructural extrema
- XIII.6. Resultado esperado: candidato, descarte o indeterminación material justificada
- XIII.7. Cierre: por qué SV-399 es el primer candidato dirigido de esta línea experimental
- XIII.8. Corolario de precedencia estructural

Anexos

- Anexo A. Tabla de símbolos, nombres y funciones: Actinio (Ac), Oganésón (Og), Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr)
- Anexo B. Ficha técnica SV-399
- Anexo C. Matriz de controles positivos, negativos y blancos
- Anexo D. Matriz de interferencias $\Omega 118$
- Anexo E. Presupuesto detallado
- Anexo F. Cronograma operativo de 16 semanas
- Anexo G. Requisitos de seguridad radiológica y NORM
- Anexo H. Modelo de dictamen: positivo, negativo o U justificada
- Anexo I. Índice de supervivencia estructural extrema bajo estrés acoplado
- Conclusión general Ruta 1
- Bibliografía específica de la Ruta 1

Se recomienda la lectura previa de la publicación: “ [Análisis preliminar de elementos químicos, materiales y aleaciones de nueva generación para usos médicos y científicos](#)”

Análisis preliminar de elementos químicos, materiales y aleaciones de nueva generación para usos médicos y científicos

SV4-Psi
 SV4-Psi 110°
 0.11 Psi 110°
 0.11 Psi 110°
 0.11 Psi 110°

Legend:

- 01 Metales alcalinos
- 02 Metales alcalinotérreos
- 03 Metales de transición
- 04 Semimetálicos [x, y]
- 05 No metales [z]
- 06 Halógenos
- 07 Gases nobles [w]
- 08 Gases nobles

Table:

periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
periodo 13	SV9-Eta	SV9-Theta	SV9-Iota	SV9-Kappa	SV9-Lambda	SV9-Mu	SV9-Nu	SV9-Xi	SV9-Omicron	SV9-Pi	SV9-Rho	SV9-Sigma	SV9-Tau	SV9-Upsilon	SV9-Phi	SV9-Chi	SV9-Psi	SV9-Omega
periodo 18	SV9-Afa	SV9-Beta	SV9-Gamma	SV9-Delta	SV9-Epsilon	SV9-Zeta	SV9-Eta	SV9-Theta	SV9-Iota	SV9-Kappa	SV9-Lambda	SV9-Mu	SV9-Nu	SV9-Xi	SV9-Omicron	SV9-Pi	SV9-Rho	SV9-Sigma
periodo 17	SV9-Tau	SV9-Upsilon	SV9-Phi	SV9-Chi	SV9-Psi	SV9-Omega	SV9-Afa	SV9-Beta	SV9-Gamma	SV9-Delta	SV9-Epsilon	SV9-Zeta	SV9-Eta	SV9-Theta	SV9-Iota	SV9-Kappa	SV9-Lambda	SV9-Mu
periodo 18	SV9-Nu	SV9-Xi	SV9-Omicron	SV9-Pi	SV9-Rho	SV9-Sigma	SV9-Tau	SV9-Upsilon	SV9-Phi	SV9-Chi	SV9-Psi	SV9-Omega	SV9-Afa	SV9-Beta	SV9-Gamma	SV9-Delta	SV9-Epsilon	SV9-Zeta
periodo 18	SV9-Eta	SV9-Theta	SV9-Iota	SV9-Kappa	SV9-Lambda	SV9-Mu	SV9-Nu	SV9-Xi	SV9-Omicron	SV9-Pi	SV9-Rho	SV9-Sigma	SV9-Tau	SV9-Upsilon	SV9-Phi	SV9-Chi	SV9-Psi	SV9-Omega
periodo 25	SV9-Afa	SV9-Beta	SV9-Gamma	SV9-Delta	SV9-Epsilon	SV9-Zeta	SV9-Eta	SV9-Theta	SV9-Iota	SV9-Kappa	SV9-Lambda	SV9-Mu	SV9-Nu	SV9-Xi	SV9-Omicron	SV9-Pi	SV9-Rho	SV9-Sigma
periodo 21	SV9-Tau	SV9-Upsilon	SV9-Phi	SV9-Chi	SV9-Psi	SV9-Omega	SV9-Afa	SV9-Beta	SV9-Gamma	SV9-Delta	SV9-Epsilon	SV9-Zeta	SV9-Eta	SV9-Theta	SV9-Iota	SV9-Kappa	SV9-Lambda	SV9-Mu
periodo 22	SV9-Nu	SV9-Xi	SV9-Omicron	SV9-Pi	SV9-Rho	SV9-Sigma	SV9-Tau	SV9-Upsilon	SV9-Phi	SV9-Chi	SV9-Psi	SV9-Omega	SV9-Afa	SV9-Beta	SV9-Gamma	SV9-Delta	SV9-Epsilon	SV9-Zeta
periodo 23	SV11-Eta	SV11-Theta	SV11-Iota	SV11-Kappa	SV11-Lambda	SV11-Mu	SV11-Nu	SV11-Xi	SV11-Omicron	SV11-Pi	SV11-Rho	SV11-Sigma	SV11-Tau	SV11-Upsilon	SV11-Phi	SV11-Chi	SV11-Psi	SV11-Omega
periodo 24	SV12-Afa	SV12-Beta	SV12-Gamma	SV12-Delta	SV12-Epsilon	SV12-Zeta	SV12-Eta	SV12-Theta	SV12-Iota	SV12-Kappa	SV12-Lambda	SV12-Mu	SV12-Nu	SV12-Xi	SV12-Omicron	SV12-Pi	SV12-Rho	SV12-Sigma
periodo 25	SV12-Tau	SV12-Upsilon	SV12-Phi	SV12-Chi	SV12-Psi	SV12-Omega	SV12-Afa	SV12-Beta	SV12-Gamma	SV12-Delta	SV12-Epsilon	SV12-Zeta	SV12-Eta	SV12-Theta	SV12-Iota	SV12-Kappa	SV12-Lambda	SV12-Mu
periodo 26	SV13-Nu	SV13-Xi	SV13-Omicron	SV13-Pi	SV13-Rho	SV13-Sigma	SV13-Tau	SV13-Upsilon	SV13-Phi	SV13-Chi	SV13-Psi	SV13-Omega	SV13-Afa	SV13-Beta	SV13-Gamma	SV13-Delta	SV13-Epsilon	SV13-Zeta
periodo 27	SV14-Eta	SV14-Theta	SV14-Iota	SV14-Kappa	SV14-Lambda	SV14-Mu	SV14-Nu	SV14-Xi	SV14-Omicron	SV14-Pi	SV14-Rho	SV14-Sigma	SV14-Tau	SV14-Upsilon	SV14-Phi	SV14-Chi	SV14-Psi	SV14-Omega
periodo 28	SV15-Afa	SV15-Beta	SV15-Gamma	SV15-Delta	SV15-Epsilon	SV15-Zeta	SV15-Eta	SV15-Theta	SV15-Iota	SV15-Kappa	SV15-Lambda	SV15-Mu	SV15-Nu	SV15-Xi	SV15-Omicron	SV15-Pi	SV15-Rho	SV15-Sigma
periodo 29	SV15-Tau	SV15-Upsilon	SV15-Phi	SV15-Chi	SV15-Psi	SV15-Omega	SV15-Afa	SV15-Beta	SV15-Gamma	SV15-Delta	SV15-Epsilon	SV15-Zeta	SV15-Eta	SV15-Theta	SV15-Iota	SV15-Kappa	SV15-Lambda	SV15-Mu
periodo 30	SV16-Nu	SV16-Xi	SV16-Omicron	SV16-Pi	SV16-Rho	SV16-Sigma	SV16-Tau	SV16-Upsilon	SV16-Phi	SV16-Chi	SV16-Psi	SV16-Omega	SV16-Afa	SV16-Beta	SV16-Gamma	SV16-Delta	SV16-Epsilon	SV16-Zeta

Elementos de configuración electrónica SV

SV1-Afa SV1-Kappa SV1-Lambda SV1-Mu SV1-Nu SV1-Xi SV1-Omicron SV1-Pi SV1-Rho SV1-Sigma SV1-Tau SV1-Upsilon SV1-Phi SV1-Chi SV1-Psi SV1-Omega

SV2-Gamma SV2-Delta SV2-Epsilon SV2-Zeta SV2-Eta SV2-Theta SV2-Iota SV2-Kappa SV2-Lambda SV2-Mu SV2-Nu SV2-Xi SV2-Omicron SV2-Pi SV2-Rho SV2-Sigma SV2-Tau SV2-Upsilon SV2-Phi SV2-Chi SV2-Psi SV2-Omega

Tabla periódica estructural SV — localización tabular de SV-399. La tabla SV arranca **en el índice 1**, visible en la celda **SV4-Psi**; al situarse después de $\Omega 118$ —Oganesón (Og), elemento 118 reconocido por IUPAC—, **ese primer índice SV equivale al 119** como primer candidato estructural posterior a la tabla reconocida. En la representación visual de los 325 candidatos estructurales SV posteriores a la tabla reconocida, correspondientes al tramo $k = 119 \dots 443$, **la diana SV-399 retorna visualmente como la celda SV16-Ómicron**, situada en el periodo 30, grupo 3, bloque de transición G3-12. En la tabla analítica de la publicación, el elemento aparece como SV-399, con $Z_{SV} = 517$, masa estructural $A_{SV} = 1690$ u, configuración electrónica estructural $[Og] 30s^2 27cc^1$, estado STP SV: sólido metálico y densidad estructural 87.81 g/cm^3 . La correspondencia entre la celda visual y la diana se obtiene porque la figura representa sólo el tramo nuevo $k = 119 \dots 443$: por tanto, SV-399 ocupa el índice visual 281, ya que $399 - 118 = 281$.

[Pulse para ampliar la tabla en formato PDF vectorial](#)

Tabla Cero SV

Sistema Vectorial SV - 118 elementos base - grupos A-R - numeración 01-0118 - nomenclatura SV-Alfa - SV-V-Chi
Dominio D_{SV} - Familias Σ_1 y Σ_2 del catálogo CPS-SV - Cada elemento: número con cero inicial - nombre SV - EN_SV - M_SV%

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
1	01 SV-Alfa																02 SV-Beta	
2	03 SV-Gamma	04 SV-Delta										05 SV-Epsilon	06 SV-Zeta	07 SV-Eta	08 SV-Theta	09 SV-Iota	010 SV-Kappa	
3	011 SV-Lambda	012 SV-Mu										013 SV-Nu	014 SV-Xi	015 SV-Omicron	016 SV-Pi	017 SV-Rho	018 SV-Sigma	
4	019 SV-Tau	020 SV-Upsilon	021 SV-Phi	022 SV-Chi	023 SV-Psi	024 SV-Omega	025 SV-B-Alfa	026 SV-B-Beta	027 SV-B-Gamma	028 SV-B-Delta	029 SV-B-Epsilon	030 SV-B-Zeta	031 SV-B-Eta	032 SV-B-Theta	033 SV-B-Iota	034 SV-B-Kappa	035 SV-B-Lambda	036 SV-B-Mu
5	037 SV-B-Nu	038 SV-B-Xi	039 SV-B-Omicron	040 SV-B-Pi	041 SV-B-Rho	042 SV-B-Sigma	043 SV-B-Tau	044 SV-B-Upsilon	045 SV-B-Phi	046 SV-B-Chi	047 SV-B-Psi	048 SV-B-Omega	049 SV-B-Alfa	050 SV-B-Beta	051 SV-B-Gamma	052 SV-B-Delta	053 SV-B-Epsilon	054 SV-B-Zeta
6	055 SV-B-Eta	056 SV-B-Theta	*	057 SV-B-Omega	058 SV-B-Alfa	059 SV-B-Beta	060 SV-B-Gamma	061 SV-B-Delta	062 SV-B-Epsilon	063 SV-B-Zeta	064 SV-B-Eta	065 SV-B-Theta	066 SV-B-Iota	067 SV-B-Kappa	068 SV-B-Lambda	069 SV-B-Mu	070 SV-B-Nu	071 SV-B-Xi
7	072 SV-B-Omicron	073 SV-B-Pi	**	074 SV-B-Rho	075 SV-B-Sigma	076 SV-B-Tau	077 SV-B-Upsilon	078 SV-B-Phi	079 SV-B-Chi	080 SV-B-Psi	081 SV-B-Omega	082 SV-B-Alfa	083 SV-B-Beta	084 SV-B-Gamma	085 SV-B-Delta	086 SV-B-Epsilon	087 SV-B-Zeta	088 SV-B-Eta
	089 SV-B-Theta	090 SV-B-Iota		091 SV-B-Kappa	092 SV-B-Lambda	093 SV-B-Mu	094 SV-B-Nu	095 SV-B-Xi	096 SV-B-Omicron	097 SV-B-Pi	098 SV-B-Rho	099 SV-B-Sigma	100 SV-B-Tau	101 SV-B-Upsilon	102 SV-B-Phi	103 SV-B-Chi	104 SV-B-Psi	105 SV-B-Omega
	106 SV-B-Alfa	107 SV-B-Beta		108 SV-B-Gamma	109 SV-B-Delta	110 SV-B-Epsilon	111 SV-B-Zeta	112 SV-B-Eta	113 SV-B-Theta	114 SV-B-Iota	115 SV-B-Kappa	116 SV-B-Lambda	117 SV-B-Mu	118 SV-B-Nu	119 SV-B-Xi	120 SV-B-Omicron	121 SV-B-Pi	122 SV-B-Rho
	123 SV-B-Sigma	124 SV-B-Tau		125 SV-B-Upsilon	126 SV-B-Phi	127 SV-B-Chi	128 SV-B-Psi	129 SV-B-Omega	130 SV-B-Alfa	131 SV-B-Beta	132 SV-B-Gamma	133 SV-B-Delta	134 SV-B-Epsilon	135 SV-B-Zeta	136 SV-B-Eta	137 SV-B-Theta	138 SV-B-Iota	139 SV-B-Kappa
	140 SV-B-Lambda	141 SV-B-Mu		142 SV-B-Nu	143 SV-B-Xi	144 SV-B-Omicron	145 SV-B-Pi	146 SV-B-Rho	147 SV-B-Sigma	148 SV-B-Tau	149 SV-B-Upsilon	150 SV-B-Phi	151 SV-B-Chi	152 SV-B-Psi	153 SV-B-Omega	154 SV-B-Alfa	155 SV-B-Beta	156 SV-B-Gamma
	157 SV-B-Delta	158 SV-B-Epsilon		159 SV-B-Zeta	160 SV-B-Eta	161 SV-B-Theta	162 SV-B-Iota	163 SV-B-Kappa	164 SV-B-Lambda	165 SV-B-Mu	166 SV-B-Nu	167 SV-B-Xi	168 SV-B-Omicron	169 SV-B-Pi	170 SV-B-Rho	171 SV-B-Sigma	172 SV-B-Tau	173 SV-B-Upsilon
	174 SV-B-Phi	175 SV-B-Chi		176 SV-B-Psi	177 SV-B-Omega	178 SV-B-Alfa	179 SV-B-Beta	180 SV-B-Gamma	181 SV-B-Delta	182 SV-B-Epsilon	183 SV-B-Zeta	184 SV-B-Eta	185 SV-B-Theta	186 SV-B-Iota	187 SV-B-Kappa	188 SV-B-Lambda	189 SV-B-Mu	190 SV-B-Nu
	191 SV-B-Xi	192 SV-B-Omicron		193 SV-B-Pi	194 SV-B-Rho	195 SV-B-Sigma	196 SV-B-Tau	197 SV-B-Upsilon	198 SV-B-Phi	199 SV-B-Chi	200 SV-B-Psi	201 SV-B-Omega	202 SV-B-Alfa	203 SV-B-Beta	204 SV-B-Gamma	205 SV-B-Delta	206 SV-B-Epsilon	207 SV-B-Zeta
	208 SV-B-Eta	209 SV-B-Theta		210 SV-B-Iota	211 SV-B-Kappa	212 SV-B-Lambda	213 SV-B-Mu	214 SV-B-Nu	215 SV-B-Xi	216 SV-B-Omicron	217 SV-B-Pi	218 SV-B-Rho	219 SV-B-Sigma	220 SV-B-Tau	221 SV-B-Upsilon	222 SV-B-Phi	223 SV-B-Chi	224 SV-B-Psi
	225 SV-B-Omega	226 SV-B-Alfa		227 SV-B-Beta	228 SV-B-Gamma	229 SV-B-Delta	230 SV-B-Epsilon	231 SV-B-Zeta	232 SV-B-Eta	233 SV-B-Theta	234 SV-B-Iota	235 SV-B-Kappa	236 SV-B-Lambda	237 SV-B-Mu	238 SV-B-Nu	239 SV-B-Xi	240 SV-B-Omicron	241 SV-B-Pi
	242 SV-B-Rho	243 SV-B-Sigma		244 SV-B-Tau	245 SV-B-Upsilon	246 SV-B-Phi	247 SV-B-Chi	248 SV-B-Psi	249 SV-B-Omega	250 SV-B-Alfa	251 SV-B-Beta	252 SV-B-Gamma	253 SV-B-Delta	254 SV-B-Epsilon	255 SV-B-Zeta	256 SV-B-Eta	257 SV-B-Theta	258 SV-B-Iota
	259 SV-B-Kappa	260 SV-B-Lambda		261 SV-B-Mu	262 SV-B-Nu	263 SV-B-Xi	264 SV-B-Omicron	265 SV-B-Pi	266 SV-B-Rho	267 SV-B-Sigma	268 SV-B-Tau	269 SV-B-Upsilon	270 SV-B-Phi	271 SV-B-Chi	272 SV-B-Psi	273 SV-B-Omega	274 SV-B-Alfa	275 SV-B-Beta
	276 SV-B-Gamma	277 SV-B-Delta		278 SV-B-Epsilon	279 SV-B-Zeta	280 SV-B-Eta	281 SV-B-Theta	282 SV-B-Iota	283 SV-B-Kappa	284 SV-B-Lambda	285 SV-B-Mu	286 SV-B-Nu	287 SV-B-Xi	288 SV-B-Omicron	289 SV-B-Pi	290 SV-B-Rho	291 SV-B-Sigma	292 SV-B-Tau
	293 SV-B-Upsilon	294 SV-B-Phi		295 SV-B-Chi	296 SV-B-Psi	297 SV-B-Omega	298 SV-B-Alfa	299 SV-B-Beta	300 SV-B-Gamma	301 SV-B-Delta	302 SV-B-Epsilon	303 SV-B-Zeta	304 SV-B-Eta	305 SV-B-Theta	306 SV-B-Iota	307 SV-B-Kappa	308 SV-B-Lambda	309 SV-B-Mu
	310 SV-B-Nu	311 SV-B-Xi		312 SV-B-Omicron	313 SV-B-Pi	314 SV-B-Rho	315 SV-B-Sigma	316 SV-B-Tau	317 SV-B-Upsilon	318 SV-B-Phi	319 SV-B-Chi	320 SV-B-Psi	321 SV-B-Omega	322 SV-B-Alfa	323 SV-B-Beta	324 SV-B-Gamma	325 SV-B-Delta	326 SV-B-Epsilon
	327 SV-B-Zeta	328 SV-B-Eta		329 SV-B-Theta	330 SV-B-Iota	331 SV-B-Kappa	332 SV-B-Lambda	333 SV-B-Mu	334 SV-B-Nu	335 SV-B-Xi	336 SV-B-Omicron	337 SV-B-Pi	338 SV-B-Rho	339 SV-B-Sigma	340 SV-B-Tau	341 SV-B-Upsilon	342 SV-B-Phi	343 SV-B-Chi
	344 SV-B-Psi	345 SV-B-Omega		346 SV-B-Alfa	347 SV-B-Beta	348 SV-B-Gamma	349 SV-B-Delta	350 SV-B-Epsilon	351 SV-B-Zeta	352 SV-B-Eta	353 SV-B-Theta	354 SV-B-Iota	355 SV-B-Kappa	356 SV-B-Lambda	357 SV-B-Mu	358 SV-B-Nu	359 SV-B-Xi	360 SV-B-Omicron
	361 SV-B-Pi	362 SV-B-Rho		363 SV-B-Sigma	364 SV-B-Tau	365 SV-B-Upsilon	366 SV-B-Phi	367 SV-B-Chi	368 SV-B-Psi	369 SV-B-Omega	370 SV-B-Alfa	371 SV-B-Beta	372 SV-B-Gamma	373 SV-B-Delta	374 SV-B-Epsilon	375 SV-B-Zeta	376 SV-B-Eta	377 SV-B-Theta
	378 SV-B-Iota	379 SV-B-Kappa		380 SV-B-Lambda	381 SV-B-Mu	382 SV-B-Nu	383 SV-B-Xi	384 SV-B-Omicron	385 SV-B-Pi	386 SV-B-Rho	387 SV-B-Sigma	388 SV-B-Tau	389 SV-B-Upsilon	390 SV-B-Phi	391 SV-B-Chi	392 SV-B-Psi	393 SV-B-Omega	394 SV-B-Alfa
	395 SV-B-Beta	396 SV-B-Gamma		397 SV-B-Delta	398 SV-B-Epsilon	399 SV-B-Zeta	400 SV-B-Eta	401 SV-B-Theta	402 SV-B-Iota	403 SV-B-Kappa	404 SV-B-Lambda	405 SV-B-Mu	406 SV-B-Nu	407 SV-B-Xi	408 SV-B-Omicron	409 SV-B-Pi	410 SV-B-Rho	411 SV-B-Sigma
	412 SV-B-Tau	413 SV-B-Upsilon		414 SV-B-Phi	415 SV-B-Chi	416 SV-B-Psi	417 SV-B-Omega	418 SV-B-Alfa	419 SV-B-Beta	420 SV-B-Gamma	421 SV-B-Delta	422 SV-B-Epsilon	423 SV-B-Zeta	424 SV-B-Eta	425 SV-B-Theta	426 SV-B-Iota	427 SV-B-Kappa	428 SV-B-Lambda
	429 SV-B-Mu	430 SV-B-Nu		431 SV-B-Xi	432 SV-B-Omicron	433 SV-B-Pi	434 SV-B-Rho	435 SV-B-Sigma	436 SV-B-Tau	437 SV-B-Upsilon	438 SV-B-Phi	439 SV-B-Chi	440 SV-B-Psi	441 SV-B-Omega	442 SV-B-Alfa	443 SV-B-Beta	444 SV-B-Gamma	445 SV-B-Delta
	446 SV-B-Epsilon	447 SV-B-Zeta		448 SV-B-Eta	449 SV-B-Theta	450 SV-B-Iota	451 SV-B-Kappa	452 SV-B-Lambda	453 SV-B-Mu	454 SV-B-Nu	455 SV-B-Xi	456 SV-B-Omicron	457 SV-B-Pi	458 SV-B-Rho	459 SV-B-Sigma	460 SV-B-Tau	461 SV-B-Upsilon	462 SV-B-Phi
	463 SV-B-Chi	464 SV-B-Psi		465 SV-B-Omega	466 SV-B-Alfa	467 SV-B-Beta	468 SV-B-Gamma	469 SV-B-Delta	470 SV-B-Epsilon	471 SV-B-Zeta	472 SV-B-Eta	473 SV-B-Theta	474 SV-B-Iota	475 SV-B-Kappa	476 SV-B-Lambda	477 SV-B-Mu	478 SV-B-Nu	479 SV-B-Xi
	480 SV-B-Omicron	481 SV-B-Pi		482 SV-B-Rho	483 SV-B-Sigma	484 SV-B-Tau	485 SV-B-Upsilon	486 SV-B-Phi	487 SV-B-Chi	488 SV-B-Psi	489 SV-B-Omega	490 SV-B-Alfa	491 SV-B-Beta	492 SV-B-Gamma	493 SV-B-Delta	494 SV-B-Epsilon	495 SV-B-Zeta	496 SV-B-Eta
	497 SV-B-Theta	498 SV-B-Iota		499 SV-B-Kappa	500 SV-B-Lambda	501 SV-B-Mu	502 SV-B-Nu	503 SV-B-Xi	504 SV-B-Omicron	505 SV-B-Pi	506 SV-B-Rho	507 SV-B-Sigma	508 SV-B-Tau	509 SV-B-Upsilon	510 SV-B-Phi	511 SV-B-Chi	512 SV-B-Psi	513 SV-B-Omega
	514 SV-B-Alfa	515 SV-B-Beta		516 SV-B-Gamma	517 SV-B-Delta	518 SV-B-Epsilon	519 SV-B-Zeta	520 SV-B-Eta	521 SV-B-Theta	522 SV-B-Iota	523 SV-B-Kappa	524 SV-B-Lambda	525 SV-B-Mu	526 SV-B-Nu	527 SV-B-Xi	528 SV-B-Omicron	529 SV-B-Pi	530 SV-B-Rho
	531 SV-B-Sigma	532 SV-B-Tau		533 SV-B-Upsilon	534 SV-B-Phi	535 SV-B-Chi	536 SV-B-Psi	537 SV-B-Omega	538 SV-B-Alfa	539 SV-B-Beta	540 SV-B-Gamma	541 SV-B-Delta	542 SV-B-Epsilon	543 SV-B-Zeta	544 SV-B-Eta	545 SV-B-Theta	546 SV-B-Iota	547 SV-B-Kappa
	548 SV-B-Lambda	549 SV-B-Mu		550 SV-B-Nu	551 SV-B-Xi	552 SV-B-Omicron	553 SV-B-Pi	554 SV-B-Rho	555 SV-B-Sigma	556 SV-B-Tau	557 SV-B-Upsilon	558 SV-B-Phi	559 SV-B-Chi	560 SV-B-Psi	561 SV-B-Omega	562 SV-B-Alfa	563 SV-B-Beta	564 SV-B-Gamma
	565 SV-B-Delta	566 SV-B-Epsilon		567 SV-B-Zeta	568 SV-B-Eta	569 SV-B-Theta	570 SV-B-Iota	571 SV-B-Kappa	572 SV-B-Lambda	573 SV-B-Mu	574 SV-B-Nu	575 SV-B-Xi	576 SV-B-Omicron	577 SV-B-Pi	578 SV-B-Rho	579 SV-B-Sigma	580 SV-B-Tau	581 SV-B-Upsilon
	582 SV-B-Phi	583 SV-B-Chi		584 SV-B-Psi	585 SV-B-Omega	586 SV-B-Alfa	587 SV-B-Beta	588 SV-B-Gamma	589 SV-B-Delta	590 SV-B-Epsilon	591 SV-B-Zeta	592 SV-B-Eta	593 SV-B-Theta	594 SV-B-Iota	595 SV-B-Kappa	596 SV-B-Lambda	597 SV-B-Mu	598 SV-B-Nu
	599 SV-B-Xi	600 SV-B-Omicron		601 SV-B-Pi	602 SV-B-Rho	603 SV-B-Sigma	604 SV-B-Tau	605 SV-B-Upsilon	606 SV-B-Phi	607 SV-B-Chi	608 SV-B-Psi	609 SV-B-Omega	610 SV-B-Alfa	611 SV-B-Beta	612 SV-B-Gamma	613 SV-B-Delta	614 SV-B-Epsilon	615 SV-B-Zeta
	616 SV-B-Eta	617 SV-B-Theta		618 SV-B-Iota	619 SV-B-Kappa	620 SV-B-Lambda	621 SV-B-Mu	622 SV-B-Nu	623 SV-B-Xi	624 SV-B-Omicron	625 SV-B-Pi	626 SV-B-Rho	627 SV-B-Sigma	628 SV-B-Tau	629 SV-B-Upsilon	630 SV-B-Phi	631 SV-B-Chi	632 SV-B-Psi
	633 SV-B-Omega	634 SV-B-Alfa		635 SV-B-Beta	636 SV-B-Gamma	637 SV-B-Delta	638 SV-B-Epsilon	639 SV-B-Zeta	640 SV-B-Eta	641 SV-B-Theta	642 SV-B-Iota	643 SV-B-Kappa	644 SV-B-Lambda	645 SV-B-Mu	646 SV-B-Nu	647 SV-B-Xi	648 SV-B-Omicron	649 SV-B-Pi
	650 SV-B-Rho	651 SV-B-Sigma		652 SV-B-Tau	653 SV-B-Upsilon	654 SV-B-Phi	655 SV-B-Chi	656 SV-B-Psi	657 SV-B-Omega	658 SV-B-Alfa	659 SV-B-Beta	660 SV-B-Gamma	661 SV-B-Delta	662 SV-B-Epsilon	663 SV-B-Zeta	664 SV-B-Eta	665 SV-B-Theta	666 SV-B-Iota
	667 SV-B-Kappa	668 SV-B-Lambda		669 SV-B-Mu	670 SV-B-Nu	671 SV-B-Xi	672 SV-B-Omicron	673 SV-B-Pi	674 SV-B-Rho	675 SV-B-Sigma	676 SV-B-Tau	677 SV-B-Upsilon	678 SV-B-Phi	679 SV-B-Chi	680 SV-B-Psi	681 SV-B-Omega	682 SV-B-Alfa	683 SV-B-Beta
	684 SV-B-Gamma	685 SV-B-Delta		686 SV-B-Epsilon	687 SV-B-Zeta	688 SV-B-Eta	689 SV-B-Theta	690 SV-B-Iota	691 SV-B-Kappa	692 SV-B-Lambda	693 SV-B-Mu	694 SV-B-Nu	695 SV-B-Xi	696 SV-B-Omicron	697 SV-B-Pi	698 SV-B-Rho	699 SV-B-Sigma	700 SV-B-Tau
	701 SV-B-Upsilon	702 SV-B-Phi		703 SV-B-Chi	704 SV-B-Psi	705 SV-B-Omega	706 SV-B-Alfa	707 SV-B-Beta	708 SV-B-Gamma	709 SV-B-Delta	710 SV-B-Epsilon	711 SV-B-Zeta	712 SV-B-Eta	713 SV-B-Theta	714 SV-B-Iota	715 SV-B-Kappa	716 SV-B-Lambda	717 SV-B-Mu
	718 SV-B-Nu	719 SV-B-Xi		720 SV-B-Omicron	721 SV-B-Pi	722 SV-B-Rho	723 SV-B-Sigma	724 SV-B-Tau	725 SV-B-Upsilon	726 SV-B-Phi	727 SV-B-Chi	728 SV-B-Psi	729 SV-B-Omega	730 SV-B-Alfa	731 SV-B-Beta	732 SV-B-Gamma	733 SV-B-Delta	734 SV-B-Epsilon
	735 SV-B-Zeta	736 SV-B-Eta		737 SV-B-Theta	738 SV-B-Iota	739 SV-B-Kappa	740 SV-B-Lambda	741 SV-B-Mu	742 SV-B-Nu	743 SV-B-Xi	744 SV-B-Omicron	745 SV-B-Pi	746 SV-B-Rho	747 SV-B-Sigma	748 SV-B-Tau	749 SV-B-Upsilon	750 SV-B-Phi	751 SV-B-Chi
	752 SV-B-Psi	753 SV-B-Omega		754 SV-B-Alfa	755 SV-B-Beta	756 SV-B-Gamma	757 SV-B-Delta	758 SV-B-Epsilon	759 SV-B-Zeta	760 SV-B-Eta	761 SV-B-Theta	762 SV-B-Iota	763 SV-B-Kappa	764 SV-B-Lambda	765 SV-B-Mu	766 SV-B-Nu	767 SV-B-Xi	768 SV-B-Omicron
	769 SV-B-Pi	770 SV-B-Rho		771 SV-B-Sigma	772 SV-B-Tau	773 SV-B-Upsilon	774 SV-B-Phi	775 SV-B-Chi	776 SV-B-Psi	777 SV-B-Omega	778 SV-B-Alfa	779 SV-B-Beta	780 SV-B-Gamma	781 SV-B-Delta	782 SV-B-Epsilon	783 SV-B-Zeta	784 SV-B-Eta	785 SV-B-Theta
	786 SV-B-Iota	787 SV-B-Kappa		788 SV-B-Lambda	789 SV-B-Mu	790 SV-B-Nu	791 SV-B-Xi	792 SV-B-Omicron	793 SV-B-Pi	794 SV-B-Rho	795 SV-B-Sigma	796 SV-B-Tau	797 SV-B-Upsilon	798 SV-B-Phi	799 SV-B-Chi	800 SV-B-Psi	801 SV-B-Omega	802 SV-B-Alfa
	803 SV-B-Beta	804 SV-B-Gamma		805 SV-B-Delta	806 SV-B-Epsilon	807 SV-B-Zeta	808 SV-B-Eta	809 SV-B-Theta	810 SV-B-Iota	811 SV-B-Kappa								

0.I. Resumen

Se formula un protocolo de determinación dirigida para el elemento químico estructural SV-399, definido en el Sistema Vectorial SV por la composición Actinio (Ac) + 3 Oganésón (Og) + Tungsteno/Wolframio (W) (Lloret Egea, 2026a, 2026b, 2026f). La investigación no plantea una búsqueda abierta ni una inferencia especulativa sobre minerales complejos, sino una diana formalmente determinada por tres restricciones convergentes: construcción periódica desde el dominio Hidrógeno (H) / Helio (He) y la tabla reconocida, pertenencia al dominio térmico estructural K_{Θ} —dominio térmico estructural de referencia—, y residuo actínico medio. El objetivo experimental se formula como aislamiento de un residual actínico-refractario en microfronteras de scheelita y wolframita, dentro de microdominios de transición de Tungsteno/Wolframio (W), situados en contactos, bordes, inclusiones, venillas, halos o zonas de reemplazo, asociados a Uranio (U), Torio (Th), tierras raras —REE/ETR— y Zirconio (Zr). La justificación tecnológica no descansa sólo en superar un umbral térmico. El dominio $K_{\Theta} > 4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$ opera como primera restricción de interés, pero el criterio material decisivo exige además supervivencia estructural extrema bajo estrés acoplado: resistencia mecánica, conservación microestructural, tolerancia a ciclos frío-calor, oxidación, corrosión, ablación, radiación y estabilidad bajo alta exigencia térmica. Esta segunda capa evita reducir SV-399 a una cifra de temperatura y lo sitúa como candidato dirigido para sectores que requieren materiales extremos: protección aeroespacial, reentrada, hipersónica, propulsión, energía nuclear, sensores de alta temperatura y matrices refractarias. El protocolo propuesto tiene una duración piloto de 16 semanas, con coste inicial estimado de 120.000 €, horquilla admisible de 90.000–140.000 €, controles radiológicos NORM, plantilla científica de base y criterios de parada. La salida del ensayo no queda formulada como creencia favorable, sino como decisión cerrada: candidato SV-399, descarte, o indeterminación material justificada.

0.II. Introducción al problema

La ciencia contemporánea dispone de un conocimiento extraordinariamente preciso sobre la tabla periódica reconocida por IUPAC, los elementos superpesados, la mineralogía del tungsteno, la geoquímica de trazas, la protección térmica aeroespacial y los riesgos radiológicos asociados a materiales con radionucleidos naturales. Sin embargo, esos dominios permanecen separados cuando se formula una pregunta distinta: si existe un catálogo estructural de elementos SV ya determinado en su propio dominio, con composición, propiedades, cierre térmico y residual declarado, ¿puede seleccionarse uno de sus nodos y convertirlo en una prueba experimental dirigida, acotada, presupuestable y de interés tecnológico? La tabla IUPAC se toma en este trabajo como referencia externa de reconocimiento y como banco de sustracción, no

como límite absoluto del dominio SV. El SV no niega la tabla reconocida: la respeta, la incorpora como contraste y construye sobre ella mediante transducción. Si una entrada SV devuelve retorno material positivo tras agotamiento de la tabla reconocida, el resultado no destruye IUPAC; muestra que el estado reconocido de la química contemporánea era incompleto respecto del dominio transducido. La investigación se sitúa precisamente en esa transición. No parte de una búsqueda mineralógica abierta, ni de una pretensión de síntesis nuclear, ni de una solicitud de reconocimiento institucional de la tabla periódica reconocida. Parte de una diana definida: SV-399, cuya composición estructural es Actinio (Ac) + 3 Oganesson (Og) + Tungsteno/Wolframio (W). Esta composición no se propone como receta química ordinaria ni como uso de Oganesson como reactivo material. Se formula como identidad estructural del nodo SV-399 y como guía de retorno para localizar un residual actínico-refractario en una matriz mineralógica concreta. El problema central no es, por tanto, si puede fabricarse SV-399 por una vía nuclear convencional. Esa lectura confundiría planos. El problema correcto es si, bajo una matriz diana de scheelita y wolframita, pueden localizarse microdominios de transición de Tungsteno/Wolframio (W), situados en contactos, bordes, inclusiones, venillas, halos o zonas de reemplazo, asociados a Uranio (U), Torio (Th), tierras raras —REE/ETR— y Zirconio (Zr), y si, tras agotar todo lo explicable por la tabla IUPAC actual y sus interferencias, permanece un residual actínico-refractario co-localizado, repetible y no absorbible por los elementos ordinarios, sus productos radiogénicos, impurezas, óxidos, hidruros, aductos, fases accesorias o matriz instrumental.

La elección de scheelita y wolframita no es casual. Ambas son matrices minerales directamente vinculadas al tungsteno, y el tungsteno opera aquí como componente refractario de referencia de SV-399. Tampoco es casual la exigencia de asociación con U/Th—REE/Zr: el residuo actínico medio no puede buscarse en cualquier muestra rica en W, ni en cualquier mineral con uranio o torio. La diana exige el cruce material de ambos planos: restricción a W y ventana actínica-mineralógica. Si aparece Tungsteno/Wolframio (W) sin vecindad actínica, no hay caso SV-399. Si aparece entorno actínico sin Tungsteno/Wolframio (W), tampoco. Sólo el microdominio común permite abrir el ensayo. Se incorpora en la tesis además una restricción tecnológica que modifica el valor del problema. SV-399 no se selecciona únicamente por su composición estructural, sino por su pertenencia al dominio térmico K_{Θ} , con temperatura máxima estructural $\Theta_{\max}=4.690\text{ }^{\circ}\text{C}$, es decir, por encima del umbral estricto de $4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ese filtro convierte la diana en un objeto de interés para sectores que trabajan en materiales extremos. No obstante, la temperatura aislada no basta. Un material de interés aeroespacial, hipersónico, nuclear o de protección extrema debe conservar frontera funcional bajo estrés acoplado: temperatura, gradiente térmico, ciclos frío-calor, radiación, oxidación, corrosión, ablación, carga mecánica y conservación microestructural. Por ello, la investigación introduce una segunda

restricción tecnológica: supervivencia estructural extrema. La hipótesis operativa del trabajo la podemos resumir como: SV-399 se convierte en candidato dirigido cuando confluyen cuatro condiciones: definición compositiva cerrada, pertenencia al dominio térmico K_{Θ} , matriz mineralógica W–U/Th–REE/Zr en scheelita/wolframita y supervivencia estructural extrema bajo estrés acoplado. Esta formulación no rebaja la diana a posibilidad vaga. La diana está definida. Lo que el protocolo experimental decide es si existe retorno material residual en las muestras seleccionadas.

El protocolo de 16 semanas se diseña, por tanto, como prueba de determinación y no como prospección. Comienza con recepción y trazabilidad de muestras, clasificación radiológica preventiva y selección mineralógica. Continúa con cartografía SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS, Raman/XRD y LA-ICP-MS para localizar microdominios. Después aplica un modelo de sustracción de la tabla reconocida, controlando interferencias, productos radiogénicos, fases accesorias e impurezas. Finalmente, sólo si el residual persiste, co-localiza con el componente de referencia Tungsteno/Wolframio y queda dentro de la ventana actínico-refractaria, se formula un candidato SV-399. Si el residual desaparece, el dictamen es descarte. Si las condiciones instrumentales no permiten decisión, el resultado queda como indeterminación material justificada, con repetición o confirmación condicionada. **La importancia de este trabajo reside en que transforma un objeto estructural SV en un programa experimental acotado.** Entrega una diana, una matriz, una restricción térmica, una restricción de supervivencia, una plantilla científica, controles radiológicos, costes, calendario y criterios de parada. La pregunta técnica cerrada es la siguiente: **¿existe, en microdominios de transición W–U/Th–REE/Zr en microfronteras de scheelita y wolframita, un residual actínico-refractario no absorbible por la tabla reconocida y capaz de conservar frontera bajo estrés térmico-material extremo?**

0.III. Estado del Arte

La determinación dirigida de SV-399 se sitúa en una zona de intersección entre cinco dominios ya constituidos: la tabla periódica reconocida oficialmente, la investigación contemporánea sobre elementos superpesados, la mineralogía del Tungsteno/Wolframio (W), la geoquímica de microdominios con Uranio (U), Torio (Th), tierras raras —REE/ETR, Rare Earth Elements / Elementos de Tierras Raras— y Zirconio (Zr), y la ciencia de materiales extremos sometidos a temperatura, radiación, corrosión, oxidación, ablación y ciclos frío-calor. Esta investigación no sustituye ninguno de esos dominios. **Los toma como plano externo de contraste para formular una pregunta más estrecha:** si una diana SV ya definida por composición estructural, dominio térmico y residuo actínico medio puede ser sometida a un protocolo material cerrado de aislamiento residual en scheelita y wolframita. La tabla periódica reconocida por IUPAC constituye el primer límite externo de referencia. El elemento 118, Oganésón (Og), forma parte de la frontera institucional reconocida tras la aprobación de los

nombres y símbolos de los elementos 113, 115, 117 y 118 (International Union of Pure and Applied Chemistry, 2016; Karol *et al.*, 2016a). Ese dato no se discute ni se reemplaza. En esta investigación, Oganésón (Og) no se usa como reactivo ni como objeto de manipulación experimental; comparece únicamente como componente estructural de la definición SV-399: Actinio (Ac) + 3 Oganésón (Og) + Tungsteno/Wolframio (W). La separación es esencial: una cosa es la tabla reconocida y otra la definición estructural SV que sirve de diana para retorno material. **La investigación contemporánea sobre elementos superpesados muestra, además, que la síntesis nuclear de nuevos elementos más allá de los ya reconocidos es un dominio de extrema dificultad**, sometido a producción átomo a átomo, detección de cadenas de desintegración, repetición experimental y reconocimiento institucional (Karol *et al.*, 2016a, 2016b; Oganessian & Utyonkov, 2015; Smits *et al.*, 2024). Por ello, este trabajo excluye desde el inicio una falsa lectura: **no pretende sintetizar SV-399 como núcleo superpesado ordinario** ni proclamar un nuevo elemento ya reconocido. El problema se formula en otro plano: aislar un residual actínico-refractario, materialmente contrastable, en una matriz mineralógica cerrada.

La selección de scheelita y wolframita como matrices diana, con atención preferente a sus regiones internas de transición, no es arbitraria. Ambas constituyen minerales principales del Tungsteno/Wolframio (W) y permiten situar el componente refractario de referencia de SV-399 en un dominio mineralógico real (Shedd, 2012; United States Geological Survey, 2025b; Mindat.org, s. f.-a, s. f.-b). La matriz no se abre a cualquier mineral complejo ni a cualquier mena con elementos pesados. El criterio es más estricto: sólo interesan microdominios de transición donde el Tungsteno/Wolframio (W) quede asociado a Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr), porque la diana SV-399 exige simultáneamente componente refractario de referencia y ventana actínica-mineralógica. El plano radiológico tampoco puede quedar implícito. La presencia posible de Uranio (U), Torio (Th) o productos radiogénicos obliga a tratar el protocolo bajo criterios NORM cuando proceda (International Atomic Energy Agency, s. f., 2014, 2021). Esta condición no se introduce como elemento accesorio de seguridad, sino como requisito de admisibilidad experimental. **Un laboratorio que no pueda recibir, clasificar, manipular, medir, almacenar y eliminar muestras con radionucleidos naturales conforme a normativa aplicable no constituye laboratorio experimental admisible para esta fase.** El interés tecnológico procede de la convergencia entre el dominio térmico $K_{\theta} > 4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la supervivencia estructural extrema bajo estrés acoplado. En ciencia de materiales extremos, la temperatura máxima por sí sola no basta: un material relevante para protección aeroespacial, reentrada, hipersónica, energía nuclear, sensores de alta temperatura o matrices refractarias debe conservar frontera funcional bajo gradientes térmicos, ciclos frío-calor, oxidación, corrosión, radiación, ablación, carga mecánica y conservación microestructural (Savino *et al.*, 2018; Simonenko *et al.*, 2013). Por esta razón, SV-399 no se presenta sólo como una

diana térmica, sino como una diana térmico-refractaria sometida a criterio de supervivencia estructural extrema.

El estado del arte muestra, por tanto, una oportunidad precisa. La ciencia contemporánea dispone de tabla reconocida, mineralogía del Tungsteno/Wolframio (W), técnicas de microanálisis, protocolos de control radiológico y necesidades tecnológicas en materiales extremos. Lo que no existe todavía es una prueba dirigida que combine esos dominios bajo una diana SV determinada: SV-399, definida por Actinio (Ac) + 3 Oganésón (Og) + Tungsteno/Wolframio (W), buscada no como síntesis nuclear ni como proclamación institucional, sino como residual actínico-refractario en microdominios de transición W–U/Th–REE/Zr en microfronteras de scheelita y wolframita. La hipótesis operativa del trabajo la podemos resumir como una condición de cruce: sólo hay caso SV-399 si concurren definición compositiva cerrada, matriz mineralógica cerrada, pertenencia al dominio $K_{\Theta} > 4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$, residual actínico-refractario no absorbible por la tabla reconocida, co-localización microestructural y conservación de frontera bajo estrés térmico-material extremo. Si esas condiciones no concurren, el resultado no se fuerza: se dicta descarte o indeterminación material justificada.

I. Objeto de la investigación: SV-399 como diana definida

I.1. Denominación del elemento químico estructural SV-399

SV-399 se denomina en este trabajo elemento químico estructural porque su identidad no se introduce como nombre convencional de la tabla reconocida ni como núcleo superpesado ya admitido por una institución externa, sino como entrada determinada del dominio SV. La denominación no pretende sustituir la nomenclatura IUPAC ni anticipar reconocimiento institucional; fija el objeto formal que será sometido a retorno material. En consecuencia, SV-399 designa una diana de determinación dirigida: una posición estructural definida, con composición, dominio térmico, matriz de contraste, residual exigible y criterio de dictamen. La expresión “elemento químico estructural” debe leerse con precisión. No equivale a proclamar que SV-399 esté ya reconocido como elemento ordinario por la tabla periódica contemporánea, ni a afirmar que haya sido sintetizado por vía nuclear. Su función es delimitar una entidad del Sistema Vectorial SV que, por transducción controlada, puede proyectarse hacia una pregunta experimental: si existe en matrices de scheelita y wolframita un residual actínico-refractario no absorbible por la tabla reconocida y asociado a microdominios de transición de Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr). La denominación queda, por tanto, subordinada a una regla de claridad: SV-399 no es un rótulo especulativo ni una etiqueta provisional para cualquier anomalía pesada. Sólo conserva sentido cuando se mantiene unido a su definición estructural, a la matriz mineralógica cerrada, al banco de sustracción Ω_{118} —conjunto de los 118 elementos reconocidos como absorbibles ordinarios—, al dominio térmico K_{Θ} y al criterio de

residual actínico-refractario. Fuera de esas condiciones, el nombre no autoriza extrapolaciones.

I.2. Composición estructural: Actinio (Ac) + 3 Oganésón (Og) + Tungsteno/Wolframio (W)

La composición estructural de SV-399 se formula como Actinio (Ac) + 3 Oganésón (Og) + Tungsteno/Wolframio (W). Esta formulación no describe una receta química ordinaria, una mezcla preparativa ni una vía de síntesis por combinación material de reactivos. Oganésón (Og) no se introduce como sustancia manipulable en el protocolo; comparece como término estructural dentro de la definición SV. Actinio (Ac) aporta la naturaleza actínica de la diana; Tungsteno/Wolframio (W) fija el componente refractario de referencia que justifica la selección de scheelita y wolframita; la presencia de 3 Oganésón (Og) conserva la relación con el cierre superior de la tabla reconocida y con la construcción ampliada del dominio SV. La forma compositiva no se acepta por analogía verbal. Su fuerza procede de la articulación entre posición, residuo y retorno. En el dominio SV, SV-399 no queda elegido por semejanza con materiales conocidos, sino por una convergencia interna que lo sitúa como nodo candidato dentro del tramo extendido. Esa convergencia permite formular una pregunta material estrecha: si la composición estructural Actinio (Ac) + 3 Oganésón (Og) + Tungsteno/Wolframio (W) tiene retorno observable, el retorno no debe aparecer como señal genérica, sino como residual actínico-refractario ligado a microdominios donde el Tungsteno/Wolframio (W) conserva función de referencia material y la vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) aporta la ventana actínica-mineralógica. La composición también sirve para evitar falsas rutas. No se buscan residuos de Actinio (Ac) aislados, ni una anomalía de Tungsteno/Wolframio (W) sin entorno actínico, ni una lectura física directa del Oganésón (Og) como reactivo. La diana exige simultaneidad estructural: componente actínico, frontera superior de tabla reconocida incorporada como término formal y componente refractario de referencia de Tungsteno/Wolframio (W) en matriz mineralógica concreta. Si falta una de esas condiciones, el resultado puede ser mineralógico, radiogénico, instrumental o químico ordinario, pero no queda identificado como SV-399.

I.3. Separación entre definición SV, tabla reconocida y ensayo material

La investigación mantiene separados tres planos: definición SV, tabla reconocida y ensayo material. La definición SV determina la diana en el dominio propio del Sistema Vectorial. La tabla reconocida opera como referencia externa, lenguaje común de contraste y banco de sustracción. El ensayo material decide si, en muestras declaradas, aparece un residual persistente que no puede absorberse por $\Omega 118$, por interferencias instrumentales, por productos radiogénicos, por fases accesorias ni por impurezas ordinarias. Esta separación impide dos errores simétricos. El primero sería subordinar el dominio SV a la tabla reconocida como si ésta fuese límite absoluto de realidad

química. El segundo sería ignorar la tabla reconocida y convertir la determinación SV en afirmación sin contraste. Ninguna de las dos rutas es admisible. El SV toma la tabla IUPAC como referencia externa de reconocimiento y como banco de sustracción; la respeta, la incorpora y la usa para controlar el retorno. Pero no la convierte en frontera absoluta del dominio SV. Si la transducción de una entrada SV produce retorno material positivo tras agotamiento de la tabla reconocida, el resultado no destruye la tabla contemporánea: muestra que su estado reconocido era incompleto respecto del dominio transducido. El ensayo material no decide la verdad interna del aparato SV en abstracto; decide si una diana concreta tiene retorno en la matriz declarada. La salida, por consiguiente, no se formula como creencia favorable. Sólo hay tres dictámenes admisibles: candidato SV-399, descarte o indeterminación material justificada. La disciplina del procedimiento exige que ningún resultado sea forzado: si el residual desaparece al aplicar $\Omega 118$, se descarta; si persiste pero no cumple co-localización, matriz y ventana actínico-refractaria, no se acepta; si la instrumentación no resuelve, se conserva U como indeterminación material justificada.

1.4. Alcance: aislamiento dirigido del residual actínico-refractario

El alcance de este trabajo queda limitado al aislamiento dirigido del residual actínico-refractario asociado a SV-399. No se formula aquí una teoría general de todos los elementos SV extendidos, ni una revisión completa de la tabla periódica estructural, ni un programa de síntesis nuclear. El objetivo es más estrecho y por ello más exigente: establecer una diana, una matriz, una ventana de búsqueda, un banco de sustracción y un criterio de dictamen para comprobar si SV-399 retorna materialmente bajo condiciones declaradas. El residual actínico-refractario se define por persistencia tras sustracción, co-localización microestructural y pertenencia a la ventana W–U/Th–REE/Zr. No basta con detectar elementos pesados, ni señales actínicas, ni irregularidades en minerales de Tungsteno/Wolframio (W). El residual admisible debe conservar relación espacial con Tungsteno/Wolframio (W), aparecer en la matriz scheelita/wolframita, resistir la absorción por la tabla reconocida y quedar sometido a control de interferencias. Esta formulación convierte la búsqueda en determinación: no se abre una exploración amplia de anomalías, sino una prueba dirigida sobre una región material definida. El alcance incluye también la condición tecnológica que justifica la selección de SV-399 como candidato inicial: pertenencia al dominio $K_{\Theta} > 4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$ y exigencia de supervivencia estructural extrema bajo estrés acoplado. El retorno material no se agota en una señal analítica. Debe conservar sentido respecto de materiales extremos: estabilidad térmica, resistencia mecánica, conservación microestructural, radiación, oxidación, corrosión, ablación y ciclos frío-calor. Si el residual no puede sostener esa lectura, el interés tecnológico de SV-399 queda sin retorno suficiente.

I.5. Razón de selección inicial: diana definida, no una búsqueda abierta

SV-399 se selecciona porque reúne una concentración de restricciones que no aparece en una búsqueda abierta. Su posición no se escoge por conveniencia narrativa, sino por convergencia entre la construcción extendida del dominio SV, el residuo actínico medio, el componente refractario de referencia de Tungsteno/Wolframio (W) y el dominio térmico K_{Θ} . La relación $443 = 3 \cdot 118 + 89$ conserva el cierre ampliado respecto de la frontera reconocida 118 y el valor actínico 89; el tramo residual final 355–443 contiene 89 posiciones y su centro aritmético es 399; la lectura compositiva de SV-399 se expresa como Actinio (Ac) + 3 Oganésón (Og) + Tungsteno/Wolframio (W) (Lloret Egea, 2026a, 2026b). Esa triple convergencia sitúa la diana en un punto materialmente interrogable. La selección inicial de SV-399 no implica que los demás nodos del dominio carezcan de interés. Implica que SV-399 ofrece una primera región de prueba donde coinciden definición estructural, matriz mineralógica realista, dominio térmico extremo y potencial de supervivencia estructural. La matriz de scheelita y wolframita introduce la referencia W; la vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) introduce la ventana actínica; $K_{\Theta} > 4.500^{\circ}\text{C}$ introduce la restricción tecnológica; el banco $\Omega 118$ introduce la disciplina de sustracción. La suma de esas condiciones reduce el espacio de búsqueda y permite una prueba con criterio de parada. Por ello, SV-399 no se plantea como hipótesis abierta. Se plantea como diana determinada cuyo retorno se acepta sólo si atraviesa todas las restricciones declaradas. La obtención de una anomalía no basta; la coincidencia elemental parcial no basta; una señal pesada sin reconstrucción de lo absorbido no basta. Sólo un residual persistente, co-localizado, no absorbible por la tabla reconocida, situado en microdominios de transición W–U/Th–REE/Zr en microfronteras de scheelita y wolframita y coherente con la supervivencia estructural extrema puede avanzar como candidato SV-399.

II. Fundamento de determinación: tres restricciones convergentes

II.1. Primera restricción: construcción desde Hidrógeno (H) / Helio (He) y tabla reconocida

La primera restricción no procede de la mineralogía inmediata ni de una intuición sobre menas ricas en elementos pesados. Procede de la construcción estructural que parte del régimen Hidrógeno (H) / Helio (He) y toma la tabla reconocida como subdominio externo de referencia, contraste y sustracción (Lloret Egea, 2026c, 2026d). Hidrógeno (H) no se introduce aquí como sustancia absoluta ni como raíz preformal del SV; opera como primera identidad material ordinaria bajo dominio físico constituido. Helio (He) no cancela esa apertura: fija una primera clausura ligera local y permite entender que la serie elemental ordinaria no nace desde una lista química aislada, sino desde una secuencia de apertura, estabilización, frontera, traza y retorno. La tabla reconocida hasta Oganésón (Og) funciona como banco $\Omega 118$: todo lo que pueda explicarse por

elementos reconocidos, productos radiogénicos, impurezas, fases accesorias, combinaciones ordinarias o interferencias instrumentales debe ser absorbido antes de hablar de residual SV. Esa absorción no subordina el dominio SV a IUPAC como verdad absoluta. Al contrario: permite que la transducción opere con disciplina. La tabla reconocida se respeta porque proporciona el plano externo de resta; no gobierna el dominio SV ni agota lo que éste puede resolver formalmente. La consecuencia metodológica es estricta: SV-399 no se alcanza empezando por “buscar tungsteno” ni por “buscar actínidos” en sentido genérico. La vía correcta exige primero reconocer el subdominio elemental ordinario, después declarar el dominio extendido SV y sólo entonces formular una diana que deba devolver retorno material. Si el retorno queda absorbido por $\Omega 118$, no hay caso SV-399. Si permanece un residual no absorbible, todavía debe atravesar las demás restricciones. Esta primera restricción evita tanto la credulidad como la subordinación externa: ni cualquier anomalía vale, ni la ausencia de reconocimiento previo bloquea una determinación transducida.

II.2. Segunda restricción: componente refractario de referencia de Tungsteno/Wolframio (W) y dominio térmico SV-399

La segunda restricción viene dada por la presencia estructural de Tungsteno/Wolframio (W) y por la pertenencia de SV-399 al dominio térmico K_{Θ} . Tungsteno/Wolframio (W) no comparece como simple metal de interés ni como reclamo tecnológico autónomo. En este trabajo cumple una función compositiva y material: permite trasladar la diana SV hacia matrices minerales reales —scheelita y wolframita— donde el componente refractario de referencia pueda ser examinado en microdominios con Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr). En el dominio térmico SV, SV-399 aparece como entrada admisible con composición $Ac+3Og+W$, índice estructural $k=399$, retorno estructural $Z_{SV}=517$, masa estructural declarada y $\Theta_{max}=4.690\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Lloret Egea, 2026a, 2026f). El margen sobre el umbral $4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$ no se presenta como punto de fusión experimental ya medido, sino como magnitud térmica estructural que obliga a retorno material. K_{Θ} no es, por tanto, un elemento formal accesorio ni una cifra aislada; es una restricción que exige que cualquier candidato conserve sentido bajo temperatura extrema, frontera funcional y supervivencia estructural. La vecindad inmediata refuerza la elección. SV-397 y SV-398 conservan la referencia W en las formas Francio (Fr) + 3 Oganésón (Og) + Tungsteno/Wolframio (W), abreviada $Fr+3Og+W$, y Radio (Ra) + 3 Oganésón (Og) + Tungsteno/Wolframio (W), abreviada $Ra+3Og+W$; SV-399 introduce $Ac+3Og+W$; después, SV-400 cambia de componente compositivo de referencia hacia Rutherfordio (Rf) + 3 Oganésón (Og) + Neodimio (Nd), formalmente abreviado $Rf+3Og+Nd$. Esta transición impide tratar SV-399 como una señal cualquiera dentro de una zona pesada. La diana ocupa un lugar diferenciado: mantiene continuidad refractaria con los nodos vecinos previos, incorpora el valor actínico de Actinio (Ac) y conserva pertenencia al dominio térmico positivo. La consecuencia experimental es que el protocolo no busca

Tungsteno/Wolframio (W) aislado, sino residual actínico-refractario bajo matriz y vecindad declaradas.

II.3. Tercera restricción: residuo actínico medio

La tercera restricción procede del residuo actínico medio. La tabla reconocida fija un subdominio externo de 118 elementos; la extensión SV trabaja hasta 443 entradas estructurales. La diferencia $443-118=325$ no se interpreta como una colección indefinida de nombres, sino como tramo extendido que conserva aritmética interna. Esa diferencia puede leerse como $325=2\cdot118+89$, donde 89 corresponde a Actinio (Ac). A su vez, $443=3\cdot118+89$, de modo que el cierre extendido conserva el mismo resto actínico sobre tres vueltas completas de la frontera reconocida. El tramo final posterior a $3\cdot118$ comienza en 355 y termina en 443. Tiene 89 posiciones, y su centro material discreto se sitúa en 399, porque $399=354+45$, siendo 45 la posición central de una secuencia impar de 89 términos. Este dato no convierte Actinio (Ac) en una sustancia oculta que deba aparecer sin mediación; fija la posición media del residuo actínico dentro del tramo final. La lectura estructural de SV-399 no es una preferencia nominal: se apoya en la coincidencia entre cierre 443, residuo 89, centro 399 y composición $\text{Ac}+3\text{Og}+\text{W}$. La formulación $Z_{\text{SV}}(399)=517=3\cdot118+89+74$ completa la restricción. El término $3\cdot118$ conserva las tres vueltas sobre la frontera reconocida; 89 introduce Actinio (Ac); 74 introduce Tungsteno/Wolframio (W). De ahí la lectura estructural $\text{Ac}+3\text{Og}+\text{W}$. Esta igualdad no debe confundirse con una afirmación de número atómico físico ordinario ni con una proclamación IUPAC. Es una coordenada SV que permite transducir una diana hacia una pregunta material: si esa estructura retorna, debe hacerlo como residuo actínico-refractario y no como señal genérica.

II.4. Intersección formal de las tres restricciones

Las tres restricciones no se suman como argumentos independientes; convergen en una sola condición de determinación. La primera proporciona el banco externo de sustracción y evita que el resultado se confunda con química ordinaria reconocida. La segunda introduce el componente refractario de referencia y el dominio térmico K_{Θ} , haciendo que el retorno no pueda reducirse a una anomalía pesada sin función material. La tercera sitúa SV-399 en el centro del residuo actínico final y explica por qué Actinio (Ac), Oganesson (Og) y Tungsteno/Wolframio (W) concurren en la definición estructural. Siguiendo la cadena formal de admisión, la condición compacta puede formularse en estos términos: $\text{SV-399 admisible} \Leftrightarrow \Omega_{118} \text{ agotado} \wedge \text{referencia W} \wedge K_{\Theta} > 4.500\text{ }^{\circ}\text{C} \wedge \text{residuo actínico medio} \wedge \text{matriz W-U/Th-REE/Zr} \wedge \text{residual persistente}$. Cada término cumple una función distinta. Ω_{118} agotado impide duplicar lo ya reconocido. referencia W impide abrir la búsqueda a cualquier dominio actínico. $K_{\Theta} > 4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$ impide perder la dimensión extrema de la diana. residuo actínico medio justifica la posición. matriz W-U/Th-REE/Zr fija el lugar material de prueba. residual persistente impide convertir una hipótesis formal en dictamen favorable sin retorno.

Esta intersección permite hablar de determinación dirigida. El protocolo no pregunta qué elemento extraño puede aparecer, sino si una diana ya determinada atraviesa sus restricciones de retorno. La intersección formal también explica por qué un resultado parcial no basta. Una señal W sin ventana actínica queda fuera. Una señal Uranio (U) o Torio (Th) sin Tungsteno/Wolframio (W) queda fuera. Un residual absorbible por $\Omega 118$ queda fuera. Un retorno térmico sin co-localización queda fuera. Sólo la convergencia completa habilita el paso a candidato SV-399.

II.5. ¿Por qué SV-399 no se busca como hipótesis abierta, sino como diana determinada?

SV-399 no se busca como hipótesis abierta porque su selección antecede al ensayo. La diana queda fijada por reglas internas, por posición, por composición y por dominio térmico antes de entrar en la matriz mineralógica. El ensayo no inventa la diana; la somete a contraste. Esta diferencia es decisiva: una hipótesis abierta permite que la observación elija después el relato; una diana determinada obliga a que el resultado coincida con condiciones previamente declaradas. La determinación previa reduce el campo de error. No se examinan minerales complejos en general, ni muestras con tungsteno por sí mismas, ni concentraciones de Uranio (U) o Torio (Th) tomadas como indicio suficiente. La búsqueda se restringe a microdominios de scheelita y wolframita donde Tungsteno/Wolframio (W) esté asociado a U/Th-REE/Zr. Tampoco se acepta cualquier residuo instrumental: debe reconstruirse lo absorbido, controlar interferencias, descartar productos radiogénicos ordinarios y conservar co-localización material. La diana no queda definida por la sorpresa, sino por la persistencia bajo sustracción. La ventaja científica de esta arquitectura es que permite fallar con claridad. Si no aparece residual, no se fuerza el resultado. Si aparece una señal que cambia de región, fase o lectura instrumental, no se convierte en candidato. Si aparece un residual pero no conserva la referencia W o la ventana actínica, se dicta descarte o indeterminación justificada. La fuerza de SV-399 como diana procede precisamente de esa capacidad de quedar sometida a prueba negativa sin deshacer el aparato SV ni convertir la ausencia local de retorno en negación del dominio.

II.6. Error cero de plano y condición material de contraste

El error cero de plano exige que ninguna magnitud cambie silenciosamente de dominio. SV-399 no significa elemento IUPAC número 399. $Z_{SV}=517$ no significa número atómico físico ordinario. $\Theta_{max}=4.690\text{ }^{\circ}\text{C}$ no significa punto de fusión experimental ya medido. $\text{Ac}+3\text{Og}+\text{W}$ no significa mezcla química de Actinio (Ac), Oganesson (Og) y Tungsteno/Wolframio (W) como reactivos. $\Omega 118$ no significa límite absoluto de realidad química. Cada símbolo conserva su dominio, su función y su retorno declarado, conforme a la separación metrológica y transductiva exigida en los fundamentos del SV (Lloret Egea, 2026e). La condición material de contraste comienza sólo después de fijar esa separación. El dominio SV resuelve la diana; la tabla

reconocida absorbe lo ordinario; la matriz mineralógica proporciona el lugar de prueba; la instrumentación reconstruye composición, fase, traza y residual; el dictamen final sólo puede ser candidato, descarte o indeterminación material justificada. Si cualquiera de esos planos se sustituye por otro, el procedimiento pierde validez. El retorno material debe confirmar una cadena, no una palabra. La cadena de cierre de este apartado se expresa mediante una regla operativa: no hay SV-399 sin definición estructural, no hay definición operativa sin transducción, no hay transducción sin banco de sustracción, no hay banco de sustracción sin $\Omega 118$, no hay candidato sin residual persistente, y no hay residual admisible sin matriz W–U/Th–REE/Zr bajo scheelita/wolframita. Esta regla protege la investigación de dos deformaciones: la afirmación no contrastada y la negación por subordinación externa. SV-399 se sostiene sólo donde coinciden dominio, transducción, sustracción, residual, matriz y retorno.

III. Traducción experimental de la diana

III.1. Qué se pretende aislar: residual actínico-refractario

El objeto experimental no es un elemento reconocido por la tabla periódica vigente ni una sustancia aislada de forma ordinaria, sino un residual actínico-refractario asociado a SV-399 bajo condiciones declaradas. Ese residual sólo puede admitirse si persiste después de agotar la explicación por $\Omega 118$, si conserva co-localización microestructural con Tungsteno/Wolframio (W), si aparece en matrices de scheelita o wolframita, y si queda vinculado a una vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) suficientemente trazada. No se busca una señal pesada en abstracto, ni una concentración elevada de Uranio (U) o Torio (Th), ni una anomalía genérica de mena; se busca una diferencia material que conserve orientación actínica y componente refractario de referencia dentro de la matriz declarada. La expresión residual actínico-refractario contiene dos exigencias simultáneas. La primera es actínica: el retorno debe guardar relación con la ventana Uranio (U), Torio (Th), tierras raras —REE/ETR— y Zirconio (Zr), no como simple presencia ambiental, sino como vecindad analítica que justifique abrir la región de contraste. La segunda es refractaria: el retorno debe quedar ligado a Tungsteno/Wolframio (W) y al dominio térmico K_{Θ} , de manera que no pueda confundirse con un residuo radiogénico ordinario, una impureza accesoria o una fase pesada sin función dentro de la diana. Sólo la concurrencia de ambas exigencias habilita la lectura SV-399. El aislamiento no debe entenderse como separación macroscópica de una sustancia nueva, sino como obtención de una señal residual materialmente reconstruible: posición en muestra, fase o microdominio, composición mayoritaria y minoritaria, trazas, exclusión de interferencias, repetición instrumental y dictamen. La materialidad del residual se decide por trazabilidad y persistencia, no por nombre. Si el resultado no conserva relación con la diana definida, no se fuerza su interpretación; se devuelve al dominio que corresponda: química reconocida,

mineralogía ordinaria, radiogénesis, interferencia instrumental, descarte o indeterminación justificada.

III.2. Qué no se pretende: síntesis nuclear, proclamación IUPAC o uso de Oganésón como reactivo

Este trabajo no pretende sintetizar SV-399 por una vía nuclear convencional. No se propone una reacción de fusión, captura, bombardeo, cadena de desintegración o producción átomo a átomo. Tampoco pretende presentar SV-399 como elemento ya reconocido por IUPAC ni sustituir los procedimientos institucionales de validación de nuevos elementos. La diana SV-399 pertenece al dominio estructural SV y se somete a retorno material mediante transducción; la tabla reconocida se usa como referencia externa, lenguaje de contraste y banco de sustracción, no como autorización previa ni como frontera absoluta del dominio SV. Tampoco se pretende usar Oganésón (Og) como reactivo material. La fórmula estructural Actinio (Ac) + 3 Oganésón (Og) + Tungsteno/Wolframio (W) no describe una mezcla, una preparación química ni una receta de laboratorio. Oganésón (Og) comparece como término de frontera reconocida dentro de la construcción SV; Actinio (Ac) fija la orientación actínica del residuo medio; Tungsteno/Wolframio (W) aporta el componente refractario de referencia que permite trasladar la diana hacia matrices minerales reales. Confundir esa composición estructural con una operación química directa destruiría la separación de dominios. La exclusión de esas rutas no debilita la investigación; la precisa. Si se confundiera SV-399 con síntesis nuclear, el protocolo exigiría otro dominio físico, otros medios, otro tipo de prueba y otra forma de validación. Si se confundiera con proclamación IUPAC, el trabajo quedaría subordinado a una institución que aquí sólo opera como referencia externa de reconocimiento. Si se confundiera Oganésón (Og) con reactivo, la fórmula perdería su función estructural. La investigación se mantiene en su plano propio: determinación dirigida de un residual actínico-refractario bajo matriz, sustracción, traza, residual y retorno.

III.3. Criterio de retorno material

El retorno material se define como persistencia de una diferencia analítica después de reconstruir lo absorbible por la tabla reconocida, por la mineralogía ordinaria de la muestra, por productos radiogénicos esperables, por impurezas, por fases accesorias y por interferencias instrumentales. No basta con detectar una irregularidad local ni una concentración elevada de elementos pesados. La señal debe conservar posición, composición, co-localización, repetición y compatibilidad con la diana SV-399. En términos operativos, el retorno exige que el residuo sobreviva a la resta y mantenga relación con microdominios Tungsteno/Wolframio (W)–U/Th–REE/Zr en scheelita o wolframita. El retorno debe ser reconstruible por una secuencia instrumental coherente. La cartografía mineralógica identifica textura, fase, inclusiones y región de interés; el análisis composicional distingue mayoritarios, minoritarios y trazas; la

sustracción por $\Omega 118$ elimina lo ordinario; el control de interferencias separa señal real de artefacto; la repetición o confirmación condicionada evita que una lectura aislada se convierta en dictamen. La señal sólo adquiere valor SV si atraviesa esa cadena sin perder su identidad residual. La condición de retorno no equivale a reconocimiento final. Un retorno positivo habilita candidato SV-399, no proclamación institucional automática. La fuerza del criterio reside precisamente en su sobriedad: si el residual queda absorbido, se descarta; si persiste sin cumplir todas las condiciones, se conserva como indeterminación material justificada o se devuelve a otro dominio; si persiste, co-localiza y conserva la lectura actínico-refractaria, avanza como candidato. El retorno material es una condición de admisión, no una licencia para extrapolar.

III.4. Criterio de exclusión: ausencia de residual tras agotamiento de la tabla reconocida

La exclusión principal es sencilla: si tras agotar la tabla reconocida no queda residual persistente, no hay candidato SV-399 en la muestra analizada. $\Omega 118$ debe absorber todo lo explicable por elementos reconocidos, productos radiogénicos ordinarios, fases accesorias, impurezas, óxidos, hidruros, aductos, isótopos y matriz instrumental. Si después de esa reconstrucción no permanece diferencia material relevante, el dictamen no puede desplazarse hacia el SV por insistencia interpretativa. El resultado será descarte para la muestra, el microdominio o la serie examinada. La ausencia de residual no niega el dominio SV ni refuta la diana estructural. Sólo indica que, bajo la matriz, el lote, la instrumentación, la sensibilidad, la preparación y las condiciones declaradas, no se ha obtenido retorno material admisible. Esta distinción es necesaria: una cosa es descartar una muestra o un microdominio, y otra negar la estructura formal que define la diana. No se convierte un resultado negativo local en cierre ontológico; lo convierte en dictamen material controlado. También debe excluirse cualquier resultado que parezca residual pero no conserve las condiciones declaradas. Una señal sin Tungsteno/Wolframio (W), una señal actínica sin matriz adecuada, una irregularidad que desaparece al cambiar de técnica, una concentración que se explica por productos radiogénicos o una anomalía espacialmente desconectada de la ventana W-U/Th-REE/Zr no son SV-399. La exclusión protege la investigación de dos errores: aceptar como candidato lo que pertenece a química o mineralogía ordinaria, y convertir una indeterminación instrumental en afirmación estructural.

III.5. Relación entre diana SV y resultado experimental: candidato, descarte o indeterminación justificada

La relación entre diana SV y resultado experimental se expresa mediante tres salidas cerradas: candidato, descarte o indeterminación material justificada. Candidato SV-399 sólo procede cuando el residual actínico-refractario persiste tras $\Omega 118$, conserva co-localización con Tungsteno/Wolframio (W), aparece en scheelita o wolframita, queda situado en vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr), resiste controles de

interferencia y mantiene coherencia con el dominio térmico K_{Θ} . No se exige reconocimiento IUPAC para formular candidato, pero sí se exige retorno material trazado para no confundir definición SV con afirmación empírica. El descarte procede cuando la señal queda absorbida por la tabla reconocida, por radiogénesis ordinaria, por mineralogía esperable, por contaminación, por fase accesorio o por artefacto instrumental; también procede cuando la muestra carece de microdominio admisible o cuando el residual no conserva referencia W y ventana actínica. El descarte no tiene alcance general ni totalizante: se refiere al objeto material analizado. Puede descartar una muestra, una región, un lote o una serie, pero no autoriza a negar la posibilidad de retorno en otra matriz conforme a los criterios declarados. La indeterminación material justificada corresponde a los casos en que la señal no puede aceptarse ni descartarse con honestidad suficiente. Puede deberse a sensibilidad insuficiente, interferencia no resuelta, co-localización incompleta, preparación deficiente, repetición no concluyente o incompatibilidad entre técnicas. En ese caso, U no es probabilidad ni refugio retórico; es conservación explícita de una diferencia no decidida. El procedimiento conserva la indeterminación para impedir tanto la proclamación prematura como el descarte indebido. Dentro de esa cadena de decisión, la diana SV mantiene disciplina de retorno: sólo avanza lo que puede sostenerse materialmente, y sólo se descarta lo que ha sido efectivamente absorbido o excluido.

IV. Matriz mineralógica cerrada y regiones internas de transición

IV.1. Scheelita y wolframita como matrices diana

La matriz mineralógica de esta investigación queda cerrada en scheelita y wolframita porque ambas permiten trasladar la diana SV-399 al dominio material donde Tungsteno/Wolframio (W) aparece como componente estructuralmente relevante. La selección no se basa en una preferencia mineralógica general ni en la búsqueda amplia de menas complejas, sino en la necesidad de situar el componente refractario de referencia en matrices reales que puedan alojar microdominios con vecindad Uranio (U), Torio (Th), tierras raras —REE/ETR— y Zirconio (Zr). La scheelita y la wolframita ofrecen el lugar material de primera elección para comprobar si la definición estructural $Ac+3Og+W$ puede devolver retorno residual bajo sustracción de la tabla reconocida. El cierre en estas matrices evita que el protocolo derive hacia prospección genérica. No se examina cualquier roca con Tungsteno/Wolframio (W), cualquier mineral pesado ni cualquier asociación geoquímica rica en elementos traza. La matriz diana debe contener una presencia material suficiente de Tungsteno/Wolframio (W) y permitir cartografiar regiones donde esa presencia quede próxima a Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr). Si la muestra no permite esa lectura espacial, composicional y trazable, queda fuera del primer dominio de ensayo. Scheelita y wolframita funcionan aquí como matrices de retorno, no como prueba suficiente por sí mismas. Su presencia no prueba SV-399; sólo habilita el dominio mineralógico donde la

diana puede ser interrogada. La prueba comienza cuando el microdominio queda caracterizado, cuando lo explicable por $\Omega 118$ se resta de forma reconstruible y cuando una diferencia persistente conserva relación con el componente refractario de referencia y la ventana actínica-mineralógica.

IV.2. Tungsteno/Wolframio (W) como componente refractario de referencia

Tungsteno/Wolframio (W) es el componente refractario de referencia de SV-399 porque su presencia estructura la traducción experimental de la diana. En la formulación $Ac+3Og+W$, Tungsteno/Wolframio (W) no se limita a aportar un símbolo químico ni una propiedad material aislada; determina el tipo de matriz, el régimen de búsqueda, la condición de co-localización y la lectura térmico-refractaria del eventual residual. Sin Tungsteno/Wolframio (W), el resultado podría ser actínico, radiogénico, mineralógico o instrumental, pero no quedaría situado en la región material que exige SV-399. La función de referencia material impone una regla de exclusión: una señal sin relación espacial o composicional con Tungsteno/Wolframio (W) no puede avanzar como candidato SV-399. Tampoco basta una presencia genérica de Tungsteno/Wolframio (W) en la muestra si el residual aparece en una fase desconectada, en una inclusión accesoria no trazable o en una región que no conserve vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr). La componente refractario de referencia debe estar dentro del microdominio que soporta la lectura del residual, no en la muestra entendida de manera indiferenciada. La lectura refractaria tampoco se reduce a la temperatura. Tungsteno/Wolframio (W) vincula la matriz con el dominio K_{Θ} , pero la admisión material exige conservar frontera funcional bajo estrés acoplado, no sólo aparecer en un mineral reconocido. En ese marco, la referencia W opera simultáneamente como condición mineralógica, condición térmica y condición de orientación del residual.

IV.3. Asociación exigida con Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr)

La asociación con Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) define la ventana actínica-mineralógica de la prueba. No se exige esa asociación como acumulación indiscriminada de elementos pesados, sino como vecindad capaz de justificar el tránsito desde una matriz de Tungsteno/Wolframio (W) hacia una región donde pueda aparecer un residual actínico-refractario. Uranio (U) y Torio (Th) aportan la dimensión radiogénica y actínica que debe controlarse; las tierras raras —REE/ETR— introducen un entorno geoquímico de alta capacidad de sustitución y concentración traza; Zirconio (Zr) añade una región resistente y trazable frecuente en contextos minerales complejos. La presencia de esos elementos no equivale a resultado positivo. Al contrario, obliga a mayor sustracción y mayor control. Una señal asociada a Uranio (U) o Torio (Th) puede corresponder a productos radiogénicos ordinarios; una asociación con REE/ETR puede proceder de fases accesorias; una firma con Zirconio (Zr) puede pertenecer a minerales resistentes ordinarios. En consecuencia, la ventana U/Th–

REE/Zr abre el dominio de contraste, pero no sustituye el criterio de residual persistente. La condición material exige co-localización. La asociación debe acreditarse dentro del microdominio, no por promedio de muestra ni por presencia global de la mena. Si Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr) aparecen en zonas separadas sin relación espacial reconstruible, el dominio no queda habilitado. La diana SV-399 requiere cruce material efectivo entre componente refractario de referencia y ventana actínica-mineralógica.

IV.4. Definición de REE/ETR: Rare Earth Elements / Elementos de Tierras Raras

En este trabajo, REE/ETR designa el conjunto de tierras raras según la doble denominación técnica: REE, Rare Earth Elements, y ETR, Elementos de Tierras Raras; el empleo de esta familia como ventana geoquímica auxiliar se apoya en la práctica de inventario y clasificación de tierras raras en fuentes técnicas externas (United States Geological Survey, 2025a). La doble forma se conserva porque permite mantener inteligibilidad internacional y precisión terminológica en español. En el protocolo, REE/ETR no nombra una familia meramente nominal ni un grupo citado por amplitud geoquímica, sino una región de vecindad que puede participar en la concentración, sustitución, retención o acompañamiento de firmas traza en microdominios de scheelita y wolframita. La función de REE/ETR dentro de la matriz no es reemplazar a Actinio (Ac), ni convertir una señal de tierras raras en candidato SV-399, ni abrir la búsqueda a todo mineral accesorio. Su papel es delimitar un entorno geoquímico donde la asociación con Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th) y Zirconio (Zr) pueda adquirir valor de contraste. Si las tierras raras aparecen sin relación con la referencia W o sin residual no absorbible por $\Omega 118$, no hay lectura SV-399. Cada aparición de REE/ETR debe entenderse como ventana auxiliar de microdominio, no como criterio positivo autónomo. Esta precisión impide confundir riqueza traza, anomalía geoquímica o fase accesorio con retorno material de la diana.

IV.5. Microdominio admisible: Tungsteno/Wolframio (W) mayoritario o estructuralmente dominante con contacto U/Th–REE/Zr

Un microdominio admisible es una región de muestra en la que Tungsteno/Wolframio (W) aparece como componente mayoritario, dominante o estructuralmente rector de la lectura mineralógica, y donde existe vecindad trazable con Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr). La dominancia de W no tiene que interpretarse sólo como porcentaje absoluto; puede expresarse como pertenencia de fase, control mineralógico del entorno, inclusión asociada, zona de borde, sustitución o región analítica donde la señal residual conserve relación directa con la matriz wolframífera. La admisibilidad exige resolución espacial suficiente. No basta un análisis global de muestra que informe presencia de Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr) en el conjunto. El microdominio debe poder localizarse, representarse y compararse mediante cartografía instrumental, de modo que la sustracción posterior tenga una

región material definida. Sin microdominio, la resta por $\Omega 118$ pierde lugar de aplicación y el residual queda expuesto a ambigüedad. La vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) debe funcionar como condición de contraste, no como acumulación verbal. El microdominio admisible debe permitir preguntar si hay un residual actínico-refractario que persiste después de restar lo ordinario. Si sólo hay Tungsteno/Wolframio (W), la muestra puede ser mineralógicamente válida pero no suficiente para SV-399. Si sólo hay entorno actínico sin referencia W, queda fuera. Si la asociación aparece pero el residual se absorbe por la tabla reconocida, el dictamen será descarte.

IV.6. Muestras excluidas: Tungsteno/Wolframio (W) aislado, Uranio (U) o Torio (Th) sin Tungsteno/Wolframio (W), minerales genéricos y matrices sin trazabilidad

Quedan excluidas las muestras en las que Tungsteno/Wolframio (W) aparezca aislado sin vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr), aunque la muestra sea rica en W o proceda de una matriz wolframífera. En esos casos puede haber interés mineralógico, metalúrgico o tecnológico, pero no se cumple la ventana actínico-refractaria exigida por SV-399. La referencia W es necesaria, pero no suficiente. También quedan excluidas las muestras con Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr) sin relación con Tungsteno/Wolframio (W). Una muestra actínica, radiogénica o rica en tierras raras puede generar señales complejas, pero no habilita la diana si el componente refractario de referencia no está dentro del microdominio. El protocolo no busca actínidos en general ni anomalías pesadas en matrices cualesquiera; busca el cruce material entre W y ventana U/Th–REE/Zr en scheelita o wolframita. Se excluyen además minerales genéricos, matrices sin procedencia clara, muestras sin cadena de custodia, materiales mezclados sin trazabilidad, concentrados no documentados y cualquier lote cuya preparación impida reconstruir el microdominio. La exclusión no constituye juicio sobre el valor científico de esos materiales en otros contextos. Sólo declara que no son admisibles para esta fase, porque no permiten aplicar con rigor la secuencia matriz, sustracción, residual y retorno.

IV.7. Razón de cierre mineralógico: no se buscan minerales complejos en general, sino regiones internas definidas

El cierre mineralógico responde a una exigencia de determinación. Si la investigación se abriera a minerales complejos en general, el protocolo perdería la diana y quedaría convertido en prospección de anomalías. La matriz cerrada impide esa deriva: sólo interesan scheelita y wolframita con microdominios donde Tungsteno/Wolframio (W) mantenga función de referencia material y la vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) permita abrir la región actínica-mineralógica. La fuerza del cierre está en que reduce el campo de interpretación. Un residual localizado en matriz cerrada puede compararse contra fase, textura, composición y vecindad; un residual en matriz abierta puede convertirse en una anomalía sin lectura suficiente. El planteamiento, en

consecuencia, no busca confirmar una intuición mediante acumulación de casos, sino someter una diana a condiciones estrictas de retorno. La matriz cerrada protege el resultado tanto si es positivo como si es negativo. La conclusión material de este apartado es que la matriz no acompaña al protocolo: lo gobierna en su primera restricción experimental. Sin scheelita o wolframita, sin referencia de Tungsteno/Wolframio (W), sin vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) y sin microdominio trazable, no hay paso válido hacia residual actínico-refractario SV-399. La matriz cerrada no limita el alcance de la diana; impide que se confunda con una búsqueda abierta.

V. Restricción tecnológica de interés: $K_{\Theta} > 4.500$ °C y supervivencia estructural extrema

V.1. Por qué el umbral de temperatura máxima estructural $\Theta_{\max} > 4.500$ °C convierte el problema SV en problema tecnológico de alto interés

El umbral $\Theta_{\max} > 4.500$ °C convierte SV-399 en una diana de interés tecnológico porque desplaza el problema desde la mera identificación residual hacia el dominio de materiales extremos. En este trabajo, $\Theta_{\max}=4.690$ °C no se declara como punto de fusión experimental ya medido ni como propiedad física ordinaria cerrada. Se declara como magnitud térmica estructural SV que exige retorno material. Su función es seleccionar una región de prueba donde la diana no sólo pueda ser detectada como residual actínico-refractario, sino donde además conserve sentido bajo condiciones de temperatura extrema. La restricción térmica no sustituye la matriz mineralógica ni el banco $\Omega 118$; los estrecha. Un residual que no atravesase la sustracción de la tabla reconocida queda descartado aunque aparezca en una región rica en Tungsteno/Wolframio (W). Un residual que atravesase la sustracción pero no conserve lectura térmico-refractaria queda incompleto para el objetivo. La exigencia $K_{\Theta} > 4.500$ °C impide que SV-399 sea reducido a una anomalía pesada: lo sitúa en una región donde la persistencia material debe dialogar con temperatura, frontera funcional, estructura y retorno. El valor de la restricción se aprecia en su efecto de selección. No todos los nodos SV extendidos interesan del mismo modo para una primera determinación material. SV-399 reúne posición estructural, residuo actínico medio, referencia de Tungsteno/Wolframio (W), matriz mineralógica cerrada y umbral térmico alto. Esa convergencia hace que el eventual retorno no sea sólo químico o mineralógico, sino también material-tecnológico. El ensayo no busca probar una cifra aislada; busca comprobar si una diana estructural con $\Theta_{\max}=4.690$ °C puede conservar residual, frontera y función bajo una región extrema declarada.

V.2. Por qué temperatura extrema no basta como criterio material

La temperatura extrema no basta como criterio material porque una magnitud térmica aislada no garantiza supervivencia estructural. Un material puede soportar una temperatura en una lectura parcial y, sin embargo, fracasar por oxidación, corrosión,

ablación, choque térmico, daño radiativo, pérdida de cohesión, transformación de fase, fragilidad, deformación irreversible o ruptura microestructural. K_{Θ} selecciona una región necesaria, pero no agota la admisión tecnológica. SV-399 sólo mantiene interés material si el residual actínico-refractario conserva frontera bajo estrés acoplado. La frontera no se entiende aquí como contorno geométrico simple, sino como continuidad operativa de identidad material: fase o microdominio reconocible, relación con Tungsteno/Wolframio (W), vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr), traza composicional, estabilidad relativa y retorno analítico. Si la señal aparece pero se disuelve bajo el cambio de condición, si migra sin trazabilidad, si pierde co-localización o si se transforma en lectura ordinaria absorbible por Ω_{118} , no hay supervivencia estructural suficiente. La restricción evita dos errores. El primero sería aceptar SV-399 por una temperatura estructural sin exigir comportamiento material. El segundo sería rechazar el interés de SV-399 porque la temperatura extrema parezca una cifra abstracta. La vía correcta es intermedia: $\Theta_{\max}$ orienta la selección, y la supervivencia estructural extrema decide si la selección conserva retorno material. La temperatura abre el dominio; el estrés acoplado decide la robustez del candidato.

V.3. Definición del índice de supervivencia estructural extrema

Se define como criterio operativo derivado para evaluar si el residual asociado a SV-399 conserva identidad material bajo condiciones extremas acopladas. No introduce un fundamento nuevo del SV ni sustituye la definición estructural de la diana. Su función es ordenar el retorno tecnológico del candidato, integrando temperatura, resistencia, microestructura, oxidación, corrosión, ablación, radiación, ciclos frío-calor y trazabilidad del microdominio de transición. La precisión material del protocolo desplaza la atención desde la matriz mineral en bruto hacia regiones internas de transición: contactos, bordes, inclusiones, venillas, halos y zonas de reemplazo donde Tungsteno/Wolframio (W) conserve función de referencia material y la vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) permanezca espacialmente trazable. Esta restricción no cambia la diana SV-399; impide que una muestra rica en Tungsteno/Wolframio (W), pero sin frontera material ni co-localización suficiente, sea tratada como microdominio admisible. Siguiendo la cadena formal de supervivencia estructural extrema, el índice de supervivencia estructural extrema bajo estrés acoplado (I_{SEEA}) se aplica a la diana SV-399 sobre la trayectoria material del microdominio (Γ_m) y se expresa en estos términos:

$$I_{\text{SEEA}}(\text{SV-399}, \Gamma_m) = C_{\Theta} \wedge C_W \wedge C_{\text{act}} \wedge C_{\text{micro}} \wedge C_{\text{mec}} \wedge C_{\text{ox}} \wedge C_{\text{cor}} \wedge C_{\text{ab}} \wedge C_{\text{rad}} \wedge C_{\text{ciclo}} \wedge C_{\text{ret}}$$

En esta cadena, I_{SEEA} no designa una magnitud física nueva, sino un criterio operativo de admisión tecnológica. Su presencia es necesaria porque el interés tecnológico de SV-399 no se agota en detectar un residual: exige evaluar si ese residual conserva estructura, frontera y retorno bajo condiciones materiales exigentes. SV-399 identifica

la diana concreta a la que se aplica el índice; evita que la cadena se convierta en un criterio genérico para cualquier material refractario. Γ_m designa la trayectoria material del microdominio de transición, entendida como secuencia de estados, pruebas, tránsitos y retornos por los que pasa la región analizada; es necesaria porque la supervivencia no se decide en una lectura estática, sino en la conservación de identidad bajo variación. El signo $\wedge$ significa conjunción lógica: todos los términos deben concurrir para que el índice sea admisible. No expresa suma, promedio, compensación estadística ni ponderación flexible. C_Θ fija la compuerta térmica y evita aceptar un residual sin relación con el dominio térmico K_Θ . C_W conserva la compuerta de Tungsteno/Wolframio (W) como componente refractario de referencia y excluye señales actínicas desconectadas de la matriz refractaria. C_{act} fija la compuerta actínico-mineralógica de Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr), necesaria para que el residual conserve orientación actínica-mineralógica. C_{micro} exige continuidad de fase, textura, co-localización y soporte microestructural; impide que una señal dispersa o espacialmente incoherente sea tratada como candidato. Los términos C_{mec} , C_{ox} , C_{cor} , C_{ab} , C_{rad} y C_{ciclo} controlan, respectivamente, resistencia mecánica, resistencia frente a oxidación, resistencia frente a corrosión, resistencia frente a ablación o pérdida superficial, tolerancia a radiación cuando resulte pertinente y respuesta a ciclos frío-calor. Cada término elimina una vía de falso positivo: un residual puede sobrevivir a la temperatura y fallar por carga mecánica, conservar composición y degradarse por oxidación, mantener señal elemental y perder superficie por ablación, o resistir una lectura inicial y romperse bajo ciclos térmicos. C_{ret} exige conservación de retorno analítico; es necesario porque una supervivencia no trazada no puede convertirse en admisión material. La fase inicial puede limitarse a determinar si existe residual actínico-refractario admisible. Pero se fija desde ahora que el interés tecnológico de SV-399 no quedará cerrado por la simple detección residual. Una vez obtenido candidato, el índice I_{SEEA} ordena la fase posterior de confirmación material: el residual debe conservar frontera funcional y no sólo presencia analítica.

V.4. Propiedades SV integradas: dureza, resistencia, flexibilidad, conductividad, oxidación, corrosión, cambio estructural y estabilidad térmica

Las propiedades SV integradas no se tratan como lista acumulativa ni como catálogo de virtudes materiales. Cada una cumple una función dentro de la supervivencia estructural extrema. La dureza y la resistencia informan sobre la respuesta frente a contacto, carga y deformación. La flexibilidad se entiende como tolerancia controlada a tensión o variación de estado sin pérdida inmediata de identidad material. La conductividad interviene en la redistribución térmica y en la posibilidad de evitar concentración destructiva de energía. La oxidación y la corrosión controlan la degradación química del microdominio de transición. El cambio estructural informa sobre transformaciones de fase, daño o reordenación. La estabilidad térmica expresa

continuidad bajo el régimen K_Θ . El valor de estas propiedades no es aislado. Una alta dureza sin resistencia a choque térmico puede ser inútil. Una estabilidad térmica sin resistencia a oxidación puede fallar en atmósfera reactiva. Una buena conductividad sin conservación microestructural puede no sostener retorno. El índice de supervivencia estructural extrema no suma propiedades sin jerarquía: las integra como restricciones acopladas que deben conservar frontera material. En SV-399, estas propiedades se subordinan a la diana y no al revés. No se busca un material extremo cualquiera para asignarle después lectura SV. Se parte de SV-399 y se pregunta si su eventual residual puede sostener propiedades compatibles con su dominio térmico y su componente refractario de referencia. Si las propiedades se desacoplan del microdominio de transición W–U/Th–REE/Zr, dejan de servir a la determinación de SV-399 y pasan a pertenecer a otro análisis material.

V.5. Componentes de estrés acoplado: resistencia mecánica, oxidación, corrosión, ablación, choque térmico, radiación y conservación microestructural

El estrés acoplado designa la exposición simultánea o sucesiva del microdominio de transición a varias agresiones materiales. La resistencia mecánica evalúa si el candidato conserva estructura bajo carga, presión, contacto, deformación o vibración. La oxidación evalúa la respuesta frente a entornos reactivos con oxígeno. La corrosión amplía el control a medios químicos agresivos. La ablación considera pérdida superficial o erosión bajo flujo térmico, plasma, partículas o gases de alta energía. El choque térmico examina cambios rápidos de temperatura. La radiación se incorpora cuando el entorno material o tecnológico la haga pertinente. La conservación microestructural verifica que fase, textura, co-localización y traza no se pierdan durante el tránsito. Estos componentes no son pruebas independientes colocadas en paralelo. Operan sobre la misma pregunta: si el residual mantiene identidad bajo frontera exigida. Un microdominio de transición puede resistir temperatura y fallar por oxidación; puede resistir oxidación y fallar por choque térmico; puede conservar señal elemental y perder textura; puede sostener composición y perder co-localización. Cualquiera de esas pérdidas reduce o anula la admisibilidad tecnológica, aunque el candidato haya pasado la primera fase analítica. Este planteamiento no exige resolver en este apartado el protocolo completo de estrés acoplado. Fija la condición: cualquier desarrollo posterior de SV-399 como material extremo deberá declarar qué componentes se ensayan, con qué unidad, bajo qué frontera, con qué residual, con qué repetición y con qué retorno. Sin esa declaración, la supervivencia estructural extrema quedaría como rótulo verbal y no como criterio operativo.

V.6. Ciclos frío-calor y frontera de retorno

Los ciclos frío-calor son relevantes porque los materiales extremos rara vez trabajan en régimen térmico constante. La entrada y salida de temperatura, los gradientes, las pausas, la repetición de carga térmica y la recuperación parcial pueden destruir

microdominios de transición que resistirían una exposición única. El retorno de SV-399 no puede formularse sólo como presencia antes de la prueba o como señal obtenida en una lectura aislada. Debe conservarse bajo tránsito, repetición y comparación entre estados. La frontera de retorno exige que el microdominio de transición pueda reconocerse antes, durante o después del ciclo, según el diseño experimental permitido. Reconocer no significa que no cambie nada; significa que la transformación, si ocurre, sea trazable y no destruya la identidad relevante. Si hay expansión, microfisura, redistribución, reordenación de fase o variación composicional, esos cambios deben quedar registrados. Si el candidato pierde relación con Tungsteno/Wolframio (W), con la ventana U/Th–REE/Zr o con el residual no absorbible, el ciclo no conserva frontera suficiente. Esta exigencia es especialmente importante para distinguir señal analítica de candidato material. Un residual que aparece en una imagen o espectro puede ser interesante; un residual que conserva trazabilidad bajo ciclos frío-calor es tecnológicamente más fuerte. La diferencia entre ambos planos evita sobreinterpretar la primera detección y permite ordenar fases de confirmación sin convertir la prueba piloto en conclusión definitiva.

V.7. Relevancia aeroespacial, hipersónica, nuclear, energética y de materiales refractarios

La relevancia de SV-399 procede de la región tecnológica donde convergen temperatura extrema, integridad estructural y retorno material. En el dominio aeroespacial y de reentrada, los sistemas de protección térmica deben soportar entornos de miles de grados Celsius y conservar función durante fases críticas. En el dominio hipersónico, los bordes de ataque y superficies sometidas a flujo extremo exigen materiales refractarios con estabilidad térmica, resistencia mecánica y control de oxidación. En el dominio nuclear y energético, la radiación, la temperatura, la corrosión y la estabilidad microestructural imponen restricciones que una simple cifra térmica no resuelve. En materiales refractarios avanzados, la pregunta decisiva es siempre la misma: si el material conserva frontera funcional bajo exigencia múltiple. SV-399 entra en esa conversación sólo si su retorno material supera la lectura analítica inicial. No se afirma que SV-399 sea ya material aeroespacial, hipersónico, nuclear o energético. Afirma que su diana, por $K_{\Theta} > 4.500\text{ °C}$, referencia de Tungsteno/Wolframio (W), matriz mineralógica cerrada y supervivencia estructural extrema, pertenece a una región de alto interés tecnológico si el residual se confirma. Esta precisión impide convertir el interés en promesa prematura. La utilidad de esta sección es ordenar el valor potencial sin desbordar el resultado. Un candidato positivo no se transforma automáticamente en aplicación industrial. Primero debe probar existencia residual; después, identidad material; después, supervivencia bajo estrés acoplado; después, reproducibilidad; después, escalabilidad o aplicabilidad. El interés tecnológico de SV-399 queda formulado como ruta de contraste material, no como proclamación.

V.8. Criterio de interés: sólo hay caso SV-399 si el residual térmico-refractario conserva frontera bajo estrés acoplado

El criterio de interés queda formulado de manera estricta: sólo hay caso SV-399 si el residual térmico-refractario conserva frontera bajo estrés acoplado. La detección de una diferencia no absorbible por $\Omega 118$ puede abrir candidato analítico, pero no cierra el caso tecnológico. La co-localización con Tungsteno/Wolframio (W), la vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr), la pertenencia a una región interna de transición dentro de la matriz scheelita/wolframita y el dominio K_{Θ} deben sostenerse frente a condiciones que permitan evaluar supervivencia estructural extrema. Siguiendo la cadena formal de admisión tecnológica, la expresión queda formulada en estos términos:

$$\text{Caso_tecnológico(SV-399)} \Leftrightarrow C_{\text{res}} \wedge C_{\Theta} \wedge I_{\text{SEEA}}(\text{SV-399}, \Gamma_m) = \text{admisible}$$

En esta formulación, Caso_tecnológico(SV-399) no significa existencia absoluta, aplicación industrial inmediata ni reconocimiento institucional externo. Designa la admisión tecnológica de la diana dentro de las condiciones declaradas. El signo $\Leftrightarrow$ significa “si y sólo si”: el caso tecnológico queda admitido únicamente cuando concurren las condiciones situadas a la derecha, y esas condiciones bastan para declarar el caso tecnológico dentro del dominio de trabajo, sin extenderlo fuera de su frontera. C_{res} designa la condición de candidato residual: debe existir un residual actínico-refractario persistente tras sustracción de $\Omega 118$, con matriz, co-localización, frontera material y trazabilidad suficientes. Este término es necesario porque sin residual no hay objeto material que pueda entrar en evaluación tecnológica. C_{Θ} designa la condición térmica $K_{\Theta} > 4.500 \text{ }^{\circ}\text{C}$; resulta necesaria porque se selecciona SV-399 por su pertenencia al dominio de materiales extremos, no por una anomalía química ordinaria. $I_{\text{SEEA}}(\text{SV-399}, \Gamma_m) = \text{admisible}$ significa que el índice de supervivencia estructural extrema no falla bajo la trayectoria material declarada; este término es necesario porque una señal residual puede existir y, pese a ello, no conservar frontera bajo estrés acoplado. Esta fórmula no reduce el SV a ingeniería de materiales. Declara que el valor de SV-399 no se agota en su posición estructural ni en su posible retorno analítico. El caso adquiere interés tecnológico cuando la diana conserva identidad material bajo un conjunto declarado de agresiones. Si no lo hace, puede existir interés químico o mineralógico, pero no se alcanza la condición material extrema que justifica la selección inicial. El cierre del apartado es doble. Primero: la matriz y el residual deciden si puede hablarse de candidato SV-399. Segundo: la supervivencia estructural extrema decide si ese candidato conserva interés tecnológico fuerte. No se confunden ambos planos. Uno abre la admisión material; el otro ordena la exigencia de aplicación extrema. Sólo la concurrencia de ambos permite sostener que SV-399 no es una anomalía aislada, sino una diana con retorno material y horizonte tecnológico verificable.

VI. Diseño del protocolo piloto de 16 semanas

VI.1. Número de muestras y controles

El protocolo piloto se diseña como una prueba acotada, no como una campaña extensa de prospección. El lote recomendado debe contener muestras diana suficientes para cubrir scheelita y wolframita, controles negativos, blancos de preparación, duplicados analíticos y, cuando sea posible, materiales de referencia adecuados para calibración instrumental. La cifra exacta dependerá de la disponibilidad mineralógica y de las condiciones de seguridad radiológica, pero el diseño de base debe permitir comparar microdominios de transición con Tungsteno/Wolframio (W) y vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) frente a regiones donde esa vecindad no concurre. La unidad de análisis no es sólo la muestra en bruto, sino el microdominio de transición caracterizado. Una misma muestra puede contener varias regiones de interés, y una muestra aparentemente rica en Tungsteno/Wolframio (W) puede quedar excluida si no ofrece co-localización suficiente con Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr). Por ello, el recuento operativo debe distinguir entre muestra recibida, montaje preparado, región cartografiada, microdominio admisible y microdominio descartado. Esta separación evita aumentar artificialmente los resultados por número de unidades físicas recibidas y conserva la trazabilidad real del ensayo. Los controles cumplen una función de cierre. Los blancos detectan contaminación de preparación o señal instrumental residual. Los duplicados evalúan reproducibilidad material y analítica. Los controles negativos impiden que una señal común de matriz se interprete como residual SV-399. Las zonas internas sin ventana actínica sirven para comprobar si el Tungsteno/Wolframio (W) por sí solo produce señales confundibles. Sin estos controles, el protocolo podría detectar diferencias, pero no tendría base suficiente para decidir si esas diferencias pertenecen a la diana o a variación mineralógica, instrumental o radiogénica.

VI.2. Montajes pulidos, blancos, duplicados y cadena de custodia

Cada muestra admitida debe prepararse mediante montajes adecuados para microanálisis: secciones pulidas, probetas o formatos equivalentes que permitan cartografía óptica, SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS, Raman/XRD y, cuando proceda, LA-ICP-MS. La preparación debe preservar la relación espacial entre fases, inclusiones, venillas, bordes de grano, halos, zonas de reemplazo y microdominios de transición. Si la preparación destruye la textura o mezcla regiones distintas, el montaje no sirve para una determinación dirigida de SV-399, aunque conserve señal elemental. Los blancos y duplicados deben acompañar la secuencia desde el inicio. El blanco de preparación controla resinas, abrasivos, soportes, agua, limpieza, herramientas y contaminación ambiental. El blanco instrumental controla lectura de fondo, memoria analítica y arrastres. El duplicado de muestra evalúa si una región equivalente produce respuesta comparable. El duplicado de microdominio de transición, cuando sea técnicamente

posible, permite verificar si la señal persiste al repetir preparación, cartografía o medición en zona análoga. Cada control aporta una restricción distinta y evita convertir un artefacto en candidato. La cadena de custodia debe registrar origen declarado, identificación, fecha de recepción, estado físico, masa o dimensión aproximada, fotografías iniciales, preparación realizada, responsable de manipulación, ubicación del montaje, técnicas aplicadas y resultados asociados. Esta cadena no es trámite administrativo: es condición de trazabilidad. Sin ella no puede reconstruirse si una señal procede de la muestra, de la preparación, de la técnica o de una contaminación cruzada. La trazabilidad protege tanto el resultado positivo como el descarte y la indeterminación justificada.

VI.3. Semana 1–2: recepción, trazabilidad, radioprotección y preselección

Las dos primeras semanas deben concentrarse en recepción física, identificación, trazabilidad documental, clasificación preventiva y selección inicial. Cada muestra se registra antes de cualquier preparación destructiva o semidestructiva. La identificación debe incluir procedencia declarada, tipo mineralógico esperado, presencia visible de scheelita o wolframita, indicios de asociación con minerales accesorios y cualquier información previa sobre Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr). Cuando esa información falte, la muestra puede admitirse provisionalmente, pero no puede pasar a microdominio admisible sin verificación posterior. La radioprotección se activa desde el primer contacto si hay indicios de U/Th o radionucleidos naturales. La clasificación preventiva no presupone peligrosidad elevada; ordena la manipulación conforme a un principio de cautela. Las muestras se separan, etiquetan, almacenan y manipulan según las reglas internas del laboratorio experimental y la normativa aplicable. Si una muestra exige condiciones que el laboratorio experimental no puede cumplir, queda excluida o se deriva a una instalación habilitada. La seguridad no es un elemento accesorio del protocolo: condiciona la admisibilidad material del ensayo. La preselección concluye con una decisión inicial: muestra admitida, muestra pendiente de aclaración, muestra excluida. La admisión no implica candidato SV-399; sólo autoriza preparación y cartografía. La exclusión puede deberse a falta de matriz diana, ausencia de Tungsteno/Wolframio (W), imposibilidad de trazabilidad, riesgo radiológico no asumible o deterioro material que impida lectura microestructural. La fase inicial debe producir una lista de montajes previstos y una justificación breve de cada inclusión o descarte.

VI.4. Semana 3–5: cartografía mineralógica y selección de regiones internas de transición

Entre la tercera y la quinta semana se desarrolla la cartografía mineralógica. El objetivo no es medirlo todo, sino localizar regiones materialmente pertinentes, especialmente contactos, bordes, inclusiones, venillas, halos y zonas de reemplazo donde pueda conservarse la relación entre matriz y vecindad actínica-mineralógica. La observación

óptica, SEM-BSE/EDS y las técnicas de confirmación mineralógica permiten distinguir scheelita, wolframita, fases accesorias, inclusiones, bordes, venillas, fracturas, alteraciones y zonas con contraste composicional. La cartografía debe producir mapas que conecten textura, fase y composición, no sólo puntos analíticos aislados. La selección de microdominios de transición se rige por la coincidencia entre referencia de Tungsteno/Wolframio (W), frontera material reconocible y vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr). Una región rica en W sin entorno actínico-mineralógico puede quedar como control interno, pero no como microdominio candidato. Una región con U/Th–REE/Zr sin W queda fuera de la diana SV-399. Una inclusión compleja que no conserve relación espacial con scheelita o wolframita puede ser interesante mineralógicamente, pero no pertenece al dominio inicial del protocolo. La selección debe distinguir entre región observada, región de interés, frontera material caracterizada y microdominio admisible. La salida de esta fase debe contener mapas, imágenes, coordenadas internas, identificación de fases y lista jerarquizada de microdominios de transición. Cada microdominio seleccionado debe justificar qué aporta: referencia de Tungsteno/Wolframio (W), vecindad actínica, frontera material, posibilidad de trazabilidad, posición en la matriz y aptitud para análisis posterior. Sin esa justificación, la medición elemental de las semanas siguientes corre el riesgo de convertirse en acumulación de datos sin orientación.

VI.5. Semana 6–9: análisis elemental, trazas y co-localización en microdominios de transición

La fase de semanas seis a nueve concentra el análisis elemental mayoritario, minoritario y de trazas. EPMA-WDS permite afinar composición de fases y separar elementos próximos con mayor rigor que una lectura preliminar. LA-ICP-MS permite cartografiar trazas y evaluar co-localización de Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) en los microdominios de transición seleccionados. La combinación de técnicas debe preservar la relación espacial: no basta una señal elemental si no puede asociarse a la región previamente cartografiada. El análisis debe registrar tanto presencia como ausencia. La ausencia de U/Th–REE/Zr en una región con Tungsteno/Wolframio (W) puede convertirla en control negativo. La presencia de elementos actínicos o tierras raras fuera de la matriz Tungsteno/Wolframio (W) puede señalar otra fase o interferencia. La señal de Zirconio (Zr) debe leerse con especial cuidado por su posible relación con fases accesorias, inclusiones o minerales resistentes. Cada resultado debe devolverse a la cartografía mineralógica para evitar que la tabla de composición se separe de la muestra real. En esta fase no se declara todavía candidato SV-399. Se construye el banco analítico que permitirá la sustracción posterior. El resultado esperado no es una conclusión final, sino una matriz de datos con microdominios de transición priorizados, elementos mayoritarios, trazas relevantes, mapas de co-localización, incertidumbres, límites de detección y

observaciones sobre interferencias previsibles. La calidad de esta matriz condiciona la validez de todo el protocolo.

VI.6. Semana 10–12: sustracción de la tabla reconocida e identificación del residual en frontera material

Entre la décima y la duodécima semana se aplica la sustracción de la tabla reconocida. El banco $\Omega 118$ absorbe todo lo explicable por elementos reconocidos, combinaciones ordinarias, productos radiogénicos, fases accesorias, impurezas, óxidos, hidruros, aductos, isótopos y matriz instrumental. La sustracción no es una resta numérica simple; es reconstrucción material de lo que puede explicarse antes de admitir que queda una diferencia relevante. Cada absorción debe poder justificarse por fase, composición, interferencia, cadena radiogénica o contexto mineralógico. La identificación de residuales comienza sólo cuando la explicación ordinaria queda agotada para un microdominio de transición concreto. El residual admisible debe conservar tres propiedades: persistencia analítica, co-localización microestructural, frontera material reconocible y no absorción por $\Omega 118$. Si la señal desaparece al corregir interferencias, se descarta. Si persiste pero queda espacialmente desconectada de Tungsteno/Wolframio (W), se excluye como SV-399. Si persiste en matriz Tungsteno/Wolframio (W) pero no presenta ventana U/Th–REE/Zr, no cumple la condición actínica. La sustracción debe cerrar todas esas salidas antes de abrir candidato. La salida de esta fase debe distinguir residual inexistente, residual absorbido, residual no concluyente y residual persistente. Sólo el último puede pasar a repetición instrumental. No se permite que una anomalía única se convierta en candidato sin reconstrucción de lo absorbido. Esta fase es el núcleo crítico del protocolo: decide si hay materia para contrastar SV-399 o si el ensayo queda en descarte o indeterminación.

VI.7. Semana 13–14: repetición instrumental y control de interferencias

Las semanas trece y catorce se reservan a repetición instrumental y control de interferencias. La repetición no significa duplicar mecánicamente todas las mediciones, sino volver sobre los microdominios de transición que hayan producido señal relevante, revisar blancos, comprobar duplicados, contrastar regiones análogas y verificar que el residual no depende de un ajuste, una calibración, una memoria instrumental o una fase mal identificada. La repetición protege el protocolo contra el falso positivo de lectura única. El control de interferencias debe revisar óxidos, hidruros, aductos, solapamientos de masa, isótopos, productos radiogénicos, contaminación de preparación, matriz y fases accesorias. Si una explicación ordinaria absorbe la señal, el residual queda descartado. Si la señal persiste pero la incertidumbre no permite decisión, se mantiene U como indeterminación material justificada. Si la señal se mantiene en distintos controles y conserva co-localización, avanza hacia dictamen de candidato. Cuando la disponibilidad técnica lo permita,

pueden incorporarse técnicas de confirmación condicionada, como MC-ICP-MS, TIMS, SIMS o NanoSIMS. Estas técnicas no se exigen como punto de partida universal, porque el protocolo piloto debe ser financiable y ejecutable. Se reservan para señales que merezcan confirmación por persistencia, relevancia y posible impacto. La repetición no debe sobredimensionar el ensayo inicial, pero sí impedir que una señal frágil se eleve indebidamente.

VI.8. Semana 15–16: dictamen de candidato, descarte o indeterminación material justificada

Las dos últimas semanas integran resultados y emiten la salida técnica. El dictamen debe estar ligado a microdominios de transición concretos, no a la muestra entendida de manera general. Cada región analizada debe quedar clasificada como candidata, descartada o indeterminada. La clasificación debe apoyarse en mapas, espectros, tablas de composición, controles, blancos, duplicados, interferencias revisadas, sustracción $\Omega 118$ y trazabilidad de preparación. Una conclusión sin soporte material reconstruible no pertenece al protocolo. El dictamen de candidato SV-399 sólo procede si el residual actínico-refractario persiste tras sustracción, conserva referencia de Tungsteno/Wolframio (W), aparece en scheelita o wolframita, mantiene vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) y resiste controles de interferencia. El descarte procede si la señal queda absorbida, desaparece, se separa de la matriz diana o pertenece a una explicación ordinaria. La indeterminación material justificada procede cuando las condiciones no permiten aceptar ni descartar con honestidad suficiente. U conserva aquí su función propia: no es probabilidad favorable ni negativa, sino declaración de frontera no cerrada. El informe final del piloto debe incluir resumen de muestras, cadena de custodia, clasificación radiológica, mapas de microdominios de transición, técnicas aplicadas, resultados por región, sustracción de la tabla reconocida, controles, residuales, decisión y recomendación. Si hay candidato, la recomendación natural es confirmación condicionada. Si hay descarte, el cierre debe indicar si afecta a muestra, lote o matriz ensayada. Si hay indeterminación, el informe debe explicar qué falta para resolverla: sensibilidad, técnica complementaria, repetición, mejor muestra, control radiológico o reconstrucción adicional. La fase piloto concluye cuando cada salida queda trazada y no cuando se obtiene un resultado favorable.

VII. Medios técnicos requeridos

VII.1. SEM-BSE/EDS para textura, fases e inclusiones

La primera capa instrumental requerida es la microscopía electrónica de barrido (SEM), con imagen por electrones retrodispersados (BSE) y espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS). SEM-BSE permite reconocer contrastes de fase, bordes, inclusiones, fracturas, venillas, zonas alteradas y dominios con distinta respuesta composicional. EDS aporta una lectura elemental preliminar que ayuda a separar regiones ricas en Tungsteno/Wolframio (W), fases accesorias y zonas con indicios de

Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr). Su función principal no es cerrar el candidato, sino seleccionar y documentar el terreno microanalítico donde después se aplicarán técnicas de mayor resolución composicional (Goldstein *et al.*, 2018). El uso de SEM-BSE/EDS debe producir imágenes calibradas, mapas elementales, coordenadas internas y una primera clasificación de regiones internas de transición. Una región no puede pasar a fase posterior sólo por presentar contraste brillante o señal pesada. Debe conservar relación con scheelita o wolframita, continuidad microestructural y posibilidad de retorno analítico. Esta técnica abre la selección, pero no sustituye la sustracción $\Omega 118$ ni el control posterior de interferencias. La información obtenida en esta fase aporta tres elementos necesarios: localización, textura y orientación composicional. La localización permite regresar al mismo microdominio de transición en técnicas posteriores; la textura impide separar la señal de su soporte mineralógico; la orientación composicional indica si merece avanzar hacia EPMA-WDS o LA-ICP-MS. Sin esta capa, el protocolo perdería la relación entre muestra física, región cartografiada y señal analítica.

VII.2. EPMA-WDS para composición mayoritaria y minoritaria

La microsonda electrónica (EPMA) con espectrometría de dispersión de longitud de onda (WDS) debe emplearse para afinar la composición mayoritaria y minoritaria de las fases seleccionadas. EPMA-WDS permite comprobar si el microdominio pertenece realmente a scheelita, wolframita o fase asociada, distinguir sustituciones relevantes, separar señales parcialmente solapadas y cuantificar componentes que EDS sólo había orientado de manera preliminar. Su función es reducir incertidumbre composicional antes de pasar a trazas y residuales (Reed, 2005). En el protocolo, EPMA-WDS cumple una función de disciplina: impide que una señal preliminar de SEM-EDS se convierta en lectura suficiente. Las fases con Tungsteno/Wolframio (W) deben quedar caracterizadas en composición mayoritaria; las fases accesorias deben identificarse o excluirse; las zonas con Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr) deben quedar vinculadas a un soporte mineralógico y no a una lectura aislada. La diana SV-399 exige microdominio, no suma de señales sin soporte. La salida esperada de EPMA-WDS incluye tablas de composición, incertidumbres instrumentales, límites de detección cuando proceda, identificación de fases y relación entre punto analítico e imagen cartográfica. Si EPMA-WDS absorbe la diferencia como composición ordinaria o como fase accesoria reconocida, el microdominio puede pasar a control negativo o descarte. Si mantiene interés por vecindad W–U/Th–REE/Zr, avanza hacia análisis de trazas.

VII.3. Raman/XRD para confirmación mineralógica

La espectroscopía Raman y la difracción de rayos X (XRD) se incorporan para confirmar identidad mineralógica y evitar que el protocolo se apoye sólo en contraste electrónico o composición elemental. Raman puede aportar firma espectroscópica de fases concretas y alteraciones locales; XRD permite comprobar estructuras cristalinas,

mezclas de fases y presencia de minerales accesorios cuando el tamaño y la cantidad de material lo permitan. Su función es asegurar que la matriz declarada no se confunde con una fase visualmente parecida o con una asociación mineralógica distinta. La confirmación mineralógica es necesaria porque SV-399 se busca en matrices cerradas (Mindat.org, s. f.-a, s. f.-b; Shedd, 2012). Una señal elemental en una fase no confirmada no basta. Si el microdominio pertenece a scheelita o wolframita, la diana conserva su referencia mineralógica inicial. Si la fase corresponde a otra asociación, el resultado puede seguir siendo geológicamente relevante, pero pierde pertenencia directa al dominio inicial. La confirmación evita que el protocolo cambie de matriz sin declararlo. Raman/XRD no decide por sí solo el residual actínico-refractario. Decide la base mineralógica desde la que se acepta o descarta una región. La secuencia correcta exige que la fase mineral, la composición elemental y la localización espacial se sostengan mutuamente. Cuando una de esas capas falla, el microdominio no debe avanzar como candidato aunque conserve alguna señal pesada o una lectura elemental llamativa.

VII.4. LA-ICP-MS para mapas de trazas y microdominios de transición

La ablación láser con plasma acoplado inductivamente y espectrometría de masas (LA-ICP-MS) es la técnica principal para cartografiar trazas en microdominios de transición seleccionados. Su función es evaluar la distribución espacial de Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR, Zirconio (Zr) y otros elementos relevantes alrededor del componente de referencia de Tungsteno/Wolframio (W). La ablación láser permite relacionar la señal de trazas con una región concreta, siempre que la preparación, el tamaño del punto, la calibración y la integración espacial sean coherentes con la cartografía previa (Liu *et al.*, 2013; Sylvester, 2008). En este trabajo, LA-ICP-MS no se usa para producir una tabla de abundancias desligada de la muestra. Debe devolver mapas o perfiles que conserven relación con la textura, la fase y las coordenadas del microdominio. La pregunta no es sólo cuánto Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr) aparece, sino dónde aparece, con qué fase, en qué relación con Tungsteno/Wolframio (W), y si esa co-localización permanece tras controles y sustracción. La técnica aporta la base para abrir o cerrar la ventana actínica-mineralógica. Si las trazas se distribuyen fuera del dominio Tungsteno/Wolframio (W), el microdominio no cumple la diana. Si las trazas se concentran en inclusiones accesorias identificadas y absorbibles por $\Omega 118$, el resultado se descarta o se reclasifica. Si la señal conserva relación con W, matriz y vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr), puede pasar a sustracción y control de residual.

VII.5. MC-ICP-MS, TIMS, SIMS o NanoSIMS como técnicas de confirmación condicionada

La espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente y colector múltiple (MC-ICP-MS), la espectrometría de masas por ionización térmica (TIMS), la

espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS) y NanoSIMS se reservan como técnicas de confirmación condicionada. No constituyen requisito universal de entrada para todas las muestras, porque el protocolo piloto debe permanecer ejecutable y económicamente delimitado. Su uso se justifica cuando un microdominio produce señal persistente, co-localizada y no absorbida por las técnicas iniciales, o cuando la naturaleza del residual exige resolución isotópica, sensibilidad superior o análisis espacial más fino.

MC-ICP-MS y TIMS pueden aportar precisión isotópica o control de relaciones que ayuden a separar productos radiogénicos, contaminación, mezcla de fuentes o procesos ordinarios. SIMS y NanoSIMS pueden aportar lectura localizada de composición o isótopos en dominios muy pequeños, con especial utilidad cuando la señal se concentra en bordes, inclusiones finas o zonas de co-localización estrecha. Cada técnica debe declararse por función: confirmar, excluir, separar interferencias o conservar trazabilidad del residual. La confirmación condicionada no debe transformarse en acumulación instrumental. Una técnica adicional sólo se incorpora si responde a una pregunta concreta que la fase anterior no ha podido cerrar. Si no hay residual persistente, no procede confirmación. Si hay residual pero la duda es de matriz, se prioriza mineralogía. Si la duda es isotópica o de interferencia, se selecciona la técnica correspondiente. Esta secuencia evita gasto instrumental sin avance y preserva la finalidad del protocolo.

VII.6. Software de integración espacial, co-localización y sustracción elemental en regiones internas de transición

El *software* requerido debe integrar imágenes, mapas elementales, coordenadas, tablas de composición, trazas, blancos, duplicados y resultados de sustracción. Su función no es descubrir por sí mismo el residual, sino conservar la relación entre microdominio, fase, señal, técnica y dictamen. La integración espacial permite comprobar si Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) aparecen en relación material suficiente o si pertenecen a regiones distintas. La co-localización debe trabajar con coordenadas declaradas, resolución de cada técnica, tamaño de punto, incertidumbre espacial y posible desplazamiento entre mapas. Una coincidencia visual aproximada no basta. El protocolo necesita registrar qué región fue medida, con qué técnica, en qué orden, con qué calibración y con qué resultado. Cuando los mapas no pueden alinearse con rigor suficiente, el dictamen debe conservar indeterminación material justificada en lugar de forzar candidato o descarte. La sustracción elemental mediante $\Omega 118$ debe quedar documentada paso a paso. El software puede ayudar a ordenar lo absorbido por química reconocida, productos radiogénicos, fases accesorias, interferencias e impurezas, pero no debe sustituir el juicio técnico trazable. En este punto queda prohibida cualquier inferencia opaca: todo residual aceptado debe poder reconstruirse desde datos, mapas, controles y

exclusiones explícitas. Sin esa reconstrucción, el residual no adquiere admisibilidad SV-399.

VII.7. Requisitos de laboratorio admisible: plataforma técnica central de geoquímica, materiales o laboratorio autorizado

El laboratorio experimental admisible debe disponer de infraestructura propia o acceso formal a técnicas de microanálisis mineralógico, composición mayoritaria, trazas, confirmación mineralógica, tratamiento de datos y control radiológico cuando proceda. Puede tratarse de una plataforma técnica central de geoquímica, un laboratorio de ciencia de materiales, una unidad universitaria de microanálisis, un centro tecnológico o un laboratorio autorizado con capacidad documentada. La denominación institucional importa menos que la capacidad real de ejecutar el protocolo con trazabilidad. El requisito de laboratorio admisible incluye preparación de muestras, SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS o acceso equivalente, Raman/XRD o confirmación mineralógica suficiente, LA-ICP-MS o técnica de trazas comparable, blancos, duplicados, controles negativos, gestión de datos y conservación de cadena de custodia. Si el laboratorio experimental no posee una técnica concreta, puede recurrir a una unidad externa siempre que la derivación quede documentada, las coordenadas se conserven y el resultado pueda integrarse sin ruptura de trazabilidad. Cuando existan Uranio (U), Torio (Th) o radionucleidos naturales, el laboratorio experimental debe poder aplicar criterios NORM, almacenar y manipular muestras conforme a normativa aplicable, registrar responsables, controlar exposición y gestionar residuos o devolución de material. Un laboratorio experimental incapaz de cumplir esa capa no queda excluido por falta científica, sino por falta de admisibilidad operativa para esta fase. La seguridad radiológica condiciona el ensayo igual que lo hacen la matriz, la técnica y la sustracción. El laboratorio admisible no recibe una búsqueda abierta ni una tarea interpretativa libre. Recibe una diana, una matriz, una ventana elemental, un banco de sustracción, una secuencia técnica y tres salidas posibles. Su contribución material consiste en ejecutar, documentar y contrastar. El resultado, favorable o no, debe quedar expresado con mapas, tablas, espectros, controles, residuales, exclusiones y dictamen. Sólo esa forma de retorno permite que el protocolo mantenga continuidad entre dominio SV, química reconocida, mineralogía y ciencia de materiales.

VIII. Controles radiológicos, NORM y cumplimiento normativo

VIII.1. Clasificación preventiva de muestras con U/Th

La clasificación preventiva se aplica a toda muestra que contenga, pueda contener o declare asociación con Uranio (U), Torio (Th) o radionucleidos naturales vinculados a sus series de desintegración. La presencia de U/Th no convierte automáticamente la muestra en material de alta peligrosidad, pero obliga a tratarla desde el inicio como material con posible relevancia NORM. Esta cautela es coherente con el tratamiento radiológico de materiales NORM y evita que la fase mineralógica se adelante a la fase

de seguridad (International Atomic Energy Agency, s. f., 2014, 2021): antes de preparar, pulir, cortar, almacenar o analizar, el laboratorio experimental debe conocer si la muestra exige control radiológico específico. La clasificación debe distinguir, al menos, entre muestra sin indicios radiológicos relevantes, muestra con indicios de Uranio (U) o Torio (Th) pendientes de confirmación, muestra con radionucleidos naturales identificados y muestra que requiere condiciones reforzadas de recepción o manipulación. Esta distinción no decide el valor SV de la muestra; decide su régimen operativo. Una muestra puede ser mineralógicamente adecuada y, sin embargo, no admisible para un laboratorio experimental que no disponga de condiciones radiológicas suficientes. Del mismo modo, una muestra con bajo nivel de actividad puede ser admisible si el laboratorio experimental la documenta y manipula conforme a normativa aplicable. La clasificación preventiva debe quedar registrada junto con el identificador de muestra, origen declarado, matriz mineralógica prevista, indicios de U/Th, medidas preliminares, responsable de revisión y decisión de admisión. Sin esa primera clasificación, no puede garantizarse que la cadena de custodia, la preparación de montajes, la selección de microdominios y la gestión posterior del material queden bajo una misma trazabilidad. La clasificación radiológica no sustituye el análisis científico: lo hace ejecutable sin pérdida de control.

VIII.2. Recepción, almacenamiento, manipulación y eliminación

La recepción debe realizarse con identificación inequívoca de cada muestra, comprobación de embalaje, registro de estado físico, fotografías iniciales y verificación de la documentación disponible. Si la muestra procede de una matriz con posible U/Th o de un entorno con radionucleidos naturales, se separa preventivamente del resto de materiales hasta que el laboratorio experimental confirme su régimen de manipulación. La recepción no debe abrir una fase analítica si antes no queda declarada la forma de almacenamiento y control. El almacenamiento debe conservar integridad física, trazabilidad y seguridad. Cada muestra, montaje, residuo de preparación o fragmento remanente debe quedar asociado a su identificador, fecha, responsable, ubicación y estado. El protocolo debe impedir mezclas entre muestras, pérdida de material, contaminación cruzada o separación entre el microdominio analizado y el soporte del que procede. En muestras con relevancia NORM, el almacenamiento también debe respetar las condiciones de control radiológico exigibles para el laboratorio experimental. La manipulación comprende corte, pulido, encapsulado, limpieza, transporte interno, análisis y eventual derivación a una técnica externa. Cada operación debe documentarse. Si una técnica genera polvo, residuo, líquido de limpieza, soporte contaminable o material sobrante, esos elementos quedan incorporados a la trazabilidad. La eliminación o devolución del material no puede decidirse al margen del registro radiológico y de la normativa aplicable. La muestra no termina cuando termina el análisis: concluye cuando su destino queda documentado.

VIII.3. Responsable de radioprotección

El protocolo exige una responsabilidad radiológica identificable cuando la muestra contenga o pueda contener Uranio (U), Torio (Th) o radionucleidos naturales con relevancia operativa. Esa responsabilidad puede recaer en el responsable de radioprotección del laboratorio experimental, en una unidad autorizada, en un servicio especializado o en la figura que corresponda según la normativa aplicable. Lo esencial es que no exista una zona intermedia sin responsable técnico identificable: toda decisión sobre recepción, almacenamiento, manipulación, exposición, residuos o derivación debe tener responsable trazable. El responsable de radioprotección no decide si una señal es SV-399. Su función es delimitar el régimen seguro y normativo de la muestra. Debe establecer, cuando proceda, condiciones de manipulación, límites de acceso, controles de exposición, necesidad de dosimetría, medidas de protección, forma de almacenamiento, gestión de residuos y requisitos de documentación. Esta capa protege al personal, al laboratorio experimental, al protocolo y a la integridad científica del ensayo. La presencia de un responsable de radioprotección también evita que una muestra prometedora se convierta en problema operativo. Si el material no puede gestionarse con los medios disponibles, se excluye o se deriva antes de comprometer la cadena analítica. Si puede gestionarse, el responsable fija las condiciones que permiten continuar. La radioprotección no obstaculiza la investigación; define la frontera técnica que hace admisible el contraste material.

VIII.4. Exclusión expresa de manipulación no autorizada

Queda excluida cualquier manipulación no autorizada de muestras con posible contenido U/Th, radionucleidos naturales o relevancia NORM. Esta exclusión afecta a apertura de recipientes, corte, molienda, pulido, limpieza, ablación, transporte interno, almacenamiento improvisado, envío a terceros, eliminación, reutilización de soportes y cualquier operación que pueda dispersar material o romper la cadena de custodia. La autorización debe ser técnica, documental y compatible con el régimen del laboratorio experimental. La exclusión no se formula como prevención retórica. Una manipulación no autorizada puede alterar la muestra, contaminar blancos, invalidar duplicados, desplazar microdominios de transición, introducir residuos de preparación, comprometer al personal o impedir la reconstrucción posterior del resultado. En un protocolo donde la diferencia entre candidato, descarte e indeterminación depende de trazabilidad fina, cualquier ruptura de manipulación afecta directamente al valor científico del ensayo. Si se detecta una manipulación no autorizada, el material afectado debe reclasificarse. Puede quedar excluido, pasar a control de contaminación, requerir repetición de preparación o conservarse sólo como muestra no concluyente. No debe entrar en el dictamen positivo de SV-399 un microdominio de transición cuya historia de manipulación no pueda reconstruirse. La seguridad y la trazabilidad son condiciones de admisión, no anexos administrativos.

VIII.5. Condición de laboratorio admisible

Un laboratorio experimental admisible debe poder ejecutar el protocolo sin separar la capacidad analítica de la responsabilidad radiológica. No basta disponer de SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS, Raman/XRD o LA-ICP-MS si las muestras con U/Th no pueden recibirse, almacenarse o manipularse conforme a normativa aplicable. Tampoco basta disponer de autorización radiológica si no existe capacidad real de microanálisis, co-localización, sustracción elemental y reconstrucción de residuales. La admisibilidad exige ambas dimensiones: medios técnicos y control normativo. El laboratorio experimental admisible debe poder declarar qué técnicas ejecuta internamente, qué técnicas deriva a unidades externas, qué responsable controla la cadena de custodia, qué procedimiento aplica a muestras con radionucleidos naturales, cómo documenta blancos y duplicados, y cómo integra resultados procedentes de varias técnicas. Si alguna técnica se externaliza, la derivación no debe romper coordenadas, soporte material, trazabilidad ni responsabilidad del dictamen. La muestra sigue perteneciendo al protocolo aunque una medición concreta se realice fuera del laboratorio principal. La falta de una condición necesaria no descalifica científicamente al laboratorio experimental en sentido general, pero lo hace no admisible para esta fase. Si no puede recibir NORM, no debe recibir muestras con U/Th. Si no puede conservar coordenadas entre técnicas, no debe dictaminar microdominios de transición. Si no puede documentar blancos, duplicados y cadena de custodia, no debe emitir candidato. La admisibilidad se mide por capacidad de retorno completo, no por prestigio institucional.

VIII.6. Trazabilidad normativa de toda muestra con radionucleidos naturales

Toda muestra con radionucleidos naturales debe conservar trazabilidad normativa desde la recepción hasta su destino final. Esta trazabilidad incluye identificación, origen declarado, clasificación preventiva, responsable, condiciones de almacenamiento, operaciones de preparación, técnicas aplicadas, residuos generados, derivaciones externas, devolución, conservación o eliminación. La trazabilidad normativa no sustituye la trazabilidad científica; ambas deben coincidir sobre la misma muestra, el mismo montaje y el mismo microdominio de transición. La trazabilidad debe permitir reconstruir quién recibió la muestra, quién la manipuló, bajo qué condiciones, qué controles se aplicaron, qué residuos produjo, dónde se almacenó y cómo se integró en el dictamen. Si esa reconstrucción no es posible, el resultado pierde admisibilidad. En especial, ningún residual actínico-refractario puede aceptarse como candidato SV-399 si el material que lo contiene no conserva registro suficiente de manipulación, control radiológico y continuidad analítica. El cierre de este apartado fija una regla de seguridad científica: el retorno material de SV-399 sólo puede evaluarse en muestras cuya historia normativa y analítica sea reconstruible. La cadena radiológica, la cadena mineralógica y la cadena instrumental deben converger en el mismo microdominio de

transición. Cuando una de ellas se rompe, el dictamen no puede avanzar a candidato; debe quedar en descarte, exclusión operativa o indeterminación material justificada, según corresponda.

IX. Plantilla científica de base para microfronteras W–U/Th–REE/Zr

El apartado IX fija la composición funcional del equipo científico necesario para ejecutar la determinación dirigida de SV-399 sin convertir el protocolo en una prospección mineralógica abierta. La plantilla científica de base no se define por número de personas ni por jerarquía administrativa, sino por funciones técnicas que deben quedar cubiertas: dirección geoquímica o mineralógica, lectura de Tungsteno/Wolframio (W) en scheelita y wolframita, control de Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr), cartografía de trazas, microanálisis, radioprotección/NORM, preparación de muestras y análisis de interferencias, sustracción $\Omega 118$ y residuales. Cada función debe tener responsable identificable, trazabilidad de actuación y capacidad de devolver resultado documentado. La plantilla se subordina a la diana, no al revés. No se reúne un equipo para buscar anomalías en minerales complejos, sino para ejecutar una pregunta cerrada: si en microfronteras de scheelita y wolframita, dentro de microdominios de transición de Tungsteno/Wolframio (W) con vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr), queda un residual actínico-refractario persistente no absorbible por la tabla reconocida. Por ello, cada perfil se justifica por su papel en la cadena de retorno: matriz, microfrontera, co-localización, seguridad, sustracción, residual y dictamen.

IX.1. Investigador principal de geoquímica, ciencia de materiales o mineralogía analítica

El investigador principal debe gobernar la ejecución científica del protocolo y mantener la continuidad entre diana SV, matriz mineralógica, microdominios seleccionados, técnicas aplicadas y dictamen final. Su función no consiste en imponer una lectura favorable, sino en asegurar que cada decisión se adopta dentro del dominio declarado: muestra recibida, montaje preparado, región interna de transición, microdominio admisible, banco $\Omega 118$, residual, descarte o indeterminación material justificada. Debe poder leer simultáneamente la pregunta geoquímica, la restricción material y la finalidad SV del ensayo. Este perfil puede proceder de geoquímica, ciencia de materiales, mineralogía analítica o áreas equivalentes, siempre que pueda coordinar microanálisis, trazas, mineralogía de mena, control de interferencias y documentación de resultados. La autoridad científica del investigador principal no sustituye el criterio técnico de cada especialista; lo integra. Debe impedir que una señal elemental aislada se eleve a candidato, que una fase accesoria se confunda con residual, que una restricción radiológica se trate como trámite secundario o que una indeterminación se transforme en resultado conveniente. La responsabilidad principal incluye aprobar el plan de muestras, validar la secuencia instrumental, revisar los controles, exigir

reconstrucción de lo absorbido y emitir o coordinar el dictamen final. Si hay candidato, debe quedar claro por qué no fue absorbido por $\Omega 118$; si hay descarte, debe quedar claro qué lo absorbió o qué condición faltó; si hay U, debe quedar delimitado qué impide cerrar. Sin esta dirección integradora, el protocolo se fragmentaría en análisis útiles pero no necesariamente convergentes hacia SV-399.

IX.2. Especialista en Tungsteno/Wolframio (W), scheelita/wolframita y mineralogía de mena

El especialista en Tungsteno/Wolframio (W), scheelita/wolframita y mineralogía de mena debe asegurar que la matriz declarada es real, que la fase portadora de Tungsteno/Wolframio (W) está correctamente identificada y que la selección de microfronteras no se apoya en una lectura visual o composicional insuficiente. Su función es separar scheelita, wolframita, fases accesorias, alteraciones, inclusiones, venillas, halos, bordes, zonas de reemplazo y contactos que puedan tener significado material para la diana. Sin esa lectura, el protocolo podría confundir una señal pesada con un microdominio admisible. Este perfil debe poder distinguir entre presencia general de Tungsteno/Wolframio (W) y componente refractario de referencia útil para SV-399. Una muestra rica en Tungsteno/Wolframio (W) no basta si no ofrece región interna de transición, co-localización o frontera material. También debe poder indicar qué zonas sirven como controles internos: regiones con Tungsteno/Wolframio (W) sin ventana actínica, fases accesorias que absorben la señal, áreas alteradas que no conservan textura y dominios donde la preparación haya destruido la relación espacial. La salida esperada de esta función debe incluir selección razonada de microdominios, identificación de fases, justificación de matriz diana, exclusión de regiones no admisibles y relación entre textura y técnica posterior. El especialista no decide por sí solo si hay SV-399, pero fija una condición necesaria: no hay residual actínico-refractario admisible si antes no existe soporte mineralógico W en scheelita o wolframita con frontera material trazada.

IX.3. Especialista en Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) en regiones internas de transición

El especialista en Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) debe gobernar la ventana actínica-mineralógica del protocolo. Su tarea es distinguir entre vecindad relevante, presencia accidental, producto radiogénico ordinario, fase accesorio, inclusión independiente, contaminación y señal de trazas que pueda sostener interés para la diana. La ventana U/Th–REE/Zr no se admite por mención nominal: debe estar situada en relación espacial con Tungsteno/Wolframio (W), dentro de matriz diana y bajo coordenadas reconstruibles. Este perfil debe conocer las asociaciones geoquímicas que pueden absorber o explicar señales actínicas y de tierras raras en scheelita, wolframita o fases asociadas. Debe poder indicar si una señal de Uranio (U) o Torio (Th) pertenece a mineral accesorio separado, si una concentración de REE/ETR

forma fase propia, si Zirconio (Zr) aparece por inclusión resistente o si la co-localización tiene continuidad suficiente con el microdominio de transición. Su intervención evita que la ventana actínica se transforme en licencia para aceptar cualquier anomalía pesada. La salida esperada debe aportar interpretación de trazas, relación con fases, advertencias sobre productos radiogénicos, orientación para sustracción $\Omega 118$ y criterios de exclusión. Si la ventana U/Th–REE/Zr queda fuera del componente de referencia de Tungsteno/Wolframio (W), el microdominio no avanza. Si la ventana persiste y conserva relación con fase, textura y coordenada, puede pasar a la fase de sustracción e identificación residual.

IX.4. Especialista LA-ICP-MS / ICP-MS para mapas de trazas y co-localización

El especialista LA-ICP-MS / ICP-MS debe convertir la hipótesis espacial del protocolo en mapas, perfiles o series de datos que conserven coordenada, fase y textura. Su función no es producir una lista de concentraciones aisladas, sino comprobar si Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) mantienen co-localización en microdominios de transición. La técnica debe responder a la pregunta de dónde aparece la señal, con qué resolución, en qué relación con la matriz y bajo qué incertidumbre. Este perfil debe declarar tamaño de punto o traza de ablación, calibración, límites de detección, posibles memorias instrumentales, interferencias, normalizaciones, controles, blancos y relación con las imágenes previas. Debe trabajar coordinadamente con SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS, Raman/XRD y software de integración espacial. Una señal de trazas que no pueda devolverse a la región cartografiada pierde valor para SV-399, aunque sea analíticamente interesante. La salida esperada debe incluir mapas o perfiles trazables, tablas de concentraciones con coordenadas, controles de calidad, identificación de zonas de co-localización y advertencias sobre interferencias. Si LA-ICP-MS / ICP-MS muestra que la ventana U/Th–REE/Zr se separa de Tungsteno/Wolframio (W), el microdominio queda excluido o pasa a control negativo. Si confirma co-localización persistente, habilita la sustracción detallada frente a $\Omega 118$.

IX.5. Especialista SEM-BSE/EDS y EPMA-WDS

El especialista SEM-BSE/EDS y EPMA-WDS debe aportar la base microestructural y composicional del protocolo. SEM-BSE permite reconocer contraste de fases, bordes, inclusiones, fracturas, venillas, halos, zonas de reemplazo y dominios de distinta respuesta composicional. EDS orienta la lectura elemental inicial. EPMA-WDS afina composición mayoritaria y minoritaria, separa señales próximas y permite comprobar si las fases portadoras pertenecen a scheelita, wolframita o unidades asociadas. Esta capa evita que el protocolo avance sobre una textura mal leída. La función de este perfil es disciplinar el paso desde imagen a dato y desde dato a microdominio. Una región brillante no es candidata; una señal pesada no es residual; una fase accesoria no es automáticamente ventana actínica. El especialista debe unir imagen, coordenada,

punto analítico, fase, incertidumbre y posible interpretación. También debe detectar cuándo una preparación, pulido, resina, contaminante o deterioro de superficie invalida la lectura de una microfrontera. La salida esperada debe incluir imágenes calibradas, mapas preliminares, composiciones por fase, indicación de incertidumbres, relación entre puntos y coordenadas, y selección de regiones aptas para técnicas posteriores. Este perfil tampoco decide por sí solo el dictamen final, pero sin su trabajo no hay base para distinguir microdominio de transición, fase accesoria, control negativo, matriz ordinaria o región de interés.

IX.6. Responsable de radioprotección/NORM

El responsable de radioprotección/NORM debe asegurar que cualquier muestra con Uranio (U), Torio (Th) o radionucleidos naturales queda recibida, almacenada, manipulada, derivada y gestionada conforme a las condiciones aplicables. Su función no se limita a una autorización inicial: debe acompañar la cadena material cuando la muestra, el montaje, los residuos de preparación, los soportes o las derivaciones puedan tener relevancia radiológica. La seguridad forma parte de la admisibilidad del ensayo, no de una capa externa. Este perfil debe fijar clasificación preventiva, condiciones de manipulación, registro de responsables, posibles medidas de exposición, almacenamiento, transporte interno, salida a técnicas externas y destino final del material. También debe indicar cuándo un laboratorio experimental no puede recibir o procesar una muestra. En ese caso, la muestra se excluye o se deriva; no se fuerza su incorporación al protocolo por interés analítico. La salida esperada debe ser trazabilidad radiológica compatible con la trazabilidad científica. Ningún residual puede admitirse si la historia normativa del material queda rota. Si una muestra genera dudas de seguridad, el dictamen científico debe subordinarse al control de admisibilidad operativa. La radioprotección/NORM protege al personal, al laboratorio experimental, al documento y al resultado.

IX.7. Técnico de preparación de muestras y conservación de microfronteras

El técnico de preparación de muestras debe conservar la relación entre matriz, microfrontera y señal. Su función es crítica porque corte, pulido, encapsulado, limpieza, montaje o transporte pueden destruir bordes, inclusiones, venillas, halos o zonas de reemplazo que constituyen precisamente el dominio de prueba. Una muestra bien seleccionada puede quedar inutilizada si la preparación mezcla fases, arranca inclusiones, contamina superficie o pierde coordenadas. Este perfil debe trabajar con instrucciones específicas: preservar textura, evitar contaminación cruzada, registrar abrasivos y soportes, documentar orientación, conservar fragmentos, marcar coordenadas y mantener vinculación entre muestra original, montaje, imagen y punto analítico. La preparación no es una fase auxiliar; es el primer acto material que puede conservar o destruir la diana experimental. La cadena de custodia debe incluir cada manipulación, responsable, fecha y observación relevante. La salida esperada

comprende montajes aptos para cartografía, blancos de preparación, duplicados cuando proceda, registro de procesos y advertencias sobre zonas dañadas o no interpretables. Si una microfrontera se pierde durante la preparación, no debe reconstruirse por suposición. Si queda alterada, se declara. Si se conserva, puede pasar a microanálisis con valor trazable.

IX.8. Analista de datos, interferencias, sustracción $\Omega 118$ y residuales

El analista de datos, interferencias, sustracción $\Omega 118$ y residuales debe integrar las salidas instrumentales sin convertir la integración en inferencia opaca. Su función es reconstruir qué queda absorbido por la tabla reconocida, por productos radiogénicos, por fases accesorias, por impurezas, por interferencias, por contaminación o por matriz instrumental, y qué diferencia, si existe, permanece como residual persistente. El analista no inventa el residual; lo somete a exclusión. Este perfil debe trabajar con mapas, coordenadas, tablas, espectros, blancos, duplicados, límites de detección, incertidumbres, interferencias esperables y resultados de técnicas complementarias. Debe poder separar una coincidencia aparente de una co-localización válida, una concentración ordinaria de una diferencia relevante, una señal instrumental de una señal material y una indeterminación legítima de un candidato. Su tarea central es impedir que el protocolo cierre por conveniencia. La salida esperada es una matriz de decisión por microdominio: absorbido por $\Omega 118$, descartado por interferencia, excluido por falta de co-localización, indeterminado por insuficiencia material o candidato por persistencia residual. Cada salida debe poder reconstruirse. Si no puede reconstruirse, no se admite. Este perfil aporta el último control antes del dictamen y garantiza que candidato, descarte o U se emitan por trazabilidad, no por impresión analítica. El cierre del apartado IX queda en una regla de equipo: ningún perfil por sí solo determina SV-399. La plantilla científica de base funciona como una cadena de custodia intelectual y material. Cada especialista gobierna una frontera: matriz, referencia de Tungsteno/Wolframio (W), ventana U/Th–REE/Zr, trazas, microestructura, radioprotección, preparación, sustracción y residual. Sólo cuando esas fronteras convergen puede emitirse un dictamen material compatible con la diana.

X. Modelo de sustracción de la tabla reconocida en microdominios de transición

El modelo de sustracción de la tabla reconocida tiene una función precisa: impedir que una señal ordinaria, una interferencia instrumental, una fase accesorio, un producto radiogénico o una contaminación de preparación se conviertan indebidamente en candidato SV-399. La sustracción no se aplica a la muestra como bloque indiferenciado, sino al microdominio de transición previamente localizado, con coordenada, textura, fase, vecindad y frontera material declaradas. Sólo después de reconstruir lo absorbible por los elementos reconocidos y sus comportamientos esperables puede hablarse de residual. La tabla reconocida actúa aquí como banco $\Omega 118$. Ese banco no niega el dominio SV ni gobierna su estructura interna; proporciona el plano externo de

absorción ordinaria. Todo elemento reconocido, toda combinación explicable, toda cadena radiogénica esperable, toda fase mineral identificada y toda interferencia instrumental plausible debe ser incorporada a la resta antes de emitir dictamen. La disciplina de este apartado consiste en hacer visible qué se ha absorbido, qué se ha excluido, qué permanece indeterminado y qué diferencia, si la hay, conserva valor residual. La unidad de trabajo no es el mineral completo ni el lote de muestra, sino la región interna de transición: contacto, borde, inclusión, venilla, halo, zona de reemplazo o microdominio donde Tungsteno/Wolframio (W) mantiene función de referencia material y donde Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr) comparecen como ventana actínico-mineralógica. La sustracción debe conservar esa escala. Si la señal sólo aparece por promediado masivo, mezcla de regiones, pérdida de coordenadas o lectura sin textura, no puede admitirse como residual SV-399.

X.1. Conjunto $\Omega 118$: todos los elementos reconocidos como absorbibles ordinarios

El grupo $\Omega 118$ reúne todos los elementos reconocidos por la tabla periódica vigente como absorbibles ordinarios dentro del modelo de sustracción. Su función no es cerrar la investigación antes del ensayo, sino evitar que el ensayo atribuya al dominio SV una señal que puede explicarse por química reconocida. Toda lectura elemental que pueda asignarse a un elemento reconocido, a una fase mineral ordinaria, a una impureza esperable o a una combinación instrumentalmente reconstruible debe ser absorbida por $\Omega 118$. La absorción debe operar por microdominio. En una región W–U/Th–REE/Zr de scheelita o wolframita, el banco debe registrar Tungsteno/Wolframio (W), Calcio (Ca), Hierro (Fe), Manganeseo (Mn), Oxígeno (O), Uranio (U), Torio (Th), tierras raras — REE/ETR—, Zirconio (Zr), productos radiogénicos, elementos traza y elementos de preparación o soporte que puedan comparecer en la lectura. La presencia de esos elementos no constituye por sí misma residual; constituye materia absorbible mientras pueda ser reconstruida por mineralogía, geoquímica, matriz o técnica. La salida de $\Omega 118$ debe ser una tabla de absorción por región: elemento detectado, intensidad o concentración, técnica de lectura, fase o textura asociada, explicación ordinaria, incertidumbre y estado de absorción. El residual sólo puede formularse después de esa tabla. Si la tabla de absorción no está completa, el resultado queda en indeterminación material justificada. Si todo queda absorbido, el dictamen es descarte. Si permanece diferencia no absorbida, se abre la ventana actínico-refractaria, pero todavía no se acepta candidato.

X.2. Interferencias esperables: óxidos, hidruros, aductos, isótopos y matriz

La primera defensa contra un falso residual es el control de interferencias. En microanálisis de trazas y masas, una señal puede proceder de óxidos, hidruros, aductos, solapamientos isotópicos, efectos de matriz, deriva instrumental, contaminación superficial o preparación de muestra. Ninguna señal situada en la ventana actínico-refractaria puede pasar a candidato si antes no se han declarado y

controlado esas fuentes de confusión. El control de base de la técnica debe incluir blancos, duplicados, límites de detección, límites de cuantificación, patrones, masas interferentes, correcciones aplicadas y comportamiento de matriz. En LA-ICP-MS e ICP-MS, el efecto de matriz puede modificar intensidad y lectura; en SEM-BSE/EDS y EPMA-WDS, el solapamiento espectral y la topografía pueden inducir asignaciones parciales; en Raman/XRD, mezclas de fase o baja cristalinidad pueden alterar la identificación mineralógica. Cada técnica aporta potencia y riesgo; el protocolo debe registrar ambos. La regla de sustracción es estricta: una señal interferida no es residual; una señal corregida pero no reconstruible tampoco. Si la interferencia se resuelve, se documenta y la señal queda absorbida, hay descarte. Si la interferencia se resuelve y permanece una diferencia estable, se conserva para contraste posterior. Si no se resuelve, el dictamen es indeterminación material justificada. El modelo no acepta atajos: la duda instrumental no se convierte en candidato.

X.3. Productos radiogénicos y cadenas U/Th

La presencia de Uranio (U) y Torio (Th) en la ventana de búsqueda obliga a considerar productos radiogénicos y cadenas de desintegración naturales. Una señal pesada, una anomalía isotópica o una distribución local de elementos asociados puede pertenecer a la historia radiogénica ordinaria de la muestra. Antes de hablar de residual SV-399, el protocolo debe reconstruir qué parte de la lectura puede explicarse por Uranio (U), Torio (Th), sus productos de decaimiento, movilidad secundaria, alteración hidrotermal o redistribución en microfronteras. La cadena U/Th debe tratarse como explicación absorbible mientras conserve coherencia con la muestra, el microdominio y la mineralogía. Halos, venillas, inclusiones o zonas de reemplazo pueden concentrar productos asociados a procesos geológicos ordinarios. Esa concentración no es un defecto del protocolo; es precisamente una de las razones por las que la matriz debe ser cerrada y por las que el responsable NORM y el analista de residuales deben trabajar coordinados. Si la señal es radiogénica, se absorbe. Si no puede separarse con honestidad, queda en U. La salida debe declarar qué señales quedan atribuidas a cadenas U/Th, qué productos o familias se han considerado, qué incertidumbre permanece y qué relación espacial guardan con Tungsteno/Wolframio (W). Sólo una diferencia que no sea absorbida por la lectura radiogénica ordinaria, y que además conserve referencia W y frontera material, puede pasar al siguiente filtro. La proximidad a U/Th abre la ventana de búsqueda; no concede por sí misma valor SV.

X.4. Impurezas, inclusiones, halos, venillas, zonas de reemplazo y fases accesorias

Las impurezas, inclusiones, halos, venillas, zonas de reemplazo y fases accesorias constituyen un dominio de alto riesgo interpretativo. Son, al mismo tiempo, lugares privilegiados para localizar microfronteras y fuentes habituales de señales ordinarias complejas. No deben eliminarse por principio ni aceptarse como residuales sin más. Deben cartografiarse, describirse y someterse a sustracción. Cada región interna debe

registrarse con textura, coordenada, mineral anfitrión, fase secundaria, borde de contacto, continuidad espacial y relación con W–U/Th–REE/Zr. Una inclusión rica en elementos pesados puede ser una fase accesoria perfectamente reconocida. Un halo puede proceder de alteración ordinaria. Una venilla puede introducir material externo. Una zona de reemplazo puede mezclar fases anteriores y posteriores. Nada de eso invalida la muestra; sólo obliga a reconstruirla antes de emitir dictamen. La regla es doble. Primero, toda fase accesoria identificable se absorbe por $\Omega 118$ y por mineralogía ordinaria. Segundo, sólo se conserva como diferencia residual aquello que permanece tras explicar fases, impurezas, halos, venillas y reemplazos. El residual SV-399 no puede ser una fase accesoria mal nombrada ni una impureza no trabajada. Debe ser lo que resta cuando la región ha sido agotada por sus explicaciones materiales disponibles.

X.5. Condición R118 = 0: descarte

La condición R118 = 0 expresa que, tras aplicar el banco $\Omega 118$, las interferencias, la reconstrucción radiogénica, la mineralogía de fases, las impurezas y los controles de matriz, no queda diferencia material persistente. En ese caso, el dictamen es descarte para el microdominio analizado. No hay residual SV-399 en esa región bajo las condiciones declaradas. El descarte no debe formularse como fracaso retórico ni como negación total del dominio SV. Es una salida científica necesaria. Un protocolo que no puede descartar no es un protocolo de determinación. La condición R118 = 0 protege la investigación porque impide que una búsqueda dirigida se convierta en confirmación automática. Si el resultado queda absorbido, se cierra esa muestra, esa región o esa serie según corresponda. El acta de descarte debe conservar trazabilidad: muestra, montaje, región, técnicas aplicadas, señales absorbidas, explicación ordinaria, interferencias controladas y motivo final. Sólo con esa reconstrucción el descarte tiene valor. Un descarte sin reconstrucción no es sustracción; es ausencia de análisis suficiente. Un descarte con reconstrucción completa, en cambio, fortalece el método porque delimita con precisión dónde no retorna la diana.

X.6. Condición R118 > 0: paso a ventana actínico-refractaria

La condición R118 > 0 expresa que, después de la sustracción ordinaria, permanece una diferencia material no absorbida por $\Omega 118$ bajo las técnicas y controles declarados. Esta condición no equivale todavía a candidato SV-399. Sólo autoriza el paso a una ventana actínico-refractaria, donde la diferencia debe superar filtros adicionales: co-localización con Tungsteno/Wolframio (W), vecindad U/Th–REE/Zr, frontera material, repetición instrumental, exclusión de interferencias residuales y coherencia con la restricción térmico-refractaria. La diferencia R118 > 0 debe quedar localizada. No basta una señal general de muestra ni una anomalía de lote. Debe conocerse dónde aparece, en qué fase o microfrontera se sitúa, con qué elementos convive, qué técnicas la detectan, qué incertidumbre la acompaña y qué explicaciones han sido descartadas.

Sin localización, no hay ventana actínico-refractaria; hay indeterminación. El paso a ventana actínico-refractaria exige una segunda matriz de control. La primera matriz decide absorción por $\Omega 118$; la segunda decide compatibilidad con SV-399. Si la diferencia no conserva referencia W, se descarta para esta diana. Si no conserva vecindad U/Th–REE/Zr, se descarta para esta diana. Si no puede repetirse o confirmar su posición, queda en U. Si supera esas exigencias, puede avanzar hacia criterio positivo de candidato en el apartado XI.

X.7. Trazabilidad de la resta: ningún residual se acepta sin reconstrucción de lo absorbido

La trazabilidad de la resta es la condición de cierre del modelo. Ningún residual se acepta porque aparezca como diferencia final en una tabla sin historia. Debe poder reconstruirse todo lo absorbido: elementos reconocidos, fases ordinarias, productos radiogénicos, interferencias, impurezas, soporte, matriz, preparación, técnica y correcciones. El residual sólo tiene valor cuando se sabe exactamente de qué no procede. La reconstrucción debe ser material, no declarativa. Debe enlazar imagen, coordenada, fase, espectro, lectura cuantitativa, blanco, duplicado, incertidumbre, corrección y dictamen. Una señal que no puede volver a su microdominio no es residual admisible. Una resta que no muestra qué absorbió $\Omega 118$ no tiene valor de exclusión. Una diferencia que sólo existe en una técnica y no admite control cruzado queda en U salvo justificación técnica suficiente. El modelo de sustracción se cierra mediante una cadena lógica explícita: primero se absorbe lo ordinario; después se controlan interferencias; luego se reconstruyen radiogénesis y matriz; después se decide si el residual de sustracción frente a la tabla reconocida (R118) es nulo o positivo; finalmente, si queda diferencia, se abre la ventana actínico-refractaria. La regla final es innegociable: candidato SV-399 sólo puede nacer de una resta reconstruida. Sin reconstrucción de lo absorbido, no hay residual; hay una lectura incompleta.

XI. Criterio de identificación del residual actínico-refractario SV-399 en frontera material

El criterio de identificación no convierte cualquier diferencia analítica en candidato SV-399. Después del modelo de sustracción descrito en el apartado X, sólo puede abrirse lectura de candidato cuando el residual $R118 > 0$ conserva una relación material completa con la diana: componente de referencia de Tungsteno/Wolframio (W) en microfrontera, vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr), frontera material reconstruible, repetición instrumental, exclusión de interferencias y coherencia con la restricción térmico-refractaria. La identificación no descansa en una señal aislada, sino en una cadena de admisión: $R118 > 0 \wedge W_{\text{microfrontera}} \wedge \text{Vec}(U/Th-REE/Zr) \wedge \text{Frontera_material} \wedge \text{No_abs}(\Omega 118) \wedge \text{Repetición} \wedge \text{Coherencia_K_}\Theta$. La frontera material es la condición que impide confundir el residual

con una irregularidad dispersa. Una señal que aparece sin coordenada, sin fase, sin textura, sin relación con el borde, contacto, inclusión, venilla, halo o zona de reemplazo no queda admitida. El residual debe poder señalarse en la muestra, volver a medirse, cruzarse con mapa mineralógico y sostener una lectura de vecindad. Esta exigencia es condición de admisión: determina si el retorno pertenece a una región material o si sólo expresa una diferencia instrumental no localizada.

XI.1. Restricción obligatoria: Tungsteno/Wolframio (W) en microfrontera

La primera restricción positiva del criterio es la presencia funcional de Tungsteno/Wolframio (W) en microfrontera. No basta con que la muestra contenga W en su composición general, ni con que pertenezca a una matriz de scheelita o wolframita. La lectura SV-399 exige que el residual se sitúe en una región donde el Tungsteno/Wolframio (W) tenga función estructural local: contacto entre fases, borde de cristal, inclusión, venilla, halo, fractura mineralizada o zona de reemplazo. Sin esa microfrontera, el resultado puede ser mineralógico o geoquímico, pero no activa la diana SV-399. La microfrontera debe quedar documentada por imagen y por composición. La cartografía SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS, Raman/XRD o LA-ICP-MS debe permitir reconocer textura, fase, ubicación, gradiente y vecindad. Si el Tungsteno/Wolframio (W) aparece sólo como fondo mayoritario sin región de transición, la señal no tiene todavía el carácter diferencial exigido. Si el W aparece en frontera pero el residual se localiza fuera de ella, tampoco hay admisión. La condición positiva exige coincidencia espacial entre referencia W y residual. La restricción puede expresarse como $W_{\text{microfrontera}} = 1$. Cuando $W_{\text{microfrontera}} = 0$, el dictamen es descarte para SV-399 aunque pueda existir interés mineralógico ordinario. Cuando $W_{\text{microfrontera}} = U$, por falta de resolución, preparación o mapa suficiente, el resultado no avanza a candidato y queda pendiente de repetición o técnica confirmatoria. Sólo $W_{\text{microfrontera}} = 1$ permite pasar a la ventana de vecindad actínico-mineralógica.

XI.2. Ventana obligatoria: vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr)

La segunda restricción positiva es la vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr). Esta vecindad no significa que todos esos grupos deban aparecer con igual intensidad ni que la muestra deba contener una concentración elevada de cada uno. Significa que el residual debe situarse dentro de una región material donde el componente de referencia de Tungsteno/Wolframio (W) se relacione con trazas, bordes, halos, inclusiones, venillas o zonas de reemplazo compatibles con esa ventana geoquímica. Sin esa vecindad, la diana pierde su componente actínico-mineralógico y queda reducida a una anomalía refractaria incompleta. La presencia de Uranio (U) o Torio (Th) exige control adicional porque puede generar productos radiogénicos y cadenas de transformación ordinarias. La presencia de REE/ETR y Zirconio (Zr) ayuda a discriminar fases accesorias, zonas de enriquecimiento y regiones de transición. El

criterio no admite que esos elementos funcionen como simple listado ornamental: deben contribuir a la reconstrucción del microdominio, al descarte de explicaciones ordinarias y a la delimitación de la ventana en la que $R_{118} > 0$ conserva sentido. La ventana puede formularse como $\text{Vec_UThREEZr} = 1$. Si $\text{Vec_UThREEZr} = 0$, el residual queda fuera de SV-399. Si $\text{Vec_UThREEZr} = U$, la muestra no puede aceptarse ni descartarse sin ampliar resolución, repetir mapas o confirmar fases. Si $\text{Vec_UThREEZr} = 1$, la señal conserva la segunda condición y puede pasar al examen de persistencia y no absorción por Ω_{118} .

XI.3. Residual admisible: persistente, co-localizado, con frontera material y no absorbible por Ω_{118}

El residual admisible debe cumplir cuatro exigencias simultáneas: persistencia, co-localización, frontera material y no absorción por Ω_{118} . Persistencia significa que la señal no desaparece al repetir la medición, al cruzar técnicas o al corregir interferencias. Co-localización significa que la señal comparte región con la referencia W y la ventana U/Th–REE/Zr. Frontera material significa que la señal pertenece a un borde, contacto, inclusión, venilla, halo o zona de reemplazo reconstruible. No absorción por Ω_{118} significa que la señal no queda explicada por elementos reconocidos, fases ordinarias, productos radiogénicos, impurezas, aductos, isótopos o matriz. Estas cuatro exigencias deben operar juntas. Un residual persistente pero no co-localizado no es SV-399. Un residual co-localizado pero absorbible por Ω_{118} no es SV-399. Un residual no absorbible pero sin frontera material queda en U o se descarta por falta de soporte. Un residual con frontera pero sin repetición instrumental no puede elevarse a candidato. La identificación exige que la diferencia sobreviva a cada filtro sin perder su relación con la diana. La condición puede escribirse como $R_{\text{adm}} = \text{Persistencia} \wedge \text{Co_localización} \wedge \text{Frontera_material} \wedge \text{No_abs}(\Omega_{118})$. Sólo $R_{\text{adm}} = 1$ permite avanzar hacia candidato. $R_{\text{adm}} = 0$ impone descarte para SV-399. $R_{\text{adm}} = U$ conserva indeterminación material justificada hasta completar la reconstrucción que falte. La regla protege el resultado de interpretaciones por exceso: el residual no se acepta por rareza, sino por trazabilidad completa.

XI.4. Diferenciación frente a Francio (Fr)+3Og+W, Radio (Ra)+3Og+W y otros nodos vecinos

La diana SV-399 debe diferenciarse de los nodos vecinos que conservan referencia W. En particular, $\text{Fr}+3\text{Og}+W$ y $\text{Ra}+3\text{Og}+W$ expresan continuidad refractaria anterior, pero no equivalen a $\text{Ac}+3\text{Og}+W$. Por tanto, una señal compatible con Tungsteno/Wolframio (W) y con frontera reconocida no basta para identificar SV-399 si la orientación actínica material no discrimina el paso hacia Actinio (Ac). El criterio exige distinguir continuidad W de identidad SV-399. La diferenciación no debe entenderse como búsqueda directa de francio, radio o actinio en forma ordinaria aislada. El problema no es encontrar esos elementos como sustancias simples en la muestra, sino evitar que el residual se asigne

a SV-399 cuando podría pertenecer a otra relación estructural del entorno. Para ello, la lectura debe considerar posición del residual, ventana U/Th–REE/Zr, productos radiogénicos, fases accesorias, gradientes, co-localización y coherencia con el residuo actínico medio. El dictamen debe registrar explícitamente si la señal queda mejor absorbida por una ruta vecina. Si la explicación $\text{Fr}+3\text{Og}+\text{W}$ o $\text{Ra}+3\text{Og}+\text{W}$ resulta más coherente con la reconstrucción, no hay candidato SV-399. Si la señal no permite distinguir entre nodos, el resultado queda en U. Sólo cuando la reconstrucción favorece la lectura $\text{Ac}+3\text{Og}+\text{W}$, con referencia W, frontera material y residual no absorbible, puede formularse candidato SV-399.

XI.5. Criterio positivo de candidato SV-399

El criterio positivo de candidato SV-399 exige una conjunción cerrada de condiciones. Debe existir $R_{118} > 0$; la señal debe situarse en microfrontera de Tungsteno/Wolframio (W); debe mantener vecindad U/Th–REE/Zr; debe persistir tras control de interferencias; debe conservar frontera material reconstruible; debe quedar fuera de Ω_{118} ; debe diferenciarse de nodos vecinos; y debe ser coherente con la restricción térmico-refractaria del dominio K_Θ. El candidato no nace de una anomalía, sino de una cadena completa de admisión. Siguiendo la cadena formal de admisión, la forma operativa puede expresarse en estos términos: $\text{Candidato_SV399} = 1 \Leftrightarrow R_{118} > 0 \wedge W_{\text{microfrontera}} = 1 \wedge \text{Vec_UTHREEZr} = 1 \wedge R_{\text{adm}} = 1 \wedge \text{Diferenciación_vecinos} = 1 \wedge \text{Coherencia_K_}\Theta = 1$. Si cualquiera de los términos toma valor 0, no hay candidato. Si cualquiera de los términos queda en U, el resultado no puede cerrarse como positivo y debe conservarse como indeterminación material justificada. El criterio positivo debe quedar acompañado por un expediente material: muestra, preparación, coordenadas, técnica, mapas, espectros, tablas de sustracción, blancos, duplicados, incertidumbre, control NORM y dictamen. Sin expediente, no hay candidato defendible. Con expediente completo, el resultado sigue siendo candidato, no reconocimiento institucional automático. La palabra candidato conserva la prudencia necesaria: la señal ha atravesado las restricciones del protocolo, pero todavía puede requerir confirmación externa, repetición independiente y análisis comparado.

XI.6. Criterio negativo de descarte

El criterio negativo de descarte se activa cuando al menos una condición material necesaria queda anulada. Hay descarte si $R_{118} = 0$; si no hay microfrontera W; si no hay vecindad U/Th–REE/Zr; si la señal se explica por productos radiogénicos, interferencias, fases accesorias o impurezas; si la señal no se repite; si no existe frontera material; si la lectura queda mejor absorbida por un nodo vecino; o si la supuesta diferencia se pierde al reconstruir lo absorbido por Ω_{118} . El descarte debe ser concreto: descarta una muestra, un microdominio, un lote o una serie bajo condiciones declaradas. El descarte no es fracaso de la investigación. Es una salida científica necesaria. Un resultado negativo con reconstrucción completa evita atribuciones indebidas, delimita

la región de búsqueda y conserva el método. Si una muestra rica en Tungsteno/Wolframio (W) no contiene la ventana actínica requerida, se descarta para SV-399. Si una región con Uranio (U) o Torio (Th) carece de referencia W, se descarta para SV-399. Si un residual se explica por matriz o interferencia, se descarta. La claridad del descarte protege la credibilidad del candidato cuando éste aparezca. El dictamen de descarte debe señalar la razón exacta de exclusión. No basta indicar “no identificado”. Debe precisarse si la exclusión procede de absorción $\Omega 118$, ausencia de microfrontera, falta de vecindad, interferencia, radiogénesis ordinaria, fase accesorio, contaminación, falta de repetición o insuficiencia de trazabilidad. Esa precisión convierte el descarte en resultado útil y evita que la indeterminación se confunda con negación o que una ausencia parcial se proyecte sobre toda la diana.

XI.7. Criterio U: indeterminación material justificada y repetición necesaria

El criterio U se aplica cuando el sistema de medición no permite aceptar ni descartar con suficiencia material. U no significa probabilidad favorable ni aplazamiento retórico; significa conservación honesta de una diferencia no decidida. Puede aparecer por resolución insuficiente, interferencia pendiente, co-localización incompleta, blancos no concluyentes, duplicados discordantes, preparación de muestra defectuosa, señal débil, ambigüedad de fase o imposibilidad de reconstruir la resta con trazabilidad suficiente. La indeterminación material justificada debe ir acompañada de una instrucción de repetición. El dictamen debe indicar qué falta: nuevo pulido, nueva zona, repetición LA-ICP-MS, confirmación EPMA-WDS, análisis isotópico, técnica de mayor resolución, control adicional de blancos, revisión de cadenas U/Th o nueva muestra. Sin esa instrucción, U queda incompleto. La indeterminación no cierra el caso, pero tampoco lo eleva a candidato. Conserva el estado de la diferencia hasta que exista material suficiente para decidir. El criterio U también evita el descarte indebido. Si una señal conserva parte de la cadena pero no toda, no debe descartarse por impaciencia ni aceptarse por expectativa. Debe quedar en indeterminación material justificada. La regla formal es: U cuando $R_{118} > 0$ o una señal compatible persiste parcialmente, pero falta al menos una reconstrucción necesaria para decidir. El paso posterior sólo puede ser repetición, confirmación o descarte fundado; nunca proclamación.

XI.8. Criterio tecnológico adicional: conservación de frontera bajo estrés acoplado

La identificación de SV-399 no queda completa por el residual analítico si se pierde la condición tecnológica que motivó la selección de la diana. La señal debe conservar coherencia con el dominio $K_{\Theta} > 4.500$ °C y con la exigencia de supervivencia estructural extrema. Esto no significa medir en esta fase todas las propiedades tecnológicas finales, sino no aceptar como candidato una señal que carezca de relación con el componente refractario de referencia, la frontera material y la posibilidad de conservación bajo estrés térmico-material acoplado. La conservación de frontera bajo estrés acoplado incluye, como criterio de lectura, resistencia mecánica, estabilidad

térmica, conservación microestructural, respuesta a gradientes, ciclos frío-calor, oxidación, corrosión, radiación y ablación. En esta fase, el criterio opera de modo selectivo: la señal candidata debe estar en una región material donde tenga sentido someter posteriormente esa frontera a pruebas de supervivencia. Si el residual aparece en una fase frágil, dispersa, contaminada o sin relación funcional con W, no sostiene la lectura tecnológica de SV-399. El criterio tecnológico adicional cierra el apartado: Candidato_SV399 exige no sólo residual no absorbible, sino residual situado en una frontera que pueda conservarse como objeto de prueba extrema. La diana SV-399 fue seleccionada porque un residuo actínico medio, componente refractario de referencia y dominio térmico. Si el retorno material no conserva esa triple lectura, la señal podrá tener interés analítico, pero no queda admitida como candidato completo. Si la conserva, el resultado puede pasar al siguiente nivel de dictamen formal, contraste y eventual confirmación.

XII. Coste estimado, calendario y entregables para protocolo de microdominios

El protocolo de microdominios exige una estimación económica suficiente para que la determinación dirigida de SV-399 no quede formulada como intención abstracta. El coste no se introduce como elemento administrativo accesorio, sino como condición de ejecutabilidad: número de muestras, preparación, cadena de custodia, análisis mineralógico, microanálisis elemental, cartografía de trazas, controles NORM, repetición instrumental, integración espacial, sustracción $\Omega 118$, dictamen y archivo técnico de salida. Sin esa cuantificación, la diana quedaría definida, pero no convertida todavía en programa experimental financiable. La estimación económica se organiza en dos niveles. El primero corresponde al piloto de 16 semanas, diseñado para decidir si existe señal residual suficiente en microfronteras W–U/Th–REE/Zr de scheelita y wolframita. El segundo corresponde a una confirmación condicionada, activable sólo si el piloto devuelve candidato o indeterminación material justificada con señal persistente. Esta separación evita gastar recursos en confirmación cuando el piloto descarta, y evita cerrar prematuramente un caso cuando el residual exige técnica de mayor resolución o repetición independiente.

XII.1. Coste piloto recomendado: 120.000 €

El coste piloto recomendado para la primera ejecución completa del protocolo se fija en 120.000 €. Esta cifra corresponde a una campaña instrumental realista, no a una prospección informal ni a una lectura parcial. Debe cubrir recepción y clasificación de muestras, preparación de montajes pulidos, blancos, duplicados, control de cadena de custodia, cartografía SEM-BSE/EDS, análisis EPMA-WDS, confirmación mineralógica Raman/XRD, mapas LA-ICP-MS, revisión de interferencias, control radiológico NORM, integración espacial de señales, sustracción $\Omega 118$, elaboración de tablas y dictamen técnico final. La cifra recomendada presupone un número contenido de muestras y microdominios, suficiente para una prueba dirigida, pero no para una campaña amplia

de prospección. El objetivo económico no es maximizar el volumen analizado, sino garantizar que cada región seleccionada pueda reconstruirse con trazabilidad completa. Una muestra mal caracterizada, un blanco omitido o un mapa no repetible tendría menos valor que un conjunto menor de microdominios analizados con cadena completa. Por eso el coste piloto se vincula a calidad de decisión, no a cantidad de lecturas. El piloto de 120.000 € debe incluir también el tiempo de especialistas. La determinación no puede delegarse sólo en instrumentación automática: requiere mineralogía de Tungsteno/Wolframio (W), lectura U/Th–REE/Zr, control de cadenas radiogénicas, conocimiento de interferencias en ICP-MS, revisión de fases accesorias y análisis de residual. La cifra recomendada integra esa carga técnica porque el resultado buscado no es una lista elemental, sino una decisión sobre candidato, descarte o indeterminación material justificada.

XII.2. Horquilla admisible: 90.000–140.000 €

La horquilla admisible para el piloto se sitúa entre 90.000 € y 140.000 €. La parte baja de la horquilla sólo es aceptable si el laboratorio ya dispone de infraestructura, personal especializado, flujo interno de preparación de muestras, acceso a SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS, Raman/XRD y LA-ICP-MS, y capacidad de integrar mapas con trazabilidad suficiente. Por debajo de esa cifra, el riesgo de omitir controles, reducir duplicados, simplificar blancos o convertir la sustracción en una lectura incompleta aumenta de forma significativa. La parte alta de la horquilla se justifica cuando las muestras requieren tratamiento radiológico más exigente, preparación compleja, mayor número de microdominios, repetición instrumental adicional o control de interferencias más extenso. También puede justificarse cuando el laboratorio debe subcontratar una técnica específica o cuando las muestras contienen asociaciones U/Th–REE/Zr con fases accesorias difíciles de separar. En ese caso, el incremento no debe financiar dispersión del estudio, sino mayor seguridad de dictamen. La horquilla no debe usarse para rebajar la exigencia material. Un piloto de 90.000 € que conserve cadena de custodia, blancos, duplicados, NORM, cartografía, sustracción y dictamen puede ser admisible. Un piloto de 140.000 € que multiplique lecturas sin reconstrucción del residual no lo sería. La validez económica depende de la correspondencia entre coste y capacidad de decisión: cada partida debe contribuir a localizar, absorber, descartar, conservar o confirmar la diferencia material buscada.

XII.3. Fase de confirmación condicionada: 120.000–220.000 €

La confirmación condicionada no forma parte automática del piloto. Sólo se activa si el resultado devuelve candidato SV-399 o U material justificada (indeterminación material justificada) con residual persistente que no pueda cerrarse mediante la primera campaña. Su coste admisible se sitúa entre 120.000 € y 220.000 €, según la técnica requerida, el número de repeticiones, la necesidad de laboratorio independiente, el tipo de muestra, la complejidad radiológica y la dificultad de separar interferencias.

Esta confirmación debe orientarse a resolver una diferencia concreta, no a repetir el piloto de forma redundante. Puede incluir MC-ICP-MS, TIMS, SIMS, NanoSIMS, nueva LA-ICP-MS de mayor resolución, repetición EPMA-WDS, preparación de nuevos montajes, análisis isotópico, comparación entre laboratorios o revisión de microdominios equivalentes en otra muestra. Cada técnica debe responder a una pregunta abierta del dictamen piloto: co-localización, isotopía, fase, matriz, interferencia, radiogénesis, contaminación o persistencia del residual. La confirmación condicionada también cumple una función de protección científica. Si el piloto devuelve una señal compatible, no debe proclamarse sin repetición suficiente; pero tampoco debe desecharse por falta de un segundo nivel. La horquilla 120.000–220.000 € permite reservar capacidad técnica para separar candidato fuerte, falso positivo e indeterminación honesta. Su activación depende del dictamen, no de una expectativa favorable previa.

XII.4. Presupuesto total piloto + confirmación: 210.000–360.000 €

El presupuesto total para piloto y confirmación se sitúa entre 210.000 € y 360.000 €. La cifra inferior corresponde a un piloto eficiente dentro de la horquilla baja y una confirmación limitada a una o dos técnicas críticas. La cifra superior corresponde a un piloto completo con mayor número de microdominios, controles radiológicos exigentes y confirmación multitécnica o interlaboratorio. La diferencia entre ambos extremos debe quedar justificada por complejidad material, no por ampliación indiscriminada del alcance. El presupuesto total permite distinguir dos formas de financiación. La primera financia la decisión inicial: localizar microfronteras, reconstruir el banco Q118, descartar lo ordinario y decidir si hay candidato, descarte o U. La segunda financia la estabilización del dictamen cuando la señal persiste. Esta arquitectura evita que el proyecto quede bloqueado por exigir desde el inicio el coste máximo y evita que un resultado prometedor quede sin confirmación por falta de previsión económica. El rango total también delimita la responsabilidad institucional. Un laboratorio, universidad, centro tecnológico o entidad colaboradora puede asumir el piloto sin comprometerse desde el inicio a toda la confirmación. Del mismo modo, una financiación escalonada puede liberar el segundo tramo sólo si el primer tramo entrega residual persistente o indeterminación material justificada. El presupuesto no se formula como gasto abierto, sino como secuencia condicionada por evidencia.

XII.5. Entregables técnicos: mapas, espectros, tablas, residuales, dictamen y trazabilidad

Los entregables técnicos deben permitir reconstruir el ensayo sin depender de una declaración verbal del laboratorio. El primer grupo de entregables corresponde a las muestras: identificación, procedencia, cadena de custodia, preparación, montaje, fotografía de muestra, microfotografías, coordenadas de regiones y descripción mineralógica. Sin esa base, ningún mapa posterior puede sostener una identificación

residual. El segundo grupo corresponde a datos instrumentales: imágenes SEM-BSE, mapas EDS, resultados EPMA-WDS, espectros Raman o patrones XRD, mapas LA-ICP-MS, tablas de mayoritarios, minoritarios y trazas, blancos, duplicados, controles de matriz, registros de interferencias, productos radiogénicos considerados y reconstrucción de fases accesorias. Estos datos deben conservar coordenadas, unidades, condiciones instrumentales y trazabilidad suficiente para repetir la lectura o auditar el dictamen. El tercer grupo corresponde al análisis SV del residual: matriz $\Omega 118$ de absorción, tabla de lo reconstruido, tabla de lo descartado, residual R118, localización del residual persistente, justificación de candidato, descarte o U, y relación con la ventana W–U/Th–REE/Zr. El entregable final debe contener un dictamen técnico firmado o documentado, con anexos de datos, límites de detección, incertidumbres, criterios de exclusión y recomendación de cierre, repetición o confirmación condicionada.

XII.6. Condición de parada económica y científica

La condición de parada evita que el protocolo se convierta en búsqueda indefinida. El ensayo debe detenerse cuando el residual queda absorbido por $\Omega 118$, cuando la muestra no contiene microfrontera admisible, cuando la señal queda explicada por interferencia o radiogénesis ordinaria, cuando la co-localización falla, cuando la repetición no conserva la diferencia, o cuando el coste adicional ya no aumenta la capacidad de decisión. En esos casos, seguir analizando no fortalece el resultado; lo diluye. La parada científica también se aplica ante candidato suficiente. Si el residual persiste, co-localiza, conserva frontera material, resiste sustracción e interferencias y queda documentado con repetición adecuada, el piloto debe cerrar como candidato SV-399 y pasar a confirmación condicionada o dictamen de comunicación técnica, no prolongarse sin criterio. La claridad del cierre protege el resultado positivo tanto como protege el descarte. La parada económica exige declarar de antemano qué gasto pertenece al piloto y qué gasto pertenece a confirmación. Ninguna partida debe activarse si no responde a una pregunta abierta del dictamen. Esta regla preserva la proporcionalidad: se financia la decisión, no la acumulación de datos sin función. La determinación dirigida de SV-399 sólo conserva fuerza si puede aceptar tres finales: cierre por descarte, cierre por candidato o conservación de U con repetición técnicamente justificada.

XII.7. Justificación de financiabilidad: diana cerrada, matriz cerrada, microfrontera, umbral térmico y valor tecnológico

La financiabilidad del protocolo se sostiene porque la diana no es abierta. SV-399 está definida por composición estructural, posición, residuo actínico medio, componente refractario de referencia de Tungsteno/Wolframio (W), matriz mineralógica cerrada y dominio térmico $K_{\Theta} > 4.500$ °C. Esto permite convertir una pregunta SV en un ensayo instrumental con alcance, costes y salidas declaradas. La financiación no se pide para

buscar anomalías genéricas, sino para decidir una diana concreta. La matriz también está cerrada. Scheelita y wolframita reducen el campo de muestra y fijan la referencia W. Las microfronteras W–U/Th–REE/Zr reducen todavía más el dominio experimental y evitan dispersión hacia minerales complejos sin relación directa con la diana. La exigencia de co-localización y sustracción $\Omega 118$ convierte el gasto en una prueba de contraste, no en una exploración difusa. Esa precisión aumenta la financiabilidad porque permite saber qué resultado sería suficiente, qué resultado sería negativo y qué resultado exigiría confirmación. El valor tecnológico completa la justificación. Un residual actínico-refractario situado en dominio $K_{\Theta} > 4.500$ °C y con posibilidad de conservar frontera bajo estrés acoplado tendría interés potencial para materiales extremos, protección térmica, hipersónica, energía nuclear, sensores de alta temperatura y matrices refractarias. La financiación queda justificada por la intersección entre diana estructural, matriz real, método de sustracción, control radiológico y posible retorno tecnológico. Si el resultado es negativo, la financiación habrá delimitado un descarte útil. Si es indeterminado, habrá fijado la repetición necesaria. Si es candidato, habrá abierto un campo material de alto valor bajo trazabilidad.

XIII. Conclusión y justificación del elemento químico SV-399

XIII.1. SV-399 como diana de determinación dirigida

SV-399 queda justificado en este trabajo como diana de determinación dirigida, no como nombre especulativo ni como búsqueda abierta de anomalías. Su definición estructural —Actinio (Ac) + 3 Oganesson (Og) + Tungsteno/Wolframio (W)— antecede al ensayo, fija el dominio de lectura y obliga a que cualquier retorno material conserve relación con composición, matriz, microfrontera, sustracción y residual. La diana no nace de una muestra concreta; la muestra sólo puede devolver, descartar o dejar indeterminada la posibilidad de retorno bajo condiciones declaradas. La determinación dirigida exige que el ensayo no se desplace hacia cualquier señal pesada, cualquier entorno actínico o cualquier mineral de Tungsteno/Wolframio (W). El caso SV-399 sólo puede abrirse cuando concurren matriz de scheelita o wolframita, microdominio de transición W–U/Th–REE/Zr, agotamiento de $\Omega 118$, persistencia residual y trazabilidad instrumental suficiente. La diana queda protegida frente a dos desviaciones: aceptar una irregularidad ordinaria como candidato, o negar el dominio SV por ausencia local de retorno en una muestra insuficiente. La fuerza de SV-399 reside en que puede fallar de forma controlada. Si no hay residual, se descarta. Si la señal no conserva co-localización, matriz o frontera, se descarta o queda como U material justificada(indeterminación material justificada). Si la señal persiste y atraviesa las restricciones, avanza como candidato. La diana es seria precisamente porque no necesita forzar el resultado favorable: admite retorno positivo, descarte o indeterminación honesta.

XIII.2. Residual actínico-refractario como objeto instrumental

El objeto instrumental de este estudio no es una sustancia aislada de forma macroscópica ni un nuevo elemento reconocido por vía institucional, sino un residual actínico-refractario materialmente reconstruible. Su existencia sólo puede afirmarse si permanece después de sustraer la tabla reconocida, las fases ordinarias, los productos radiogénicos, las impurezas, las inclusiones accesorias y las interferencias instrumentales. La palabra residual no designa una zona de ignorancia: designa lo que queda tras una reconstrucción declarada de lo absorbido. La cualificación actínica exige vecindad con Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) en regiones internas de transición. La cualificación refractaria exige relación con Tungsteno/Wolframio (W), matriz scheelita/wolframita y dominio térmico $K_{\Theta} > 4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$. Si el residual carece de uno de esos dos rasgos, no corresponde a SV-399 aunque pueda tener interés mineralógico, geoquímico o instrumental. La doble condición impide confundir una señal actínica ordinaria con la diana y evita reducir la diana a una anomalía de Tungsteno/Wolframio (W). La materialidad del residual se decide por posición, fase, composición, traza, repetición, control de interferencias y dictamen. Un resultado aceptable debe permitir reconstruir dónde aparece la señal, qué parte queda absorbida, qué parte persiste, qué incertidumbre conserva y qué relación mantiene con la microfrontera. Sin esa cadena, no hay residual admisible; sólo hay dato incompleto, señal explicable o indeterminación material.

XIII.3. Scheelita/wolframita como matriz cerrada de primera elección

Scheelita y wolframita quedan justificadas como matriz cerrada de primera elección porque contienen la referencia material del Tungsteno/Wolframio (W) y permiten buscar la diana en un dominio mineralógico real, preparado para microanálisis y sustracción. La elección no abre una prospección genérica de minerales complejos. Al contrario, reduce el campo experimental a matrices donde la función refractaria de W puede ponerse en relación con la ventana U/Th–REE/Zr. La matriz cerrada evita tres falsos positivos. El primero sería aceptar un residual pesado fuera de scheelita o wolframita como si perteneciera al protocolo. El segundo sería aceptar una señal de Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr) sin referencia W suficiente. El tercero sería aceptar Tungsteno/Wolframio (W) ordinario sin microfrontera actínico-refractaria. En los tres casos puede existir información mineralógica valiosa, pero no retorno SV-399 conforme a este trabajo. La primera elección de scheelita y wolframita tampoco impide ensayos posteriores en otros dominios si una futura ampliación lo justificase formal y materialmente. En este trabajo, sin embargo, el protocolo queda cerrado donde debe quedar cerrado: matrices W, microfronteras W–U/Th–REE/Zr, controles NORM, sustracción $\Omega 118$ y dictamen de candidato, descarte o U. Esa restricción hace financiable, auditable y refutable la prueba.

XIII.4. Microdominios de transición W–U/Th–REE/Zr como región de prueba

La región de prueba no coincide con la muestra completa. Se sitúa en microdominios de transición de Tungsteno/Wolframio (W), localizados en contactos, bordes, inclusiones, venillas, halos o zonas de reemplazo, cuando esos microdominios se asocian a Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr). Esta localización material es indispensable: el residual admisible debe aparecer en frontera, no diluido como variación composicional ordinaria ni desplazado a una región sin relación con la diana. El microdominio permite cruzar textura, composición y traza. SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS, Raman/XRD y LA-ICP-MS no cumplen la misma función, pero deben converger sobre la misma región material o explicar sus divergencias. Una señal que sólo aparece en una técnica, una región que no conserva correspondencia espacial, una fase que no puede identificarse o una concentración que se explica por mineralogía ordinaria no bastan para abrir candidato. La región de prueba exige continuidad entre imagen, composición, traza, sustracción y residual. La microfrontera W–U/Th–REE/Zr es también la defensa frente a la arbitrariedad. No se busca todo lo extraño; se busca una diferencia persistente en un lugar material previamente definido. Por eso la prueba puede auditarse: se conocen las coordenadas, la fase, la vecindad elemental, lo absorbido, lo persistente y el criterio de decisión. La región de prueba transforma la diana estructural en una pregunta instrumental precisa.

XIII.5. Intersección entre propiedades SV, $K_{\Theta} > 4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$ y supervivencia estructural extrema

La justificación de SV-399 no depende sólo de su posición estructural ni sólo de su posible retorno analítico. El interés de la diana aumenta porque aparece vinculada al dominio térmico $K_{\Theta} > 4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$ y a la exigencia de supervivencia estructural extrema. La temperatura no se interpreta como punto experimental ya medido, sino como restricción estructural que debe someterse a retorno. El valor tecnológico sólo se conserva si la señal residual puede leerse junto a frontera, microestructura, estabilidad y resistencia bajo condiciones extremas. La supervivencia estructural extrema integra varias exigencias: estabilidad térmica, conservación microestructural, resistencia mecánica, tolerancia a ciclos frío-calor, oxidación, corrosión, ablación, radiación y mantenimiento de frontera funcional. Ninguna propiedad aislada basta. Un residual térmico sin estabilidad, una señal refractaria sin co-localización o una matriz resistente sin ventana actínica no constituyen SV-399. La intersección material exige que la diana mantenga simultáneamente composición estructural, microfrontera y función extrema. Esa intersección justifica el valor del ensayo aunque el resultado sea negativo. Un descarte bien trazado delimita la frontera de la diana; una U justificada identifica qué condición falta; un candidato positivo abriría una región de materiales extremos que exigiría confirmación condicionada. En los tres casos, el protocolo aporta conocimiento

porque cruza definición SV, tabla reconocida, mineralogía, microanálisis y exigencia tecnológica.

XIII.6. Resultado esperado: candidato, descarte o indeterminación material justificada

El resultado esperado no se formula como éxito obligatorio. El protocolo admite tres salidas: candidato SV-399, descarte o indeterminación material justificada. Esta triple salida conserva la honestidad del ensayo y evita convertir una diana estructural en una afirmación empírica sin retorno. El candidato sólo procede si el residual persiste tras $\Omega 118$, conserva co-localización W–U/Th–REE/Zr, pertenece a scheelita o wolframita, atraviesa los controles de interferencia y mantiene compatibilidad con el dominio actínico-refractario. El descarte procede cuando la señal queda absorbida por la tabla reconocida, por productos radiogénicos, por interferencias, por impurezas, por fases accesorias o por una matriz no admisible. También procede cuando no hay microfrontera suficiente o cuando la repetición instrumental elimina la diferencia. El descarte no debilita el trabajo; lo fortalece, porque muestra que la diana no se impone sobre los datos. La indeterminación material justificada conserva los casos donde no hay base suficiente para candidato ni para descarte. Puede deberse a falta de resolución, discordancia entre técnicas, co-localización incompleta, límites de detección, incertidumbre de fase o necesidad de confirmación condicionada. U no es una concesión retórica. Es una decisión de frontera: lo no resuelto no se proclama ni se borra; queda trazado para repetición, mejora instrumental o parada.

XIII.7. Cierre: por qué SV-399 es el primer candidato dirigido de esta línea experimental

SV-399 se justifica como primer candidato dirigido de esta línea experimental porque reúne condiciones que permiten convertir una entrada estructural SV en protocolo material cerrado. Tiene composición definida, posición en el tramo extendido, residuo actínico medio, referencia de Tungsteno/Wolframio (W), dominio térmico $K_{\Theta} > 4.500$ °C, matriz mineralógica de primera elección, microfronteras declaradas, controles NORM, banco $\Omega 118$, coste estimado, calendario, plantilla científica y salidas de dictamen. Esa convergencia permite ensayar sin dispersar la pregunta. El carácter dirigido no significa que SV-399 sea el único nodo relevante ni que el resultado positivo esté garantizado. Significa que es el nodo con mejor capacidad inicial de retorno instrumental bajo un protocolo cerrado. Otros nodos podrían requerir matrices, ventanas o técnicas distintas. SV-399, en cambio, permite una primera prueba donde la referencia W y la ventana U/Th–REE/Zr se encuentran en dominios mineralógicos existentes, y donde el interés tecnológico por materiales extremos añade una razón fuerte para financiar el contraste. El estudio queda preparado para avanzar sin ambigüedad: no proclama reconocimiento externo, no propone síntesis nuclear, no usa Oganesson (Og) como reactivo y no abre búsqueda genérica de anomalías. Formula una

diana, la somete a una matriz cerrada, declara qué debe restarse, qué debe persistir y qué dictamen corresponde a cada caso. Por eso SV-399 puede ocupar el lugar de primer candidato dirigido: no por prioridad retórica, sino por concentración de restricciones y posibilidad de retorno auditado.

XIII.8. Corolario de precedencia estructural

Si el ensayo devolviera un candidato SV-399, el resultado no afectaría sólo a un punto aislado. Por precedencia estructural, la aparición de un residual actínico-refractario compatible con SV-399 reforzaría la cadena que lo sitúa en el dominio SV y obligaría a revisar los nodos previos como antecedentes estructurales necesarios. Esa revisión no equivaldría a reconocimiento automático por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) ni a proclamación de una tabla alternativa institucional; significaría que el retorno material de un nodo obliga a examinar la arquitectura que lo hace aparecer como diana determinada. En otras palabras: obligaría a revisar los elementos desde el SV-119 hasta, al menos, el SV-398. Sin interrogar aún la continuidad de la cadena hasta el SV-443 aunque ya se presuponga. El corolario también opera en caso negativo. Un descarte local no destruye la cadena SV, pero delimita dónde no retorna la diana bajo las condiciones ensayadas. Una indeterminación material no confirma la cadena, pero conserva una frontera de repetición si la señal no puede absorberse ni aceptarse. Dentro de esa cadena de dictamen, cada salida mantiene trazabilidad: candidato fortalece la precedencia, descarte acota el dominio de no retorno y U preserva la diferencia no decidida. La precedencia estructural impide tratar SV-399 como hallazgo desconectado. Si hay retorno, hay que reconstruir su camino: definición, posición, composición, matriz, microfrontera, sustracción, residual, dictamen y relación con los nodos vecinos. Si no hay retorno, hay que declarar qué condición falló. Este corolario cierra la justificación interna del trabajo: SV-399 no se presenta como nombre suelto, sino como diana trazada dentro de una cadena que sólo adquiere valor material cuando conserva frontera, residual y retorno.

Anexos

Anexo A. Tabla de símbolos, nombres y funciones: Actinio (Ac), Oganésón (Og), Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr)

Este anexo fija la lectura técnica de los símbolos que gobiernan la determinación dirigida de SV-399. Su función es impedir que una misma abreviatura cambie de plano durante el ensayo: una cosa es el símbolo químico reconocido, otra la función estructural que cumple dentro de la diana SV, otra la señal material que puede aparecer en microfrontera y otra el dictamen que permite aceptar, descartar o conservar U como indeterminación material justificada. La tabla siguiente no sustituye

la nomenclatura química ordinaria ni introduce reconocimiento institucional nuevo; ordena el uso de los nombres y símbolos dentro de este protocolo.

Símbolo	Nombre	Función dentro de la diana SV-399	Función dentro del protocolo material	Lectura excluida
SV-399	Elemento químico estructural SV-399	Diana definida por Ac+3Og+W, situada en el dominio extendido SV y sometida a retorno material.	Objeto de determinación dirigida mediante residual actínico-refractario en microfronteras de scheelita y wolframita.	No es elemento IUPAC 399, no es síntesis nuclear proclamada y no es nombre genérico para anomalías pesadas.
Ac	Actinio	Marca la componente actínica de la diana y el residuo medio que estructura la posición SV-399.	Orienta la lectura del residual hacia una ventana actínica sin exigir que Actinio (Ac) aparezca como sustancia aislada ordinaria.	No se busca Actinio (Ac) aislado ni se acepta una señal actínica sin componente de referencia de Tungsteno/Wolframio (W).
Og	Oganesón	Opera como término de frontera reconocida dentro de la composición estructural Ac+3Og+W.	No se manipula, no se mide como reactivo y no se exige como presencia mineral; gobierna la lectura estructural de la diana.	No es reactivo material, no es producto de laboratorio en este protocolo y no autoriza lectura de síntesis nuclear.
W	Tungsteno/Wolframio	Aporta el componente refractario de referencia y conecta SV-399 con el dominio térmico K_Θ.	Define la matriz de ensayo mediante scheelita y wolframita, y exige microfrontera W–U/Th–REE/Zr.	No basta Tungsteno/Wolframio (W) aislado, ni una mena de W sin vecindad actínica-mineralógica.
U	Uranio	Contribuye a la ventana actínica de contraste, subordinada a la diana SV-399.	Activa control NORM, trazabilidad radiológica y lectura de vecindad con W, Th, REE/ETR y Zr.	No equivale a candidato por sí mismo; una señal de Uranio (U) sin W y sin residual no identifica SV-399.
Th	Torio	Contribuye a la ventana actínica de contraste junto a Uranio (U).	Activa control NORM, productos radiogénicos esperables y contraste de microdominios con W.	No equivale a residual admisible sin co-localización, sustracción y control de interferencias.
REE/ETR	Rare Earth Elements / Elementos de Tierras Raras	Señalan una vecindad geoquímica relevante en el entorno W–U/Th–Zr.	Ayudan a seleccionar microdominios de transición y a distinguir fases accesorias, halos, inclusiones o zonas de reemplazo.	No son prueba autónoma de SV-399 ni sustituyen la exigencia de residual actínico-refractario.
Zr	Zirconio	Opera como componente de	Ayuda a localizar microfronteras, fases	No se interpreta como diana principal ni como sustituto del

vecindad geoquímica y de control en regiones internas de transición.	accesorias y relaciones de alta estabilidad mineralógica con U/Th– REE.	componente de referencia de Tungsteno/Wolframio (W).
--	--	---

La lectura conjunta de estos símbolos impide aceptar una señal parcial como candidato. SV-399 exige que el componente de referencia de Tungsteno/Wolframio (W), la vecindad Uranio (U)/Torio (Th)–REE/ETR–Zirconio (Zr), la sustracción por $\Omega 118$, la persistencia del residual y la conservación de frontera se presenten de forma compatible. Si uno de los elementos de la tabla aparece sin los demás, el resultado puede tener valor mineralógico, geoquímico, radiológico o instrumental, pero no queda identificado como candidato SV-399. El uso de Oganésón (Og) merece una cautela adicional. Dentro de este trabajo, Oganésón (Og) no entra en el laboratorio como material de ensayo; comparece como término estructural de la fórmula SV. Por tanto, ninguna lectura experimental debe buscar Oganésón (Og) en scheelita, wolframita o microfrontera, ni convertir su ausencia material en descarte de la diana. La prueba no pregunta si hay Oganésón (Og) natural en la muestra; pregunta si una diana estructural que incorpora 3Og como término de frontera devuelve un residual actínico-refractario no absorbible por la tabla reconocida. La salida correcta queda gobernada por esta matriz de símbolos: si hay co-localización, residual persistente y frontera material tras sustracción completa, puede formularse candidato; si todo queda absorbido por $\Omega 118$ o por explicaciones ordinarias, procede descarte; si la señal no permite decisión honesta, procede U como indeterminación material justificada.

Anexo B. Ficha técnica SV-399

Esta ficha fija la diana SV-399 en una forma operativa única para lectura técnica, laboratorio, revisión externa y trazabilidad de dictamen. No sustituye el desarrollo argumental del cuerpo principal; lo concentra en una matriz de consulta que permite comprobar, antes de cualquier ensayo, qué se busca, dónde se busca, qué controles deben agotarse y qué salida puede admitirse. La ficha no convierte SV-399 en elemento reconocido por IUPAC ni en producto de síntesis nuclear; preserva su condición de elemento químico estructural sometido a determinación material dirigida.

Campo	Definición técnica
Denominación	SV-399.
Naturaleza en este trabajo	Elemento químico estructural del dominio SV sometido a retorno material.
Composición estructural	Actinio (Ac) + 3 Oganésón (Og) + Tungsteno/Wolframio (W).
Lectura compacta	Ac+3Og+W.

Índice estructural	k=399.
Retorno estructural declarado	Z_SV=517.
Dominio de contraste externo	Tabla reconocida hasta $\Omega 118$.
Banco de sustracción	Todos los elementos reconocidos como absorbibles ordinarios, junto a productos radiogénicos, fases accesorias, impurezas e interferencias instrumentales.
Matriz mineralógica de primera elección	Scheelita y wolframita.
Componente material obligatorio	Tungsteno/Wolframio (W) en microfrontera.
Ventana geoquímica obligatoria	Vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr).
Región interna admisible	Contactos, bordes, inclusiones, venillas, halos o zonas de reemplazo con relación W–U/Th–REE/Zr.
Objeto instrumental	Residual actínico-refractario persistente, co-localizado y no absorbible por $\Omega 118$.
Dominio térmico asociado	$K_{\Theta} > 4.500 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
Magnitud térmica estructural declarada	$\Theta_{\text{max}}=4.690 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
Criterio tecnológico adicional	Conservación de frontera bajo estrés acoplado.
Técnicas de primera línea	SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS, Raman/XRD y LA-ICP-MS.
Técnicas de confirmación condicionada	MC-ICP-MS, TIMS, SIMS o NanoSIMS, según disponibilidad, sensibilidad y naturaleza del residual.
Controles obligatorios	Blancos, duplicados, controles positivos, controles negativos, control NORM, control de interferencias y reconstrucción de lo absorbido.
Salidas admisibles	Candidato SV-399, descarte o indeterminación material justificada.
Lecturas excluidas	Síntesis nuclear, proclamación IUPAC, uso de Oganésón como reactivo, anomalía pesada genérica o señal W aislada sin ventana actínica.

La ficha obliga a leer SV-399 como diana compuesta por restricciones. El nombre no basta; la composición estructural tampoco basta; la matriz mineralógica tampoco basta; el umbral térmico tampoco basta. Sólo la concurrencia de composición SV, componente de referencia de Tungsteno/Wolframio (W), ventana Uranio (U)/Torio (Th)–REE/ETR–Zirconio (Zr), sustracción $\Omega 118$, persistencia residual, frontera material y conservación bajo estrés acoplado permite formular candidato. Cualquier lectura parcial debe quedar devuelta a su dominio: química reconocida, mineralogía, radiogénesis, traza, interferencia, descarte o U. La ficha también fija una regla negativa.

No se busca Oganésón (Og) natural en la muestra, no se exige Actinio (Ac) aislado como fase independiente y no se acepta Tungsteno/Wolframio (W) como indicador suficiente. La fórmula $Ac+3Og+W$ define la diana en el dominio SV; el ensayo material sólo puede buscar su retorno mediante un residual actínico-refractario que sobreviva a la sustracción ordinaria y conserve localización en microfrontera. Si la señal no puede ser reconstruida con coordenada, fase, composición, traza, técnica, control y dictamen, no entra en la ficha como resultado admisible. La decisión final debe conservar trazabilidad. Un dictamen positivo debe indicar muestra, región, técnica, mapas, espectros, tabla de elementos absorbidos, residual persistente, control de interferencias, control radiológico y razón por la que el residual no queda absorbido por $\Omega 118$. Un dictamen negativo debe indicar qué absorbió la señal o qué condición faltó. Una indeterminación material justificada debe indicar qué impidió decidir y qué repetición o confirmación sería necesaria. Esta ficha, por tanto, convierte SV-399 en objeto técnico auditable, no en afirmación abierta.

Anexo C. Matriz de controles positivos, negativos y blancos

La matriz de controles fija las condiciones de aceptabilidad del protocolo antes de interpretar cualquier señal como retorno SV-399. Su función es impedir que una variación analítica ordinaria, una contaminación de preparación, una deriva instrumental, una fase accesoria, un producto radiogénico o una co-localización aparente sean elevados a candidato. El control no opera después del dictamen, sino antes: si el blanco falla, si el control negativo devuelve señal compatible con candidato, si el control positivo no reproduce la región esperada o si la repetición no conserva coordenada y fase, el resultado no puede admitirse como candidato SV-399. La matriz trabaja con tres familias: controles positivos, controles negativos y blancos. Los controles positivos no prueban SV-399; prueban que el sistema instrumental, la preparación y la lectura espacial son capaces de reconocer Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) cuando están presentes en configuraciones conocidas o verificables. Los controles negativos no refutan SV-399; prueban que la señal no aparece cuando falta la referencia W, cuando falta la ventana actínica o cuando la matriz no contiene microfrontera admisible. Los blancos no aportan información mineralógica; prueban que soporte, resina, montaje, pulido, transporte, ambiente de medida, calibración y línea instrumental no introducen una señal que pueda confundirse con residual.

Familia de control	Material o región de control	Función técnica	Resultado esperado	Dictamen si falla
Control positivo W	Región conocida de scheelita o wolframita con señal clara de Tungsteno/Wolframio (W).	Confirmar que la referencia W se detecta, cartografía y conserva coordenada.	Señal W estable en SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS y/o LA-ICP-MS, según técnica aplicada.	No interpretar microfronteras si la referencia W no se reconstruye.

Control positivo U/Th	Región o patrón con Uranio (U) o Torio (Th) verificable.	Confirmar sensibilidad y trazabilidad para ventana actínica.	Señal U/Th detectada con coordenada y control radiológico compatible.	Suspender lectura actínica hasta repetir o corregir configuración.
Control positivo REE/ETR	Región o referencia con tierras raras identificables.	Verificar lectura de REE/ETR y separación frente a interferencias.	Perfil REE/ETR coherente y repetible.	No aceptar co-localización REE/ETR como soporte de ventana.
Control positivo Zr	Región o referencia con Zirconio (Zr) verificable.	Controlar presencia de fases o microdominios asociados a Zr.	Señal Zr localizada y separable de matriz.	No usar Zr como criterio auxiliar de frontera.
Control positivo de co-localización	Microdominio conocido o reconstruible con W y trazas U/Th–REE/Zr.	Verificar que el sistema detecta asociaciones espaciales reales.	Superposición espacial compatible, sin desplazamiento artefactual entre mapas.	No admitir co-localización en muestras diana.
Control negativo W aislado	Región rica en Tungsteno/Wolframio (W) sin vecindad U/Th–REE/Zr.	Acreditar que W por sí solo no genera candidato.	Señal W absorbida por lectura mineralógica ordinaria.	Si aparece residual compatible, revisar contaminación, interferencia o matriz.
Control negativo actínico sin W	Región con U/Th o REE/ETR sin referencia W.	Acreditar que la ventana actínica no basta sin Tungsteno/Wolframio (W).	Señal absorbida por geoquímica ordinaria o radiogénesis.	Si aparece candidato aparente, descartar como SV-399 por falta de referencia.
Control negativo matriz no admisible	Mineral, soporte o región sin scheelita/wolframita ni microfrontera W.	Confirmar que el protocolo no genera candidato fuera de matriz.	Ausencia de residual SV-399.	Invaldar lectura si la señal aparece fuera de dominio.
Blanco de preparación	Resina, soporte, lámina, pulido y montaje sin muestra activa.	Detectar contaminación de preparación.	Ausencia de señal compatible con residual.	Repreparar muestra; no dictaminar.
Blanco instrumental	Medición sin región diana o con zona inerte declarada.	Detectar arrastre, deriva o contribución instrumental.	Ausencia de señal compatible con residual.	Recalibrar o repetir secuencia.
Blanco de secuencia	Medición intercalada entre muestras.	Controlar memoria instrumental y arrastre entre puntos.	Señal de fondo estable, sin persistencia de la muestra anterior.	No usar la serie afectada para dictamen.
Duplicado de muestra	Segundo montaje o segunda región equivalente de la misma muestra.	Verificar que el retorno no depende de una preparación aislada.	Reproducción compatible de coordenada, fase o patrón residual.	Mantener U o descarte material según pérdida de reproducibilidad.

Repetición técnica	Segunda medición con la misma técnica y parámetros declarados.	Confirmar estabilidad de señal.	Persistencia compatible dentro de tolerancia técnica declarada.	No admitir candidato por lectura única.
Confirmación cruzada	Técnica distinta cuando el residual lo exija.	Separar señal real de artefacto específico de una técnica.	Compatibilidad entre mapas, perfiles, fase y composición.	Mantener U hasta confirmación o descarte.

La regla de aceptación de controles es estricta. Un candidato SV-399 sólo puede formularse si los controles positivos acreditan capacidad de detección, los controles negativos no producen candidato aparente y los blancos permanecen limpios respecto de la señal crítica. La limpieza del blanco no significa ausencia absoluta de toda señal; significa ausencia de una contribución capaz de explicar el residual actínico-refractario que se pretende atribuir a la diana. Cuando un blanco contiene señal compatible, el dictamen queda bloqueado hasta repetir preparación, limpiar secuencia, recalibrar o reconstruir el origen de la contribución. La matriz de controles también impide confundir co-localización con coincidencia visual. La co-localización admisible exige que los mapas de Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) conserven coordenada, fase, textura y relación con la microfrontera. Si la superposición depende de resolución insuficiente, desplazamiento entre imágenes, mezcla de fases, borde mal preparado o diferencia entre escalas de medida, el resultado no avanza a candidato. En ese caso procede repetición, confirmación cruzada o U como indeterminación material justificada. El control negativo tiene una función especialmente importante. Una región rica en Tungsteno/Wolframio (W) sin ventana actínica debe devolver tungsteno ordinario, no SV-399. Una región con Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr) sin referencia W debe devolver geoquímica ordinaria, radiogénesis o fase accesoria, no SV-399. Una matriz sin scheelita o wolframita debe quedar fuera del primer ensayo. Si cualquiera de esos negativos produce señal compatible con candidato, la interpretación SV queda suspendida y debe investigarse la causa instrumental, mineralógica o de preparación. La matriz final de decisión queda fijada mediante la siguiente tabla:

Situación de control	Lectura autorizada
Positivos válidos, negativos válidos y blancos limpios; residual persistente en muestra diana.	Puede abrirse dictamen de candidato, siempre que se cumplan co-localización, frontera y sustracción $\Omega 118$.
Positivos válidos, negativos válidos y blancos limpios; sin residual tras sustracción.	Descarte de muestra, región o lote analizado.
Positivos válidos, negativos válidos y blancos limpios; residual no repetible.	U o descarte según pérdida de coordenada, fase y persistencia.

Fallo de control positivo.	No hay capacidad acreditada de lectura; repetir técnica o configuración.
Señal compatible en blanco.	Serie no admisible para dictamen; repetir preparación o medición.
Señal compatible en control negativo.	Suspender lectura SV; investigar interferencia, contaminación, fase accesorio o matriz.
Co-localización incompleta o desplazada.	No formular candidato; repetir mapas o conservar U.
Confirmación cruzada incompatible.	No formular candidato; resolver conflicto técnico o descartar.

Esta matriz debe acompañar toda entrega técnica. Un informe que declare candidato SV-399 sin tabla de controles positivos, negativos, blancos, duplicados, repetición y reconstrucción de sustracción no constituye dictamen admisible. Del mismo modo, un descarte serio debe indicar qué control absorbió la señal, qué condición faltó o qué explicación ordinaria cerró el retorno. La matriz de controles protege la determinación frente a afirmación prematura, descarte insuficiente e indeterminación no justificada.

Anexo D. Matriz de interferencias $\Omega 118$

La matriz de interferencias $\Omega 118$ fija el conjunto de explicaciones ordinarias que deben ser agotadas antes de admitir un residual actínico-refractario asociado a SV-399. Su función no es debilitar la diana, sino protegerla. Todo lo que pueda explicarse por elementos reconocidos, isótopos naturales o radiogénicos, especies moleculares, óxidos, hidruros, aductos, fases accesorias, matriz mineral, preparación, arrastre instrumental o blancos debe quedar absorbido por la tabla reconocida antes de formular candidato. Sólo después de esa sustracción puede hablarse de residual persistente. La interferencia se entiende aquí como toda contribución capaz de simular, desplazar, deformar, superponer o explicar una señal que pudiera parecer compatible con SV-399. La señal no se rechaza por cautela genérica; se rechaza cuando una fuente ordinaria reconstruible basta para explicarla. A la inversa, una señal no se admite por no haber encontrado explicación inmediata; sólo avanza cuando se ha reconstruido materialmente lo absorbido, cuando la co-localización se conserva, cuando los blancos no explican el retorno y cuando la matriz W–U/Th–REE/Zr mantiene frontera.

Siguiendo la cadena de sustracción material, la regla operativa puede expresarse en estos términos: $R_{SV-399} = R_{medido} - R_{\Omega 118} - R_{interferencia} - R_{radiogénico} - R_{matriz} - R_{blanco}$. En esa expresión, R_{SV-399} designa el residual imputable a la diana después de sustracción; R_{medido} es la señal medida; $R_{\Omega 118}$ es la porción absorbida por los elementos reconocidos; $R_{interferencia}$, $R_{radiogénico}$, R_{matriz} y R_{blanco} representan, respectivamente, interferencias instrumentales, productos radiogénicos, contribución de matriz y blancos de preparación o medición. Si el resultado de esa resta es nulo, el dictamen es descarte para la muestra, región o lote. Si

la resta conserva diferencia pero ésta no mantiene coordinada, frontera, fase o repetición, el dictamen queda en U material justificada. Si la diferencia persiste, co-localiza con Tungsteno/Wolframio (W), queda en vecindad U/Th–REE/Zr, no es absorbible por $\Omega 118$ y supera controles, puede abrirse dictamen de candidato.

Familia de interferencia	Fuente ordinaria posible	Modo de imitación del residual	Control exigido	Dictamen si explica la señal
Interferencia elemental directa	Elementos reconocidos de $\Omega 118$ presentes en scheelita, wolframita o fases accesorias.	Señal atribuida falsamente a residual por no separar elementos ordinarios.	EPMA-WDS, LA-ICP-MS, mapas EDS y tabla de composición mayoritaria/minoritaria.	Absorción por $\Omega 118$; no hay candidato.
Interferencia isotópica	Isótopos naturales, radiogénicos o trazas isotópicas ordinarias.	Coincidencia de masa, señal parcial o perfil compatible con cadena conocida.	Resolución de masas, patrón isotópico y comparación con cadenas U/Th.	Absorción isotópica; descarte o repetición.
Óxidos	MO^+ , MO_2^+ o especies oxidadas de W, U, Th, REE/ETR, Zr u otros elementos.	Desplazamiento aparente de masa o creación de señal en ventana pesada.	Control de tasas de óxido, calibración, blancos y comparación entre masas relacionadas.	Interferencia oxidada; no admitir residual.
Hidruros	MH^+ o especies hidrogenadas generadas durante análisis.	Señal desplazada por una unidad de masa o superposición parcial.	Control de hidruros, condiciones de plasma, patrón interno y repetición.	Interferencia hidruro; repetir configuración.
Aductos y especies moleculares	Combinaciones de matriz, plasma, gas, resina, soporte o elementos de muestra.	Formación de señales compuestas que parecen no elementales.	Blanco de preparación, blanco instrumental y análisis de especies plausibles.	Absorción por especie molecular; no hay candidato.
Iones doblemente cargados	Iones M^{2+} de elementos pesados.	Aparición en masa aparente inferior o superposición con ventana analítica.	Ajuste instrumental, control de doble carga y revisión de masas correlativas.	Interferencia de carga; repetir o descartar.
Cola de pico y saturación	Señales intensas de W, U, Th, REE/ETR o Zr.	Extensión de señal hacia regiones contiguas que simula residual.	Control de linealidad, detector, tiempos muertos y perfil de pico.	No admitir residual hasta corregir lectura.
Deriva de masa y sesgo instrumental	Cambio de calibración, deriva temporal o sesgo de sensibilidad.	Desplazamiento aparente de señal entre mediciones.	Estándares antes/después, calibración interna y repetición secuencial.	Serie no admisible para dictamen.
Efecto de matriz	Diferencia de ablación, ionización o respuesta por fase mineral.	Variación aparente no debida a nuevo residual, sino a matriz local.	Estándares de matriz compatible, normalización y comparación entre fases.	Absorción por matriz; no candidato.

Fraccionamiento en LA-ICP-MS	Ablación diferencial de W, U, Th, REE/ETR, Zr o fases accesorias.	Perfil temporal que puede parecer microdominio residual.	Señal resuelta en tiempo, mapas, controles de cráter y repetición.	Repetir o descartar según persistencia.
Inclusiones submicrométricas	Monacita, xenotima, circón, uraninita, torita u otras fases accesorias.	Señal localizada que parece residual por quedar dentro de una zona W.	SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS, Raman/XRD cuando proceda y mapas de fase.	Absorción por fase accesorias; no SV-399.
Productos radiogénicos	Pb, He, productos de cadenas U/Th y descendientes asociados.	Señal actínica aparente generada por evolución radiogénica ordinaria.	Reconstrucción de cadenas U/Th, ratios isotópicos y co-localización.	Absorción radiogénica; no candidato.
Alteración hidrotermal	Halos, venillas, reemplazos, fracturas y bordes enriquecidos.	Concentración local de elementos que parece frontera SV.	Lectura textural, relación con venilla/halo, mineralogía secundaria y mapas.	Si explica señal, descarte como SV-399.
Contaminación de preparación	Resina, pulido, adhesivo, soporte, abrasivo, manipulación o transporte.	Señal externa incorporada a la superficie o al montaje.	Blanco de preparación, duplicado y revisión de superficie.	Repreparar; no dictaminar.
Memoria instrumental	Arrastre de muestra anterior o persistencia de señal en línea.	Señal falsa en blanco, control o muestra posterior.	Blanco de secuencia y orden alterno de medición.	Serie bloqueada hasta limpiar y repetir.
Desplazamiento espacial entre mapas	Registro imperfecto entre SEM, EPMA, Raman/XRD y LA-ICP-MS.	Co-localización aparente por mala alineación de imágenes o escalas.	Registro de coordenadas, marcas de referencia y corrección geométrica.	No aceptar co-localización.

La matriz $\Omega 118$ opera por agotamiento ordenado, no por descarte global. Cada interferencia se elimina con una prueba propia: la interferencia elemental con composición; la isotópica con patrón de masas; la oxidada e hidrogenada con controles de especie; la radiogénica con reconstrucción de cadenas; la mineralógica con fase y textura; la instrumental con blancos, estándares y repetición; la espacial con coordenadas y mapas. Sólo una señal que atravesase todas esas compuertas mantiene derecho a ser evaluada como residual. La decisión técnica debe acompañarse de una tabla de sustracción. Esa tabla debe declarar, para cada microdominio: coordenada, matriz, fase dominante, presencia de Tungsteno/Wolframio (W), presencia o ausencia de Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr), elementos de $\Omega 118$ identificados, interferencias descartadas, interferencias no resueltas, blancos, duplicados, repetición y dictamen. Sin esa tabla, la señal queda sin reconstrucción suficiente.

Estado de interferencias	Salida autorizada
Todas las interferencias críticas absorbidas; residual nulo.	Descarte de muestra, región o lote.
Interferencia crítica no resuelta, pero señal materialmente persistente.	U material justificada (indeterminación material justificada); repetir o confirmar.
Blanco compatible con la señal crítica.	Serie no admisible; limpiar, recalibrar o reparar.
Fase accesoria explica la señal.	Absorción mineralógica; no hay candidato SV-399.
Radiogénesis ordinaria explica la señal.	Absorción por cadena U/Th; no hay candidato SV-399.
Co-localización depende de alineación dudosa.	No admitir candidato; repetir mapas y coordenadas.
Interferencias absorbidas, blancos limpios, controles válidos y residual persistente en microfrontera W–U/Th–REE/Zr.	Puede abrirse dictamen de candidato, condicionado al resto de criterios del protocolo.

La matriz de interferencias queda subordinada a una regla de honestidad material: una señal no se acepta porque sea interesante ni se rechaza porque sea difícil. Se acepta sólo si persiste después de la resta, y se rechaza sólo si una explicación ordinaria reconstruible la absorbe. Cuando ninguna de las dos salidas es honesta, el dictamen correcto es U, no probabilidad, no refugio interpretativo y no avance encubierto. Esta regla conserva la diana SV-399 como objeto de determinación dirigida y evita convertir la investigación en búsqueda de anomalías no gobernadas.

Anexo E. Presupuesto detallado

Este anexo descompone el presupuesto operativo del protocolo piloto de determinación dirigida de SV-399. La cifra de referencia se fija en 120.000 €, no como cantidad simbólica, sino como coste técnico suficiente para ejecutar una prueba material con trazabilidad, controles, blancos, duplicados, preparación de muestras, microcartografía, análisis de trazas, sustracción $\Omega 118$, control NORM y dictamen. La horquilla admisible de 90.000–140.000 € permite adaptar el protocolo a disponibilidad instrumental, número final de microdominios, tiempos de equipo, necesidad de repetición y coste de radioprotección, sin degradar las compuertas esenciales.

Partida piloto	Función técnica	Coste estimado
Dirección científica, diseño técnico y coordinación del protocolo	Mantener la diana SV-399, la matriz, los criterios de residual, la secuencia instrumental y el dictamen dentro del dominio declarado.	8.000 €
Recepción de muestras, trazabilidad, registro, cadena de custodia y clasificación preventiva NORM	Identificar muestra, lote, procedencia, riesgo radiológico, condiciones de recepción y admisibilidad inicial.	9.000 €

Preparación de muestras, cortes, montajes pulidos, blancos de preparación y duplicados	Preservar microfronteras, evitar contaminación y asegurar que la región medida sea reconstruible.	10.000 €
SEM-BSE/EDS	Localizar textura, fases, inclusiones, bordes, venillas, halos, zonas de reemplazo y regiones candidatas.	12.000 €
EPMA-WDS	Cuantificar mayoritarios y minoritarios con resolución composicional suficiente para distinguir matriz, fase y variación ordinaria.	14.000 €
Raman/XRD	Confirmar mineralogía, fases accesorias, alteración, inclusiones y compatibilidad de la matriz.	8.000 €
LA-ICP-MS	Generar mapas y perfiles de trazas W–U/Th–REE/Zr, con resolución espacial suficiente para evaluar co-localización.	24.000 €
Controles radiológicos, gestión NORM y soporte de radioprotección	Garantizar recepción, manipulación, almacenamiento, medición y salida normativa de muestras con radionucleidos naturales.	8.000 €
Integración espacial, co-localización, reconstrucción de interferencias y sustracción $\Omega 118$	Unificar mapas, coordenadas, señales, controles, blancos y matriz de interferencias antes de admitir residual.	12.000 €
Repetición instrumental, blancos, duplicados, estándares y control de secuencia	Evitar dictamen sobre lectura aislada, deriva, memoria instrumental, efecto de matriz o desplazamiento espacial.	8.000 €
Informe técnico, tablas, dictamen, archivo de datos y trazabilidad final	Entregar mapas, espectros, tablas, residuales, criterio de salida y reconstrucción material del resultado.	7.000 €
Total piloto recomendado	Protocolo piloto completo con salida candidato, descarte o U material justificada.	120.000 €

La cifra de 120.000 € no autoriza gasto automático en todas las muestras. La liberación del presupuesto debe seguir una secuencia por compuertas. La primera compuerta verifica recepción, trazabilidad, NORM y admisibilidad de muestras; la segunda localiza microdominios W–U/Th–REE/Zr; la tercera ejecuta análisis composicional y mapas de trazas; la cuarta aplica sustracción $\Omega 118$ y matriz de interferencias; la quinta formula dictamen. Si una compuerta material falla de forma concluyente, el gasto restante no debe ejecutarse.

Tramo operativo	Gasto orientativo	Condición de liberación	Salida si falla
Recepción, trazabilidad, NORM y preparación	20.000 €	Muestras admisibles, microfronteras conservadas y cadena de custodia completa.	Parada o sustitución de lote.
Cartografía mineralógica y selección de microdominios	25.000 €	Existencia de regiones W–U/Th–REE/Zr en scheelita o wolframita.	Descarte de muestra o lote.

Análisis composicional y mapas de trazas	35.000 €	Señal material suficiente para aplicar sustracción y control de interferencias.	Parada por ausencia de residual operativo.
Sustracción $\Omega 118$, interferencias y repetición	25.000 €	Residual no absorbido o U material justificada que merezca repetición.	Descarte por absorción ordinaria.
Informe, dictamen y archivo trazable	15.000 €	Datos completos, verificables y aptos para salida técnica.	Informe de no admisibilidad o indeterminación técnica.
Total	120.000 €	Protocolo piloto completo.	—

La horquilla admisible de 90.000–140.000 € depende de tres factores principales: complejidad mineralógica, disponibilidad instrumental y exigencia NORM. La parte baja de la horquilla sólo es aceptable si las muestras están bien preparadas, los equipos están disponibles en una infraestructura ya coordinada y la clasificación radiológica no exige costes adicionales relevantes. La parte alta es admisible cuando la muestra requiere más cortes, más regiones, más repetición, controles radiológicos más estrictos o integración espacial compleja. Por debajo de 90.000 €, el protocolo corre riesgo de perder trazabilidad, repetición o sensibilidad; por encima de 140.000 €, debe justificarse por incremento real de muestra, técnica o control, no por ampliación abierta del objetivo.

Escenario piloto	Coste orientativo	Condición técnica
Escenario austero admisible	90.000–105.000 €	Pocas muestras, microdominios claros, acceso instrumental interno y NORM sencillo.
Escenario recomendado	115.000–125.000 €	Cobertura completa de muestras, controles, mapas, repetición y dictamen.
Escenario ampliado justificado	130.000–140.000 €	Mayor número de regiones, preparación adicional, repetición reforzada o control radiológico más exigente.

La fase de confirmación condicionada no forma parte del gasto inicial obligatorio. Sólo se activa si el piloto produce candidato técnico o U material justificada(indeterminación material justificada) con persistencia suficiente para merecer confirmación. En ese caso, el presupuesto adicional se sitúa entre 120.000 € y 220.000 €, según técnicas requeridas, número de microdominios y necesidad de contraste externo.

Partida de confirmación condicionada	Función técnica	Horquilla estimada
MC-ICP-MS o TIMS	Confirmación isotópica de alta precisión cuando la señal lo exija.	25.000–55.000 €
SIMS o NanoSIMS	Confirmación espacial fina en microfrontera o inclusión crítica.	30.000–70.000 €
Repetición interlaboratorio	Control de reproducibilidad fuera de la primera infraestructura.	30.000–60.000 €
Nueva preparación de microdominios	Repetición de cortes, montajes, blancos y duplicados sobre regiones equivalentes.	15.000–30.000 €
Integración comparada y dictamen ampliado	Comparación de series, controles, residuales y salida final.	20.000–35.000 €
Total confirmación condicionada	Sólo si el piloto abre candidato o U material justificada fuerte.	120.000–220.000 €

El coste total piloto más confirmación queda, por tanto, entre 210.000 € y 360.000 €. Esa cifra no debe presentarse como coste de entrada, sino como techo de programa si las compuertas materiales habilitan avance. El presupuesto protege tanto la investigación como al financiador: evita gastar en una confirmación que no procede, evita aceptar un candidato sin repetición suficiente y conserva una salida negativa digna si la matriz no devuelve residual. Quedan fuera del presupuesto piloto: síntesis nuclear, adquisición o manipulación de Oganésón (Og), fabricación industrial, escalado de material, solicitud formal de patente, tasas de registro, defensa jurídica, comunicación pública, publicación editorial, imagen, diseño gráfico y cualquier ensayo tecnológico extremo posterior sobre material ya obtenido. Esas partidas pertenecen a otros dominios y no deben contaminar el coste de determinación dirigida. El presupuesto detallado se cierra con una regla de disciplina: cada euro debe corresponder a muestra, microfrontera, técnica, control, sustracción, residual o dictamen. Si una partida no mejora la trazabilidad de SV-399 como diana dirigida, no pertenece a este protocolo. Si una señal queda absorbida por $\Omega 118$, se detiene. Si una señal persiste pero no cierra, se conserva U. Si una señal persiste, co-localiza y supera controles, se justifica la confirmación condicionada.

Anexo F. Cronograma operativo de 16 semanas

Este anexo fija la secuencia temporal del protocolo piloto de determinación dirigida de SV-399. El cronograma no funciona como una agenda administrativa, sino como una cadena material de dependencias: ninguna semana habilita la siguiente si la muestra, la microfrontera, la señal, el control o la sustracción no conservan trazabilidad suficiente. La duración de 16 semanas se establece para permitir recepción,

clasificación, preparación, cartografía, análisis, sustracción, repetición y dictamen sin convertir la prueba en una exploración abierta ni en una confirmación automática. La lógica temporal del protocolo es acumulativa. Primero se admite o se rechaza la muestra; después se conserva o se descarta la microfrontera; después se mide la composición; después se resta $\Omega 118$; después se decide si queda residual; después se repite o se confirma; finalmente se emite candidato, descarte o U material justificada. Cada tramo debe dejar una salida documentada. Si una condición falla, el cronograma no se fuerza: se detiene, se sustituye el lote, se reduce el alcance o se emite dictamen negativo o indeterminado según corresponda.

Semana	Objetivo operativo	Técnicas o acciones principales	Entregable de control	Compuerta de avance
1	Recepción, identificación y admisibilidad inicial.	Registro de muestra, procedencia, lote, etiquetado, fotografía, cadena de custodia, revisión documental y clasificación preventiva NORM.	Ficha de recepción, ficha NORM, inventario de muestras y decisión de admisibilidad.	Sólo avanza la muestra con trazabilidad y manipulación admisible.
2	Preparación material y conservación de microfronteras.	Corte, montaje, pulido, duplicados, blancos de preparación, marcaje de regiones y control de contaminación.	Montajes preparados, blancos documentados, duplicados y mapa inicial de orientación.	Sólo avanza el montaje que conserva borde, contacto, inclusión, halo, venilla o zona de reemplazo.
3	Cartografía mineralógica primaria.	SEM-BSE/EDS, observación textural, identificación de fases, localización de scheelita, wolframita e inclusiones relevantes.	Mapa de textura, fases, coordenadas y regiones candidatas.	Sólo avanza la región con matriz W y lectura mineralógica coherente.
4	Confirmación composicional mayoritaria y minoritaria.	EPMA-WDS, control de mayoritarios, minoritarios, Ca/Fe/Mn/W, fases accesorias y bordes de transición.	Tabla composicional por punto, línea o región; descarte de fases ordinarias evidentes.	Sólo avanza la región donde el Tungsteno/Wolframio (W) queda materialmente integrado.
5	Confirmación mineralógica y selección cerrada de microdominios.	Raman/XRD cuando proceda, revisión SEM/EPMA, selección de microdominios W–U/Th–REE/Zr y exclusión de regiones no aptas.	Lista cerrada de microdominios, coordenadas, imágenes y justificación de inclusión/exclusión.	Sólo avanza el microdominio con matriz, frontera y vecindad suficientes.
6	Primer análisis de trazas.	LA-ICP-MS sobre regiones seleccionadas, perfiles, mapas de U, Th, REE/ETR, Zr y elementos asociados.	Primer mapa de trazas y matriz de co-localización.	Sólo avanza la señal espacialmente compatible con W–U/Th–REE/Zr.

7	Integración espacial de señales.	Cruce SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS y LA-ICP-MS; superposición de mapas, coordenadas y microfronteras.	Mapa integrado de fase, composición, traza y frontera.	Sólo avanza la señal que conserva coordenada, fase y relación con la diana.
8	Repetición interna y control de estabilidad de señal.	Repetición de perfiles o mapas críticos, comparación de duplicados, revisión de blancos y control de deriva instrumental.	Matriz de repetición, estabilidad, blancos y duplicados.	Sólo avanza la señal repetible o una U material con causa técnica documentada.
9	Preselección de señales para sustracción.	Consolidación de microdominios, depuración de regiones no aptas, preparación de matriz $\Omega 118$.	Lista de señales sometidas a sustracción y lista de señales descartadas.	Sólo avanza lo que no ha quedado explicado antes de la resta formal.
10	Sustracción $\Omega 118$ de elementos reconocidos.	Resta de elementos ordinarios, fases accesorias, impurezas, matriz mineral y asociaciones esperables.	Matriz de absorción ordinaria y primer residual calculado.	Si $R118=0$, descarte; si $R118>0$, paso a control de interferencias.
11	Control de interferencias.	Revisión de óxidos, hidruros, aductos, isótopos, productos radiogénicos, arrastre instrumental y blancos.	Matriz de interferencias resueltas, no resueltas y residuales persistentes.	Sólo avanza el residual no absorbido por interferencia reconstruible.
12	Consolidación del residual actínico-refractario.	Cruce de residual, frontera, W, U/Th-REE/Zr, fase, repetición y control NORM.	Dictamen intermedio: descarte, residual persistente o U material justificada.	Sólo el residual persistente o la U fuerte habilitan repetición reforzada.
13	Repetición instrumental reforzada.	Nuevas mediciones en puntos críticos, duplicados, perfiles alternativos y contraste con blanco o región negativa.	Serie repetida y comparación contra primera lectura.	Sólo avanza la señal que conserva frontera y co-localización.
14	Control final de coherencia material.	Revisión conjunta de textura, composición, trazas, interferencias, NORM, sustracción y repetición.	Matriz final de admisión, descarte o U.	Sólo avanza el caso con expediente técnico completo.
15	Redacción del informe técnico.	Integración de mapas, tablas, espectros, controles, residuales, costes ejecutados y criterio de salida.	Informe técnico preliminar con anexos de datos.	Sólo se emite dictamen si el informe permite reconstrucción inversa.

16	Dictamen y archivo trazable.	Revisión final, cierre de candidato, descarte o indeterminación material justificada; archivo de datos y cadena de custodia.	Dictamen final, conjunto documental de evidencias, trazabilidad y recomendación de confirmación condicionada si procede.	Cierre del protocolo piloto.
----	------------------------------	--	--	------------------------------

El cronograma no debe leerse como una lista rígida de tareas independientes. Las semanas 1 y 2 gobiernan la admisibilidad material; las semanas 3 a 5 gobiernan matriz, textura y microfrontera; las semanas 6 a 9 gobiernan traza y co-localización; las semanas 10 a 12 gobiernan sustracción, interferencias y residual; las semanas 13 y 14 gobiernan repetición y coherencia; las semanas 15 y 16 gobiernan dictamen y archivo. Si una compuerta anterior falla, el tramo posterior no puede usarse para fabricar continuidad artificial.

Bloque temporal	Semanas	Pregunta que debe responder	Salida permitida
Admisión y preparación	1–2	¿La muestra puede entrar en el protocolo con trazabilidad, NORM y microfrontera conservada?	Avance, sustitución de muestra o parada.
Cartografía y selección	3–5	¿Existe microdominio W–U/Th–REE/Zr en scheelita o wolframita?	Avance, descarte de región o descarte de lote.
Trazas y co-localización	6–9	¿La señal conserva relación espacial con la diana?	Avance, descarte o U por insuficiencia técnica.
Sustracción y residual	10–12	¿Queda residual tras $\Omega 118$ e interferencias?	R118=0, R118>0 o U material justificada.
Repetición y coherencia	13–14	¿El residual conserva frontera, fase y co-localización al repetir?	Candidato técnico, descarte o U.
Informe y dictamen	15–16	¿La cadena completa permite reconstrucción inversa?	Dictamen final y archivo trazable.

La condición de parada debe permanecer activa durante todo el calendario. No se espera a la semana 16 para reconocer que una muestra no sirve. Si en la semana 2 la preparación destruye la microfrontera, se detiene o se sustituye el lote. Si en la semana 5 no hay microdominio W–U/Th–REE/Zr, se descarta. Si en la semana 10 todo queda absorbido por $\Omega 118$, no procede repetición reforzada. Si en la semana 13 la señal no se conserva, no se eleva a candidato. El calendario protege la investigación precisamente porque impide gastar tiempo en una continuidad material que ya no existe. El cronograma también fija los entregables temporales. Cada bloque debe producir evidencia reutilizable: fichas, fotografías, mapas, coordenadas, tablas, espectros, matrices de interferencia, sustracciones, blancos, duplicados, dictámenes intermedios y archivo final. Ningún dato queda aceptado por aparecer en una técnica aislada. Debe

poder volver desde el dictamen a la muestra, desde la muestra al microdominio, desde el microdominio a la fase, desde la fase a la señal, desde la señal a la sustracción y desde la sustracción al residual. El cierre temporal del protocolo conserva tres salidas. Si el residual persiste, co-localiza, atraviesa $\Omega 118$, supera interferencias y mantiene frontera bajo repetición, procede candidato SV-399 con recomendación de confirmación condicionada. Si la señal queda absorbida o pierde las condiciones materiales, procede descarte. Si la evidencia no permite decisión honesta, procede U material justificada (indeterminación material justificada), con indicación precisa de qué debe repetirse o mejorar. El cronograma, por tanto, no sólo ordena semanas; ordena la responsabilidad del dictamen.

Anexo G. Requisitos de seguridad radiológica y NORM

Este anexo fija los requisitos radiológicos mínimos de admisibilidad material del protocolo cuando las muestras de scheelita, wolframita o microdominios asociados incorporen Uranio (U), Torio (Th), productos radiogénicos o trazas que obliguen a tratamiento NORM. La función del anexo no es sustituir la normativa aplicable ni convertirse en manual legal de radioprotección, sino declarar qué condiciones técnicas deben existir para que el ensayo sea admisible. Sin laboratorio autorizado, responsable competente, registro de entrada, clasificación preventiva, almacenamiento, manipulación, medición y salida trazable, la muestra no puede incorporarse al protocolo SV-399. La seguridad radiológica no es una capa exterior añadida al trabajo. En esta investigación forma parte de la propia admisibilidad del retorno, porque la ventana Uranio (U)/Torio (Th)–REE/ETR–Zirconio (Zr) puede introducir materiales con radionucleidos naturales y productos de cadena que deben separarse de cualquier residual actínico-refractario. Un resultado que no distinga exposición, contaminación, producto radiogénico, fase accesoria y residual no puede avanzar como candidato. La protección radiológica, la trazabilidad NORM y la sustracción $\Omega 118$ pertenecen al mismo régimen de control material.

Ámbito de control	Requisito técnico	Evidencia exigible	Condición de parada
Admisión de muestra	Identificación de origen, lote, masa, matriz mineralógica, embalaje y posible presencia de U/Th.	Ficha de recepción, fotografías, código de muestra, cadena de custodia y clasificación preventiva.	Muestra sin origen, sin trazabilidad o con embalaje no admisible.
Clasificación NORM	Evaluación preventiva de actividad, naturaleza de los radionucleidos naturales y requisitos de manipulación.	Registro de clasificación, lectura radiométrica inicial y dictamen interno de admisibilidad.	Imposibilidad de clasificar o actividad incompatible con los medios disponibles.
Responsable competente	Existencia de responsable de radioprotección o figura equivalente según el régimen del laboratorio.	Identificación funcional, procedimiento aprobado y autorización interna para manipulación.	Ausencia de responsable o imposibilidad de asumir la muestra.

Almacenamiento	Custodia segregada, etiquetada, inventariada y compatible con el nivel de riesgo declarado.	Registro de ubicación, condiciones de almacenamiento y control de acceso.	Almacenamiento no trazable o no compatible con la muestra.
Preparación de muestra	Corte, montaje, pulido y limpieza bajo condiciones que eviten contaminación cruzada y pérdida de microfrontera.	Hoja de preparación, útiles empleados, blancos de preparación y registro de residuos.	Destrucción de microfrontera, contaminación cruzada o residuos sin control.
Medición instrumental	Uso de técnicas compatibles con muestra NORM, controles de blanco y prevención de arrastre.	Registro de instrumento, método, calibración, blancos, duplicados y limpieza posterior.	Señal instrumental contaminada o imposibilidad de descontaminar y repetir.
Control de productos radiogénicos	Identificación de cadenas U/Th, descendientes esperables y señales absorbibles por $\Omega 118$.	Tabla de productos radiogénicos considerados y razón de absorción o persistencia.	Producto radiogénico ordinario suficiente para explicar la señal.
Gestión de residuos	Retención, devolución, eliminación o archivo conforme al régimen del laboratorio.	Hoja de salida, inventario final y destino de material sobrante.	Residuo no trazable o destino no documentado.
Archivo técnico	Conservación de datos radiológicos junto a mapas, espectros, tablas y dictamen.	Expediente final con trazabilidad material, radiológica e instrumental.	Datos incompletos que impidan reconstrucción inversa.

La muestra debe entrar en el protocolo con una clasificación preventiva previa. Esa clasificación no presupone peligro grave ni convierte toda muestra en residuo radiológico, pero impide tratar Uranio (U), Torio (Th) y sus cadenas como simples trazas químicas sin control. El laboratorio debe decidir antes de la preparación si puede recibir la muestra, conservarla, cortarla, montarla, pulirla, medirla, almacenarla y devolverla o eliminarla conforme a sus procedimientos. Si la respuesta es negativa, la muestra queda fuera del protocolo aunque mineralógicamente parezca interesante. El control NORM debe mantenerse unido al control de interferencias. Una señal asociada a Uranio (U) o Torio (Th) puede deberse a cadena radiogénica, fase accesoria, inclusión, halo, venilla, zona de reemplazo o arrastre instrumental. Por eso ningún residual puede admitirse antes de reconstruir los productos esperables y restarlos dentro de $\Omega 118$. La ventana actínica abre la posibilidad de contraste, pero también multiplica las causas ordinarias de señal. La seguridad radiológica y la sustracción elemental trabajan juntas: una protege la manipulación; la otra protege el dictamen.

Tipo de señal vinculada a U/Th	Lectura ordinaria que debe agotarse	Evidencia que debe constar antes de avanzar
Uranio (U) localizado	Fase uranífera, inclusión, halo, contaminación o producto de reemplazo.	Mapa, fase, posición respecto de W y razón por la que no basta como explicación.
Torio (Th) localizado	Fase torífera, accesorio pesado o asociación con REE/ETR.	Mapa, perfil, relación con tierras raras y control de fase accesorio.
Productos radiogénicos	Cadena de desintegración ordinaria y descendientes esperables.	Tabla de descendientes considerados y absorción por $\Omega 118$.
Señal mixta U/Th–REE/Zr	Vecindad geoquímica ordinaria de mineralización o reemplazo.	Comparación con microdominios positivos, negativos y blancos.
Residual persistente tras resta	Diferencia no absorbida por tabla reconocida ni interferencias.	Repetición, co-localización con W y conservación de frontera material.

La preparación de muestras exige especial atención porque la microfrontera es el objeto de prueba. Un montaje pulido que mezcle regiones, arrastre material entre puntos, borre bordes, contamine inclusiones o destruya venillas puede invalidar el ensayo aunque la muestra original fuese adecuada. Por tanto, la hoja de preparación debe acompañar al expediente analítico: cómo se cortó, qué cara se expuso, qué material de montaje se usó, qué abrasivos o resinas pudieron intervenir, qué blancos se ejecutaron y qué microfronteras sobrevivieron. Sin esa reconstrucción, el residual no puede distinguirse de preparación defectuosa. El laboratorio admisible debe poder generar un archivo radiológico y analítico conjunto. No basta con que el especialista instrumental mida la muestra; debe existir correspondencia entre código de muestra, microdominio, mapa, espectro, tabla, blanco, duplicado, producto radiogénico, interferencia y dictamen. La trazabilidad radiológica no debe quedar en un documento separado que no dialogue con el análisis químico. Si el expediente no permite volver desde el dictamen al punto medido y desde ese punto a la cadena de custodia, el resultado queda degradado a indeterminación material justificada o descarte. La matriz de admisibilidad NORM puede resumirse en una regla de cierre: sólo entra en protocolo una muestra que pueda recibirse, clasificarse, prepararse, medirse, conservarse y cerrarse con seguridad y trazabilidad. Sólo avanza un residual que haya sobrevivido a la explicación radiogénica ordinaria. Sólo puede formularse candidato SV-399 si el control radiológico no queda como zona externa al análisis, sino integrado en la reconstrucción material del residual. Si cualquiera de esas condiciones falla, la salida correcta no es candidato, sino descarte o U material justificada.

Anexo H. Modelo de dictamen: positivo, negativo o U justificada

El dictamen final del protocolo no puede adoptar la forma de una opinión favorable, una estimación abierta o una narración posterior del resultado. Debe ser una salida técnica cerrada, reconstruible y enlazada con el expediente completo: muestra,

microdominio, matriz, mapas, espectros, tablas, controles, blancos, duplicados, clasificación NORM, sustracción $\Omega 118$, interferencias consideradas, productos radiogénicos, residual persistente y decisión. El modelo de dictamen se organiza en tres salidas: positivo técnico como candidato SV-399, negativo como descarte material de la muestra o microdominio, y U como indeterminación material justificada. Ninguna de esas salidas equivale por sí misma a reconocimiento IUPAC, ni permite sustituir los procedimientos externos de validación de elementos.

Campo obligatorio del dictamen	Contenido exigido	Función en la decisión
Identificación de muestra	Código de muestra, procedencia, matriz, lote, preparación, montaje y trazabilidad.	Impedir que el resultado quede separado del material efectivamente medido.
Matriz mineralógica	Confirmación de scheelita o wolframita y descripción de fases accesorias.	Verificar que la diana se ensaya dentro de la matriz cerrada.
Microdominio analizado	Contacto, borde, inclusión, venilla, halo, zona de reemplazo u otra frontera declarada.	Localizar el residual en región de prueba, no en lectura composicional dispersa.
Referencia W	Evidencia de Tungsteno/Wolframio (W) mayoritario, dominante o estructuralmente relevante.	Confirmar que la señal no procede de una región ajena a la diana.
Ventana U/Th–REE/Zr	Evidencia espacial y analítica de Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr).	Abrir la ventana actínico-mineralógica sin convertirla en prueba por sí sola.
Control $\Omega 118$	Lista de elementos reconocidos, fases, interferencias y productos radiogénicos absorbidos.	Mostrar qué queda explicado antes de hablar de residual.
Residual persistente	Descripción de la diferencia no absorbida, con coordenada, técnica y repetición.	Definir el objeto instrumental que puede sostener la decisión.
Control NORM	Clasificación, manipulación, custodia y cierre radiológico de la muestra.	Garantizar que la evidencia material no queda fuera del control normativo.
Salida del dictamen	Candidato SV-399, descarte o U material justificada.	Cerrar la decisión sin exceder el alcance del protocolo.

El dictamen positivo sólo puede formularse como candidato SV-399 cuando la señal residual persiste tras la sustracción de la tabla reconocida, conserva co-localización con Tungsteno/Wolframio (W), aparece dentro de scheelita o wolframita, queda situada en microfrontera material y no se explica por productos radiogénicos, fases accesorias, impurezas, matriz o interferencias instrumentales. El término candidato es deliberado: reconoce que el protocolo ha devuelto una señal material admisible dentro de la diana

SV, pero no transforma automáticamente el resultado en elemento ordinario reconocido ni en cierre institucional externo.

Condición positiva	Evidencia requerida	Umbral de aceptación
Matriz correcta	Scheelita o wolframita confirmada por Raman, XRD, EPMA o combinación instrumental suficiente.	La muestra pertenece al dominio mineralógico cerrado.
Microfrontera conservada	Imagen, mapa o perfil que muestre contacto, borde, inclusión, venilla, halo o reemplazo.	El residual se sitúa en frontera material reconstruible.
Componente W efectivo	Tungsteno/Wolframio (W) aparece como componente mayoritario, dominante o estructuralmente rector del microdominio.	La señal no queda separada del componente refractario de referencia.
Ventana actínica abierta	Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr) aparecen como vecindad analítica trazada.	La región permite interrogar el residuo actínico-refractario.
Resta $\Omega 118$ superada	Todo lo explicable por tabla reconocida, interferencias y radiogénesis queda documentado.	Permanece diferencia no absorbida.
Repetición suficiente	Duplicado, técnica complementaria o confirmación condicionada según intensidad y criticidad.	El residual no depende de una lectura aislada.
Dictamen positivo	Convergencia de matriz, microfrontera, referencia W, ventana actínica y residual persistente.	Salida: candidato SV-399.

El dictamen negativo procede cuando la muestra, el microdominio o la señal no superan una de las compuertas materiales. Puede deberse a matriz incorrecta, ausencia de microfrontera admisible, falta de referencia W, ausencia de vecindad U/Th–REE/Zr, absorción completa por $\Omega 118$, explicación radiogénica suficiente, interferencia instrumental, contaminación, preparación defectuosa o pérdida de trazabilidad. El descarte no niega el dominio SV ni clausura la diana SV-399; sólo declara que el material analizado no devuelve candidato bajo las condiciones de este protocolo.

Causa de descarte	Evidencia de descarte	Alcance del dictamen
Matriz no admisible	La muestra no es scheelita, wolframita ni región compatible con ellas.	Descarte de muestra.
Microfrontera ausente	No hay contacto, borde, inclusión, venilla, halo, reemplazo o frontera preservada.	Descarte de microdominio.
Componente W insuficiente	Tungsteno/Wolframio (W) no aparece o queda separado de la señal.	Descarte de lectura SV-399.
Ventana actínica cerrada	No hay Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR ni Zirconio (Zr) asociados al microdominio.	Descarte de ventana de prueba.

Absorción por $\Omega 118$	La señal queda explicada por elementos reconocidos, fases o matriz.	Descarte de residual.
Radiógenesis suficiente	Productos de cadenas U/Th explican la señal sin diferencia persistente.	Descarte por explicación ordinaria.
Interferencia o contaminación	Óxidos, hidruros, aductos, arrastre, preparación o instrumento explican la lectura.	Descarte instrumental o repetición no admisible.
Trazabilidad rota	No se puede volver del dictamen al punto medido, técnica y cadena de custodia.	Descarte o degradación a U.

La salida U corresponde a una indeterminación material justificada, no a una probabilidad favorable ni a una forma de mantener abierta la tesis por defecto. Debe usarse cuando la señal no puede aceptarse como candidato ni descartarse con rigor suficiente. Puede ocurrir por resolución instrumental insuficiente, co-localización incompleta, discordancia entre técnicas, repetición no concluyente, interferencia no separada, pérdida parcial de frontera o imposibilidad de completar la confirmación condicionada. En esos casos, la salida correcta conserva la diferencia sin convertirla en candidato.

Situación U	Razón de indeterminación	Acción técnica admisible
Señal persistente pero débil	La diferencia sobrevive parcialmente a $\Omega 118$, pero no alcanza robustez instrumental suficiente.	Repetición dirigida o técnica de mayor resolución.
Co-localización incompleta	La señal se aproxima a W y a U/Th–REE/Zr, pero la frontera no queda plenamente reconstruida.	Nuevo mapa, perfil o corte de microdominio.
Técnicas discordantes	Una técnica sugiere residual y otra lo absorbe o no lo reproduce.	Control cruzado y revisión de interferencias.
Interferencia no cerrada	Óxido, hidruro, aducto, isótopo o matriz no pueden descartarse con seguridad.	Ensayo complementario o mejora de calibración.
Frontera deteriorada	La preparación conserva parte del microdominio, pero no permite decisión plena.	Nueva preparación o descarte del punto original.
Control NORM incompleto	La muestra puede medirse, pero el expediente radiológico no queda cerrado.	Completar trazabilidad antes del dictamen final.
Confirmación no ejecutada	El piloto detecta una señal relevante, pero no se dispone aún de confirmación condicionada.	Mantener U hasta repetición o confirmación.

El modelo de dictamen debe incluir una frase de cierre que impida extrapolaciones. En caso positivo, la fórmula adecuada es: “El microdominio analizado devuelve candidato SV-399 bajo las condiciones del protocolo, sin que ello implique reconocimiento automático por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) ni síntesis nuclear del elemento”. En caso negativo: “El microdominio analizado queda descartado como candidato SV-399 bajo las condiciones del protocolo, sin que ello constituya

negación global de la diana estructural”. En caso U: “El microdominio analizado conserva indeterminación material justificada; no se admite como candidato ni se descarta sin repetición o confirmación adicional”.

Salida	Fórmula de cierre	Efecto técnico
Positivo	Candidato SV-399 bajo protocolo.	Autoriza fase de confirmación condicionada y contraste interinstrumental.
Negativo	Descarte de muestra, microdominio o señal bajo protocolo.	Cierra el punto analizado y evita insistencia interpretativa.
U	Indeterminación material justificada.	Conserva la diferencia y ordena repetición, mejora instrumental o cierre posterior.

La matriz final de decisión puede expresarse como una compuerta de lectura: si no hay matriz cerrada, no hay protocolo; si no hay microfrontera, no hay región de prueba; si no hay referencia W, no hay diana SV-399; si no hay ventana U/Th–REE/Zr, no hay residuo actínico-refractario interrogable; si $\Omega 118$ absorbe la señal, no hay residual; si queda residual persistente pero no se reconstruye, hay U; si el residual persiste, co-localiza, resiste controles y conserva frontera material, hay candidato. Esta secuencia protege el dictamen de la afirmación prematura y del descarte insuficiente. La conclusión debe cerrarse con inventario de anexos y archivos asociados: mapas SEM-BSE/EDS, tablas EPMA-WDS, espectros Raman/XRD, mapas LA-ICP-MS, blancos, duplicados, calibraciones, matriz de interferencias, matriz NORM, sustracción $\Omega 118$, hoja de microdominio, coste ejecutado, calendario real y responsable técnico. Sin ese inventario, el resultado no queda suficientemente trazado. Con él, cada salida — positiva, negativa o U— puede reconstruirse desde el dato material hasta la decisión final sin depender de autoridad verbal.

Anexo I. Índice de supervivencia estructural extrema bajo estrés acoplado

El índice de supervivencia estructural extrema bajo estrés acoplado se incorpora para impedir que SV-399 quede reducido a una detección residual sin valor tecnológico. La primera pregunta del protocolo es si existe candidato material; la segunda, condicionada por la primera, es si ese candidato conserva frontera funcional bajo exigencia térmico-material extrema. El índice no sustituye la sustracción $\Omega 118$, no reemplaza el dictamen positivo, negativo o U, y no convierte una señal analítica en aplicación industrial. Su función es ordenar la lectura tecnológica de la diana una vez que el residuo actínico-refractario ha sido localizado o cuando la muestra permite evaluar preliminarmente su capacidad de conservación. La expresión rectora del índice queda fijada como compuerta de concurrencia, no como suma libre de propiedades:

$$I_SEEA(SV-399, \Gamma_m) = C_0 \wedge C_W \wedge C_act \wedge C_micro \wedge C_mec \wedge C_ox \wedge C_cor \wedge C_ab \wedge C_rad \wedge C_ciclo \wedge C_ret$$

En esta expresión, I_SEEA designa el índice de supervivencia estructural extrema bajo estrés acoplado; SV-399 identifica la diana; Γ_m designa la trayectoria material del microdominio; y cada condición C expresa una compuerta material que debe declararse como satisfecha, no satisfecha o indeterminada. El índice no opera por entusiasmo tecnológico ni por acumulación de rasgos favorables. Opera por conservación de frontera: si una condición esencial falla, la admisión tecnológica se cierra; si una condición esencial queda indeterminada, el resultado tecnológico queda en U; si todas las condiciones se sostienen bajo trazabilidad suficiente, el candidato puede pasar a lectura tecnológica admisible.

Condición	Contenido técnico	Función dentro del índice	Salida si falla
C_Θ	Compatibilidad con el dominio $K_\Theta > 4.500$ °C.	Evita que SV-399 se reduzca a señal química sin régimen extremo.	No hay admisión tecnológica.
C_W	Presencia material de Tungsteno/Wolframio (W) como componente refractario de referencia.	Impide abrir la lectura a residuales actínicos sin soporte W.	Descarte tecnológico de la diana.
C_act	Ventana Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) asociada al microdominio.	Conserva la orientación actínica-mineralógica.	No hay residual actínico-refractario admisible.
C_micro	Microfrontera reconocible en contacto, borde, inclusión, venilla, halo o reemplazo.	Exige lugar material definido y no señal dispersa.	Pérdida de región de prueba.
C_mec	Resistencia o continuidad frente a carga, contacto, fractura o deformación.	Controla conservación mecánica de frontera.	No hay supervivencia material suficiente.
C_ox	Respuesta frente a oxidación en condiciones declaradas.	Controla degradación química oxidante.	Pérdida de frontera funcional.
C_cor	Respuesta frente a corrosión o ataque químico compatible con el ensayo.	Controla estabilidad química del microdominio.	Pérdida de admisibilidad extrema.
C_ab	Respuesta frente a ablación, erosión o retirada superficial bajo estrés.	Controla permanencia de la región útil.	Desaparición de soporte material.
C_rad	Respuesta bajo radiación o presencia de radionucleidos naturales cuando proceda.	Integra la ventana NORM y la exigencia de trazabilidad radiológica.	Lectura tecnológica no cerrada.
C_ciclo	Conservación bajo ciclos frío-calor y gradientes térmicos declarados.	Evita confundir resistencia puntual con supervivencia por tránsito.	Pérdida de continuidad de frontera.
C_ret	Retorno analítico reconstruible después de la prueba o comparación de estados.	Une supervivencia material y trazabilidad instrumental.	No hay cierre tecnológico.

La evaluación del índice usa la terna de decisión 1, 0 y U. El valor 1 significa condición satisfecha bajo el protocolo declarado; el valor 0 significa condición no satisfecha; U significa indeterminación material justificada. Esta terna no introduce probabilidad ni

promedio. Conserva la diferencia entre admisión, descarte e indeterminación. Una condición U no puede contarse como positiva; una condición 0 no puede compensarse con otra favorable; una condición 1 sólo vale dentro de su dominio técnico y no autoriza extrapolación fuera de la muestra, microdominio o trayectoria ensayada.

Valor	Significado	Uso permitido	Uso prohibido
1	Condición satisfecha con trazabilidad suficiente.	Admitir la compuerta concreta dentro del protocolo.	Extenderla a otros microdominios no ensayados.
0	Condición no satisfecha o contradicha por el ensayo.	Cerrar la admisión tecnológica de esa ruta.	Forzar una lectura favorable por otras condiciones positivas.
U	Condición no decidida con honestidad material suficiente.	Ordenar repetición, mejora instrumental o confirmación condicionada.	Tratarla como probabilidad favorable o como candidato aceptado.

La admisión tecnológica de SV-399 puede expresarse mediante la siguiente regla:

$$\text{Caso_tecnológico}(\text{SV-399}) \Leftrightarrow C_res \wedge C_0 \wedge I_SEEA(\text{SV-399}, \Gamma_m)=1$$

C_res designa la existencia de residual actínico-refractario persistente tras sustracción $\Omega 118$, con matriz, co-localización, frontera y trazabilidad suficientes. C_0 exige pertenencia al dominio térmico extremo. $I_SEEA(\text{SV-399}, \Gamma_m)=1$ exige que la trayectoria material declarada no destruya la frontera funcional. La regla separa tres niveles: candidato analítico, candidato material y caso tecnológico. El candidato analítico puede abrir la investigación; el candidato material exige residual, matriz y co-localización; el caso tecnológico exige además supervivencia estructural extrema.

Nivel	Condición de entrada	Dictamen admisible
Candidato analítico	Señal persistente no absorbida inmediatamente por $\Omega 118$.	Requiere reconstrucción y controles.
Candidato material	Residual actínico-refractario con matriz, microfrontera, referencia W y ventana U/Th-REE/Zr.	Candidato SV-399 bajo protocolo.
Caso tecnológico	Candidato material con C_0 y $I_SEEA=1$.	Admisión tecnológica condicionada.
Indeterminación tecnológica	Candidato material con alguna compuerta U relevante.	U tecnológica y repetición dirigida.
Descarte tecnológico	Candidato material degradado por una compuerta 0 esencial.	Cierre de la ruta tecnológica ensayada.

El índice puede aplicarse en tres momentos distintos. En el piloto, sirve para no aceptar como candidato una señal que carece de región funcional compatible con supervivencia extrema. En la confirmación condicionada, sirve para diseñar pruebas específicas de estabilidad térmica, microestructura, oxidación, corrosión, ablación, radiación o ciclos frío-calor. En el desarrollo tecnológico, sirve para separar un retorno

material de una posible aplicación. Ninguno de esos momentos convierte el índice en promesa industrial: todos lo mantienen como herramienta de admisión, descarte o U bajo condiciones declaradas. La matriz de aplicación debe recoger, como campos técnicos imprescindibles de lectura, el estado antes de la prueba, el estado después de la prueba, la técnica empleada, la unidad o condición declarada, la localización del microdominio, la comparación de mapas, la variación composicional, la integridad de frontera y el dictamen de la compuerta. Estos campos no rebajan el alcance del índice: fijan las condiciones sin las cuales la evaluación no puede auditarse materialmente.

Campo de aplicación	Exigencia documental	Razón de control
Estado inicial	Mapa, fase, composición y coordenada del microdominio.	Permite saber qué frontera se somete a prueba.
Estado comparado	Mapa o lectura posterior, repetida o complementaria.	Permite evaluar conservación o pérdida.
Condición aplicada	Temperatura, ciclo, medio, carga, atmósfera, radiación o preparación.	Evita ensayos no declarados.
Instrumento	Técnica, calibración, resolución y responsable.	Permite reconstruir la lectura.
Resultado de compuerta	1, 0 o U con justificación.	Impide convertir impresión técnica en dictamen.
Residual asociado	Relación con $\Omega 118$, referencia W y ventana U/Th–REE/Zr.	Conserva vínculo con SV-399.

El índice queda subordinado al dictamen principal del trabajo. Si no hay residual material, no se aplica como admisión tecnológica. Si hay residual pero no hay microfrontera, el índice no puede sostener caso tecnológico. Si hay microfrontera y residual, pero la trayectoria Γ_m destruye la frontera o impide reconstrucción, el resultado tecnológico será negativo o U. Si el residual conserva frontera bajo las condiciones declaradas, el índice autoriza una lectura de SV-399 como candidato de interés tecnológico extremo, siempre sin reconocimiento automático por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), sin síntesis nuclear proclamada y sin extrapolación a aplicación industrial no ensayada. La función final de I_SEEA es preservar la disciplina. El protocolo no debe aceptar una señal por intensidad aislada ni rechazar una diferencia por no encajar inmediatamente en una categoría ordinaria. Debe decidir por dominio, matriz, microfrontera, sustracción, residual, trayectoria, retorno y dictamen. En esa secuencia de decisión, el índice de supervivencia estructural extrema bajo estrés acoplado cierra la capa tecnológica de SV-399 sin abandonar la prudencia experimental: si el microdominio resiste, se admite el caso tecnológico condicionado; si falla, se descarta; si no puede decidirse, se conserva U y se ordena repetición o confirmación.

Conclusión generalde la Ruta 1

Este trabajo queda cerrado como determinación dirigida de SV-399 en sentido estricto. La investigación no proclama un elemento ordinario reconocido, no propone una síntesis nuclear, no utiliza Oganésón (Og) como reactivo y no sustituye los procedimientos institucionales de validación externa. Fija una diana estructural del dominio SV —Actinio (Ac) + 3 Oganésón (Og) + Tungsteno/Wolframio (W)— y la convierte en un protocolo material interrogable, con matriz, microfrontera, banco de sustracción, controles, costes, calendario, anexos técnicos y dictamen ternario. La diana queda determinada antes del ensayo. SV-399 no se obtiene por sorpresa, por acumulación de indicios ni por lectura favorable de una anomalía. Se selecciona por convergencia entre la construcción desde la tabla reconocida, el residuo actínico medio, el componente refractario de referencia de Tungsteno/Wolframio (W), el dominio térmico $K_{\Theta} > 4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la localización material en scheelita o wolframita. Esa determinación previa obliga al ensayo a responder a una pregunta precisa: si existe, en microdominios de transición W–U/Th–REE/Zr, un residual actínico-refractario persistente, co-localizado, trazable y no absorbible por $\Omega 118$. La tabla reconocida cumple una función doble y controlada. Por un lado, ofrece el lenguaje externo ordinario de contraste; por otro, actúa como banco de sustracción. Todo lo que pueda explicarse por elementos reconocidos, productos radiogénicos, fases accesorias, impurezas, matriz, óxidos, hidruros, aductos, interferencias o preparación debe quedar absorbido antes de hablar de residual SV. Esta exigencia evita convertir el SV en afirmación no contrastada y evita, simétricamente, subordinar el dominio transducido a la tabla reconocida como límite absoluto. La matriz mineralógica queda cerrada en scheelita y wolframita porque la diana exige Tungsteno/Wolframio (W) como componente refractario de referencia. La ventana U/Th–REE/Zr no se acepta como indicio suficiente si aparece separada de W, y W no se acepta como vía de SV-399 si aparece sin vecindad actínico-mineralógica. El protocolo sólo se abre donde hay región material común: contacto, borde, inclusión, venilla, halo, zona de reemplazo o microfrontera equivalente capaz de conservar posición, composición, traza y retorno.

El valor tecnológico de la investigación tampoco se reduce a temperatura. El umbral $K_{\Theta} > 4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$ sitúa SV-399 en un dominio de materiales extremos, pero exige además supervivencia estructural extrema bajo estrés acoplado. El índice I_{SEEA} integra resistencia mecánica, oxidación, corrosión, ablación, radiación, ciclos frío-calor, conservación microestructural y retorno analítico. En esa cadena tecnológica, el candidato no queda admitido como caso tecnológico por intensidad de señal, sino por conservación de frontera funcional bajo trayectoria material declarada. La salida del trabajo conserva tres decisiones y sólo tres: candidato SV-399, descarte o U material justificada. El candidato exige residual persistente tras sustracción $\Omega 118$, matriz cerrada, microfrontera reconstruible, referencia W, ventana U/Th–REE/Zr, control de interferencias, trazabilidad instrumental y coherencia con el dominio térmico-material.

El descarte procede cuando cualquiera de esas compuertas esenciales falla. U conserva la diferencia cuando no puede aceptarse ni descartarse con rigor suficiente. En ningún caso U opera como probabilidad, refugio retórico o candidato encubierto. Los anexos no son material accesorio. Constituyen la capa técnica que permite reconstruir el protocolo: símbolos y funciones de los elementos, ficha SV-399, controles positivos, negativos y blancos, matriz de interferencias $\Omega 118$, presupuesto, cronograma, requisitos NORM, modelo de dictamen e índice de supervivencia estructural extrema. Con ellos, el trabajo deja de ser sólo formulación teórica y pasa a ser un expediente técnico auditable, ejecutable y falsable por laboratorios capaces de sostener microanálisis, radioprotección, sustracción elemental y trazabilidad material. El coste y el calendario refuerzan esa misma disciplina. El piloto recomendado de 120.000 €, la horquilla admisible de 90.000–140.000 €, la confirmación condicionada de 120.000–220.000 € y el presupuesto total piloto + confirmación de 210.000–360.000 € no se presentan como gasto abierto. Cada tramo queda sometido a condiciones de parada: ausencia de matriz, pérdida de microfrontera, absorción por $\Omega 118$, falta de co-localización, interferencia no resuelta, incumplimiento NORM o imposibilidad de dictamen. La financiación se justifica por diana cerrada, matriz cerrada, microfrontera, umbral térmico y valor tecnológico; no por exploración indefinida.

Si el protocolo devolviera un resultado positivo, el efecto científico no sería una proclamación automática de elemento IUPAC, sino la apertura de una revisión materialmente obligada de la cadena estructural previa. En otras palabras: obligaría a revisar los elementos desde el SV-119 hasta, al menos, el SV-398, sin interrogar aún la continuidad de la cadena hasta el SV-443 aunque ya se presuponga. Esa consecuencia no se adelanta como resultado: queda condicionada a retorno material positivo, trazable, repetible y no absorbible por la tabla reconocida. La conclusión general es, por tanto, estricta: SV-399 queda formulado como primera diana dirigida de esta línea experimental porque reúne definición estructural cerrada, matriz mineralógica real, banco de sustracción, residual actínico-refractario exigible, control NORM, coste acotado, calendario ejecutable, dictamen ternario y criterio tecnológico de supervivencia extrema. El trabajo no pide aceptación por autoridad ni por expectativa. Entrega una ruta material: si el residual aparece y resiste, se admite candidato bajo protocolo; si desaparece o se absorbe, se descarta; si no puede decidirse, se conserva U y se ordena repetición o confirmación.

Bibliografía específica de la Ruta 1

Fuentes externas de contraste científico y técnico

Goldstein, J. I., Newbury, D. E., Michael, J. R., Ritchie, N. W. M., Scott, J. H. J., & Joy, D. C. (2018). *Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis* (4.ª ed.). Springer.

<https://doi.org/10.1007/978-1-4939-6676-9>

International Atomic Energy Agency. (s. f.). *Naturally occurring radioactive material*. Recuperado el 9 de junio de 2026, de <https://www.iaea.org/topics/radiation-safety-norm>

International Atomic Energy Agency. (2014). *Radiation protection and safety of radiation sources: International basic safety standards. General Safety Requirements Part 3* (IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3). International Atomic Energy Agency. <https://www.iaea.org/publications/8930/radiation-protection-and-safety-of-radiation-sources-international-basic-safety-standards>

International Atomic Energy Agency. (2021). *Management of residues containing naturally occurring radioactive material from uranium production and other activities* (IAEA Safety Standards Series No. SSG-60). International Atomic Energy Agency. <https://www.iaea.org/publications/13515/management-of-residues-containing-naturally-occurring-radioactive-material-from-uranium-production-and-other-activities>

International Union of Pure and Applied Chemistry. (s. f.). *Periodic table of elements*. Recuperado el 9 de junio de 2026, de <https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/>

International Union of Pure and Applied Chemistry. (2015, 30 de diciembre). *Discovery and assignment of elements with atomic numbers 113, 115, 117 and 118*. <https://iupac.org/discovery-and-assignment-of-elements-with-atomic-numbers-113-115-117-and-118/>

International Union of Pure and Applied Chemistry. (2016, 30 de noviembre). *IUPAC announces the names of the elements 113, 115, 117 and 118*. <https://iupac.org/iupac-announces-the-names-of-the-elements-113-115-117-and-118/>

Karol, P. J., Barber, R. C., Sherrill, B. M., Vardaci, E., & Yamazaki, T. (2016a). Discovery of the element with atomic number $Z = 118$ completing the 7th row of the periodic table (IUPAC Technical Report). *Pure and Applied Chemistry*, 88(1–2), 155–160. <https://doi.org/10.1515/pac-2015-0501>

Karol, P. J., Barber, R. C., Sherrill, B. M., Vardaci, E., & Yamazaki, T. (2016b). Discovery of the elements with atomic numbers $Z = 113, 115$ and 117 (IUPAC Technical Report). *Pure and Applied Chemistry*, 88(1–2), 139–153. <https://doi.org/10.1515/pac-2015-0502>

- Liu, Y., Hu, Z., Li, M., & Gao, S. (2013). Applications of LA-ICP-MS in the elemental analyses of geological samples. *Chinese Science Bulletin*, 58, 3863–3878. <https://doi.org/10.1007/s11434-013-5901-4>
- Mindat.org. (s. f.-a). *Scheelite*. Hudson Institute of Mineralogy. Recuperado el 9 de junio de 2026, de <https://www.mindat.org/min-3560.html>
- Mindat.org. (s. f.-b). *Wolframite*. Hudson Institute of Mineralogy. Recuperado el 9 de junio de 2026, de <https://www.mindat.org/min-4305.html>
- Oganessian, Y. T., & Utyonkov, V. K. (2015). Super-heavy element research. *Reports on Progress in Physics*, 78(3), 036301. <https://doi.org/10.1088/0034-4885/78/3/036301>
- Reed, S. J. B. (2005). *Electron microprobe analysis and scanning electron microscopy in geology* (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Savino, R., Mungiguerra, S., & Di Martino, G. D. (2018). Testing ultra-high-temperature ceramics for thermal protection and rocket applications. *Advances in Applied Ceramics*, 117(1), 9–18. <https://doi.org/10.1080/17436753.2018.1509175>
- Shedd, K. B. (2012). Mineral resource of the month: Tungsten. *Earth Magazine*. U.S. Geological Survey. <https://www.usgs.gov/publications/mineral-resource-month-tungsten>
- Simonenko, E. P., Sevast'yanov, D. V., Simonenko, N. P., Kuznetsov, N. T., & Sevast'yanov, V. G. (2013). Promising ultra-high-temperature ceramic materials for aerospace applications. *Russian Journal of Inorganic Chemistry*, 58(14), 1669–1693. <https://doi.org/10.1134/S0036023613140039>
- Smits, O. R., Düllmann, C. E., Indelicato, P., Nazarewicz, W., & Schwerdtfeger, P. (2024). The quest for superheavy elements and the limit of the periodic table. *Nature Reviews Physics*, 6, 86–98. <https://doi.org/10.1038/s42254-023-00668-y>
- Sylvester, P. J. (Ed.). (2008). *Laser ablation ICP-MS in the Earth sciences: Current practices and outstanding issues* (Short Course Series, Vol. 40). Mineralogical Association of Canada.
- United States Geological Survey. (2025a). *Mineral commodity summaries 2025: Rare earths*. U.S. Geological Survey. <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-rare-earths.pdf>
- United States Geological Survey. (2025b). *Mineral commodity summaries 2025: Tungsten*. U.S. Geological Survey. <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-tungsten.pdf>

Fundamentos SV y publicaciones relacionadas

Lloret Egea, J. A. (2026a). *Análisis preliminar de elementos químicos, materiales y aleaciones de nueva generación para usos médicos y científicos*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/8ryyb-g9h48>

Lloret Egea, J. A. (2026b). *Catálogo de Pares Estructurales SV (CPS-SV): enlace, aleación y compatibilidad posicional desde los 118 elementos base hasta los 443 candidatos del dominio extendido*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.a56b9cd7>

Lloret Egea, J. A. (2026c). *El origen material ordinario del Universo observable y la relación entre física contemporánea y el SV en el tránsito por dominios: errores de plano, contraste entre aparatos y continuidad H–He de la materia ordinaria*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.90fce13d>

Lloret Egea, J. A. (2026d). *Génesis del hidrógeno y teoría de la persistencia energética estructural: masa, frontera, residual e identidad física bajo compatibilidad operatoria universal*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/qg4q9-sd847>

Lloret Egea, J. A. (2026e). *Primitivos metrológicos del Sistema Vectorial SV: instanciaciones contingentes de las constantes fundacionales del Sistema Internacional, justificación algebraica y tabla de equivalencias factuales*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.c8ec692e>

Lloret Egea, J. A. (2026f). *Tabla periódica estructural extendida del dominio térmico K_{Θ} : materiales por encima de 4.500 °C*. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.5fd2b270>

C) Ruta 2. Localización de SV-399_Ψ como presencia residual ultraminoritaria en moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas

Índice de la Ruta 2

1. Fundamento de la Ruta 2: persistencia material, génesis H–He y residual heredado.
2. Definición operativa de SV-399_Ψ: presencia ultraminoritaria, alojamiento y no absorción por Ω118.
3. moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas: criterio de selección material.
4. Dónde y cómo buscar: prioridad de anfitriones, microfronteras y retorno.
5. Bibliografía específica de la Ruta 2.

1. Fundamento de la Ruta 2: persistencia material, génesis H–He y residual heredado

La Ruta 2 parte de una pregunta distinta a la de la determinación mineralógica inmediata. No comienza por la matriz scheelita/wolframita como región cerrada de primera prueba, sino por la continuidad material que permite que una configuración residual sobreviva alojada en moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas. En esta ruta, SV-399_Ψ designa la diana SV-399 bajo presencia residual ultraminoritaria; Ψ nombra esa presencia residual localizada, trazable y no absorbible por explicación ordinaria, sin confundirse con probabilidad, con indeterminación U, con coeficiente estequiométrico ni con un nuevo símbolo químico de la tabla reconocida. La definición técnica completa de SV-399_Ψ se fija en el apartado siguiente; aquí se establece sólo su fundamento de admisión.

La base material de la Ruta 2 procede de la persistencia estructural de la materia. En los fundamentos SV (ver bibliografía), Hidrógeno (H) y Helio (He) no operan como nombres aislados de la química ordinaria, sino como régimen inicial de estabilización material bajo dominio físico: Hidrógeno (H) abre la primera identidad material ordinaria de persistencia atómica, y Helio (He) fija una clausura ligera inicial. A partir de ese régimen H–He, la materia ordinaria no se lee como lista de elementos ya dada, sino como cadena de estabilización, frontera, transformación, traza, residual y retorno. La Ruta 2 toma esa cadena como fundamento para preguntar dónde puede conservarse una presencia residual ultraminoritaria cuando el material ya ha atravesado formación elemental, composición molecular, cristalización mineral, sustitución, alteración, metamorfismo, reemplazo o redistribución local. Formalmente, la cadena de apertura de la Ruta 2 puede expresarse:

Imperfección → dominio físico material → régimen H–He → persistencia atómico-molecular → redes minerales anfitrionas → M_anfitrión : SV-399_Ψ.

M_anfitrión designa la molécula compuesta, fase mineral, red cristalina o microdominio material capaz de alojar una presencia residual; el signo : indica alojamiento o inscripción material subordinada, no equivalencia química ni fórmula estequiométrica; SV-399_Ψ indica que la diana SV-399 no comparece como cuerpo macroscópico separado, sino como presencia residual ultraminoritaria dentro del anfitrión. La cadena no afirma que cualquier molécula compuesta contenga SV-399_Ψ. Afirma que la búsqueda ya no debe limitarse a un residual aislado en una matriz mineral cerrada, sino abrirse a redes anfitrionas donde el residual queda enmascarado por materia ordinaria y sólo retorna si conserva localización, frontera, traza y no absorción por Ω118, entendido aquí como el grupo de los 118 elementos reconocidos y de sus explicaciones ordinarias asociadas. En expresión lógica, la admisión de la Ruta 2 queda gobernada por la siguiente condición:

$$\text{Ruta2}(\text{SV-399}_\Psi)=1 \Leftrightarrow P_mat \wedge A_comp \wedge \Psi_loc \wedge \text{No_abs}(\Omega 118) \wedge \text{Ret_mat}.$$

El signo $\Leftrightarrow$ significa “si y sólo si”; el signo $\wedge$ significa conjunción lógica. P_mat designa persistencia material: debe existir continuidad de soporte desde la formación físico-química del material hasta el microdominio actual. A_comp designa anfitrión compuesto admisible: molécula compuesta, red mineral, fase cristalina, defecto, sustitución o microfrontera con capacidad de alojar una presencia ultraminoritaria. Ψ_loc designa localización de la presencia residual ultraminoritaria: no basta una señal global de muestra, una media composicional o una anomalía sin coordenada. No_abs(Ω118) exige que la señal no quede absorbida por elementos reconocidos, fases ordinarias, productos radiogénicos, contaminación, interferencias o matriz. Ret_mat designa retorno material trazado: la señal debe poder volver a muestra, fase, coordenada, técnica, control y dictamen. Si cualquiera de esas condiciones falla, la Ruta 2 no admite candidato; si alguna condición queda no decidida, la salida no es positiva, sino U material justificada.

El concepto de residual heredado debe leerse con precisión. No significa reliquia vaga, resto místico ni memoria biológica de la materia. Significa que una presencia material ultraminoritaria puede conservarse subordinada a transformaciones sucesivas del soporte: formación atómico-molecular, incorporación a red, sustitución parcial, defecto cristalino, borde de grano, inclusión, venilla, halo, fase accesoria, zona de reemplazo o contacto entre dominios. En la Ruta 2, el anfitrión no produce SV-399_Ψ; **lo aloja, lo conserva, lo redistribuye o lo enmascara bajo materia ordinaria**. Por eso el criterio decisivo no es hallar una molécula “de SV-399”, sino identificar una red anfitriona donde el residual conserve traza no absorbible.

La Ruta 2 amplía el lugar de búsqueda sin relajar la disciplina. Una molécula compuesta o una red mineral anfitriona sólo entra en consideración si conserva capacidad de

retorno material. No basta que sea compleja, pesada, refractaria o rica en trazas. Tampoco basta que contenga Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), tierras raras —REE/ETR— o Zirconio (Zr) en sentido general. Esos elementos conservan valor como conjuntos de orientación y contraste, pero la admisión exige que SV-399_Ψ quede situado, repetible, resistente a la absorción por Ω118 y vinculado a una frontera material. La diferencia con una búsqueda abierta es radical: la Ruta 2 no busca rarezas; busca alojamiento residual bajo condiciones declaradas.

Plano de lectura	Función en la Ruta 2	Lectura excluida
Persistencia material	Permite seguir la continuidad de soporte desde régimen H–He hasta moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas.	No es tiempo, memoria difusa ni explicación por antigüedad.
Régimen H–He	Fija la apertura material ordinaria desde Hidrógeno (H) y Helio (He) como base de estabilización y transformación.	No convierte Hidrógeno (H) o Helio (He) en fundamento absoluto del SV.
Residual heredado	Designa presencia conservada a través de transformaciones del soporte material.	No es impureza sin control, contaminación ni anomalía genérica.
M_anfitrión	Nombra el anfitrión compuesto que aloja, conserva o enmascara SV-399_Ψ.	No es fórmula química nueva ni equivalencia con SV-399.
Ψ	Marca presencia residual ultraminoritaria localizada, trazable y no absorbible.	No es probabilidad, no es U, no es ε y no es coeficiente estequiométrico.
Ω118	Absorbe todo lo explicable por la tabla reconocida y por explicaciones ordinarias asociadas.	No actúa como límite absoluto del dominio SV ni como autoridad ontológica.

La consecuencia operativa es que la Ruta 2 exige una selección más fina de anfitriones. **La pregunta no es sólo “dónde hay Tungsteno/Wolframio (W) con ventana actínica”,** sino “qué moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas, o microfronteras conservan capacidad de alojar SV-399_Ψ sin que la señal quede absorbida por el inventario ordinario”. Esta diferencia permite buscar en materiales donde el residual no aparece como fase separada, sino como presencia subordinada a una red mayoritaria. La red anfitriona puede dominar toda la lectura química y, sin embargo, conservar un punto, defecto, borde, sustitución o microdominio donde Ψ permanezca materialmente trazable.

Esta ruta queda fundada, por tanto, en una doble continuidad: continuidad de origen material y continuidad de retorno experimental. La primera sitúa el residual en la cadena de persistencia que va desde el régimen H–He hacia elementos pesados, moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas y redes minerales. La segunda exige que esa continuidad no se convierta en relato, sino en retorno: muestra, anfitrión, microdominio, señal, sustracción, residual y dictamen. Sin la primera continuidad, la búsqueda de anfitriones quedaría sin fundamento SV; sin la

segunda, el fundamento quedaría sin contraste material. La ruta sólo queda admitida cuando ambas concurren.

En pocas palabras: primero se define con precisión SV-399_Ψ; después se clasifican moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas; después se ordena dónde y cómo buscar; finalmente se separa la bibliografía específica de esta ruta. En esa secuencia, la ruta mantiene su propio objeto: localizar una presencia residual ultraminoritaria alojada en anfitriones compuestos, sin sustituir la determinación dirigida de la Ruta 1 y sin convertir la búsqueda en prospección abierta. El trabajo conserva así dos accesos convergentes al mismo problema material: determinación de diana y localización de alojamiento residual.

2. Definición operativa de SV-399_Ψ: presencia ultraminoritaria, alojamiento y no absorción por Ω118

La Ruta 2 exige fijar con precisión qué designa SV-399_Ψ antes de seleccionar moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas. La expresión no nombra una sustancia macroscópica separada, ni una molécula nueva en sentido estequiométrico ordinario, ni una fase mineral ya reconocida. SV-399_Ψ designa la diana SV-399 cuando comparece como presencia residual ultraminoritaria alojada en un anfitrión material. La diana sigue siendo SV-399; el subíndice Ψ no cambia su identidad estructural, sino que declara su modo de aparición en esta ruta: presencia minoritaria extrema, localizada, trazable y no absorbible por el inventario ordinario de la tabla reconocida y de sus explicaciones asociadas.

Ψ no es borde preformal, no es activador, no es probabilidad, no es U, no es coeficiente de mezcla y no es una unidad química. Ψ designa presencia residual ultraminoritaria bajo soporte material. Su función es declarar que el residual no tiene por qué aparecer como cuerpo separado, grano aislado o fase autónoma: puede quedar alojado en un defecto, borde, sustitución, microfrontera, inclusión fina, zona de reemplazo, red cristalina o molécula compuesta **cuyo inventario mayoritario pertenece por completo a química reconocida por la ciencia contemporánea**. La notación permite buscar el residual sin exigirle una forma de aparición que la propia materia puede haber ocultado o subordinado durante su historia de formación y transformación.

Formalmente, la relación de alojamiento la expresamos: M_anfitrión : SV-399_Ψ. En esta expresión, M_anfitrión designa la molécula compuesta, fase mineral, red cristalina, microdominio o sistema material que aloja la presencia residual. El signo : significa alojamiento material subordinado: el anfitrión contiene, conserva, sitúa o enmascara la presencia Ψ, pero no se identifica con ella. SV-399_Ψ designa la presencia residual ultraminoritaria de la diana SV-399 dentro de ese anfitrión. La expresión no debe leerse como fórmula química, proporción estequiométrica, equivalencia de identidad o mezcla ordinaria. El anfitrión conserva su propia composición reconocida; el residual sólo entra en consideración si, tras la sustracción

correspondiente, queda una diferencia localizada que no puede ser absorbida por $\Omega 118$ ni por las explicaciones ordinarias del soporte. En lógica formal, la definición operativa de SV-399_ Ψ puede formularse mediante la siguiente condición de admisión: $SV-399_ \Psi = 1 \Leftrightarrow D_SV399 \wedge \Psi_loc \wedge M_anfitrión \wedge Aloj(M_anfitrión, \Psi) \wedge No_abs(\Omega 118) \wedge Ret_mat$. D_SV399 designa la conservación de la diana estructural SV-399: la lectura no se desplaza a una anomalía genérica ni a otro nodo sin declaración. Ψ_loc designa localización efectiva de la presencia ultraminoritaria: la señal debe tener coordenada, frontera, fase, defecto, borde o región reconstruible. M_anfitrión exige un soporte material declarado. Aloj(M_anfitrión, Ψ) significa que el soporte aloja la presencia residual sin quedar identificado con ella. No_abs($\Omega 118$) exige que el residual no sea explicado por elementos reconocidos, fases ordinarias, productos radiogénicos, contaminación, interferencias, matriz o historia mineralógica convencional. Ret_mat exige retorno material trazado: la señal debe poder volver a muestra, microdominio, técnica, control y dictamen. Si una de estas condiciones falla, no hay admisión positiva; si alguna queda sin resolver, la salida correcta es U material justificada.

La presencia ultraminoritaria se distingue de la impureza ordinaria por su régimen de decisión. Una impureza ordinaria queda absorbida por inventario químico, fase accesoria, contaminación, matriz, proceso geológico o interferencia instrumental. SV-399_ Ψ sólo permanece como objeto de la Ruta 2 cuando esa absorción fracasa de manera trazable y cuando la diferencia conserva relación con la diana u objetivo. Por tanto, el umbral conceptual no es la cantidad absoluta de señal, sino su persistencia después de agotar las explicaciones ordinarias. Puede haber señales abundantes completamente absorbibles por $\Omega 118$; también puede haber una presencia mínima que conserve valor si está localizada, repetida y no absorbida. La cantidad no sustituye al dictamen. La condición de alojamiento exige que el anfitrión sea declarado antes de interpretar la señal. No basta decir que hay una anomalía en una muestra compleja. Debe indicarse qué anfitrión se examina, qué composición mayoritaria posee, qué región conserva la posible presencia Ψ , qué elementos reconocidos lo explican ordinariamente, qué fases accesorias se han descartado, qué interferencias se han controlado y qué parte de la señal queda sin absorción. En expresión operativa, el anfitrión no es un abstracto material: es la frontera que permite decidir si la presencia residual existe, si se absorbe o si permanece indeterminada. La no absorción por $\Omega 118$ conserva en esta ruta el mismo rigor que en la determinación mineralógica de la Ruta 1, pero se aplica a un régimen más enmascarado. En la Ruta 1, la matriz inicial se concentra en microfronteras de scheelita y wolframita. En la Ruta 2, el anfitrión puede ser más amplio: molécula compuesta, red mineral, sustitución cristalina, borde de grano, fase secundaria, inclusión o microdominio de transición. Esa ampliación no relaja el criterio; lo endurece. Cuanto más complejo sea el anfitrión, mayor debe ser la reconstrucción de lo absorbido por tabla reconocida, matriz, fase, historia

mineralógica, preparación, blanco e interferencia. La presencia Ψ sólo entra como residual si sobrevive a ese agotamiento.

Elemento formal	Significado operativo en la Ruta 2	Lectura excluida
SV-399	Diana estructural que se conserva como referencia de la búsqueda.	No es elemento IUPAC 399 ni anomalía pesada genérica.
Ψ	Presencia residual ultraminoritaria localizada, trazable y no absorbible.	No es probabilidad, no es U, no es ϵ y no es proporción estequiométrica.
SV-399_ Ψ	SV-399 bajo modo de presencia residual ultraminoritaria en un anfitrión material.	No es molécula nueva proclamada ni fase separada obligatoria.
M_anfitrión	Soporte material que aloja, conserva o enmascara la presencia Ψ .	No equivale a SV-399 ni prueba por sí mismo el residual.
Aloj(M_anfitrión, Ψ)	Relación de alojamiento material subordinado entre anfitrión y presencia residual.	No significa mezcla libre, identidad química ni composición cerrada nueva.
No_abs(Ω 118)	Exigencia de que la señal no quede explicada por el inventario ordinario y sus interferencias.	No convierte Ω 118 en autoridad ontológica ni en límite del dominio SV.
Ret_mat	Retorno material trazado desde señal hasta muestra, técnica, control y dictamen.	No es impresión analítica ni señal sin reconstrucción.

La definición operativa también distingue tres salidas. Si la presencia cumple localización, alojamiento, no absorción y retorno, se admite SV-399_ Ψ como candidato. Si la señal queda absorbida por Ω 118, por el anfitrión ordinario, por una fase accesoria, por contaminación o por interferencia, se descarta para esta ruta. Si la señal conserva parte de la cadena pero no permite decisión suficiente, se declara U material justificada. Esta terna evita convertir la presencia ultraminoritaria en afirmación prematura y evita, al mismo tiempo, descartarla sólo porque no aparezca como fase separada. En expresión lógica, la salida de decisión queda ordenada así:

Dictamen_R2(M_anfitrión : SV-399_ Ψ) $\in$ {candidato, descarte, U}.

candidato procede cuando SV-399_ Ψ = 1 bajo las condiciones declaradas. descarte procede cuando la señal queda absorbida o pierde localización, alojamiento, diana o retorno. U procede cuando la señal no puede aceptarse ni descartarse con honestidad material suficiente. Esta fórmula no introduce una clasificación retórica; fija una restricción de lectura para que cada anfitrión examinado termine en una salida auditable.

La consecuencia metodológica es directa: la ruta no busca “más complejidad”, sino mejor alojamiento. Una molécula compuesta o red mineral sólo interesa si puede alojar SV-399_ Ψ de manera que la presencia ultraminoritaria conserve frontera de retorno. Una red muy compleja que absorbe toda la señal por química ordinaria no aporta candidato. Un anfitrión más sencillo, pero con defecto, borde o microfrontera

donde la presencia Ψ permanezca localizada y no absorbible, puede ser más valioso. El criterio de selección no es la espectacularidad del material, sino su capacidad para conservar y devolver una diferencia residual con trazabilidad. La definición operativa de SV-399_ Ψ queda así cerrada. El siguiente paso ya no debe preguntar qué significa la presencia ultraminoritaria, sino qué moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas, o microdominios pueden operar como anfitriones admisibles. La selección material deberá obedecer a esta definición: anfitrión declarado, alojamiento posible, localización de Ψ , no absorción por $\Omega 118$, retorno material y dictamen ternario. Sin esa cadena, no hay ruta; con esa cadena, la búsqueda conserva profundidad sin convertirse en prospección abierta.

3. Moléculas compuestas y redes minerales anfitrionas: criterio de selección material

La Ruta 2 exige seleccionar anfitriones materiales capaces de alojar SV-399_ Ψ sin confundir el anfitrión con la presencia residual. La unidad de búsqueda no es una sustancia nueva proclamada ni una fase separada obligatoria, sino una molécula compuesta, red mineral, microdominio cristalino o frontera material donde una presencia ultraminoritaria pueda conservarse de forma localizada, trazable y no absorbible por $\Omega 118$. Esta formulación desplaza el problema desde la pregunta general por “minerales complejos” hacia una selección material más fina: qué soportes ordinarios poseen capacidad de alojamiento, qué regiones internas conservan frontera suficiente y qué señales pueden devolver una diferencia residual después de agotar la explicación química reconocida. La expresión $M_{\text{anfitrión}}$ designa el soporte material ordinario que aloja o conserva la presencia residual. Puede tratarse de una red cristalina, una fase mineral, una molécula compuesta estable dentro de un sistema mineral, una zona de sustitución, un borde de grano, una inclusión, una microvenilla, un halo, una zona de reemplazo o un dominio de alteración que conserve identidad suficiente. El anfitrión no es SV-399_ Ψ ; lo contiene, lo enmascara, lo conserva o lo sitúa bajo una forma ultraminoritaria. Por tanto, la lectura no busca que el anfitrión deje de ser lo que es, sino que, después de restar su composición ordinaria y sus explicaciones reconocidas, quede una presencia residual no absorbida. Formalmente, la admisibilidad de un anfitrión material se expresa como sigue: $M_{\text{anfitrión}} \text{ admisible} \Leftrightarrow C_{\text{dom}} \wedge C_{\text{comp}} \wedge C_{\text{def}} \wedge C_{\text{vec}} \wedge C_{\text{traza}} \wedge C_{\text{no_abs}} \wedge C_{\text{ret}}$.

$M_{\text{anfitrión}} \text{ admisible}$ significa que el soporte puede entrar en la Ruta 2 como lugar de búsqueda material de SV-399_ Ψ . El signo $\Leftrightarrow$ significa “si y sólo si” y el signo $\wedge$ significa conjunción lógica: todas las condiciones deben concurrir. C_{dom} designa la condición de dominio: el anfitrión debe pertenecer a un dominio material declarado, no a una muestra indiferenciada. C_{comp} designa la condición de composición ordinaria: la red o molécula compuesta debe poder describirse primero con los elementos reconocidos y sus fases esperables. C_{def} designa la condición de defecto, sustitución, frontera o alojamiento: el anfitrión debe disponer de una región donde una presencia

ultraminoritaria pueda situarse sin destruir la identidad mayoritaria del soporte. C_vec designa la condición de vecindad: el soporte debe conservar relación con los dominios materiales pertinentes para SV-399, especialmente Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr), cuando actúen como regiones de contraste.

C_traza designa la condición de trazabilidad: la presencia debe poder medirse, mapearse o reconstruirse en coordenada, fase o microfrontera. C_no_abs exige no absorción por $\Omega 118$, matriz, fase accesoria, contaminación, producto radiogénico o interferencia. C_ret exige retorno material: la señal debe poder volver desde el dictamen hasta la muestra, el anfitrión, la técnica, el control y la resta aplicada.

Esto impide dos errores. El primero sería aceptar como Ruta 2 cualquier material complejo sólo por contener muchos elementos, sustituciones o trazas. La complejidad no es criterio de admisión. El segundo sería rechazar un anfitrión porque su composición mayoritaria quede explicada por la tabla reconocida. La ruta trabaja precisamente con soportes ordinarios: el anfitrión puede ser químicamente reconocido y, aun así, alojar una presencia Ψ si queda una diferencia ultraminoritaria, localizada y no absorbible después de la sustracción. La clave no está en que el anfitrión sea extraño, sino en que pueda conservar una diferencia no agotada por su lectura ordinaria. El criterio material de selección se organiza en cuatro familias de anfitriones.

La primera familia corresponde a redes con componente refractario de Tungsteno/Wolframio (W) o proximidad estructural a dominios tungstato, donde se conserva continuidad material con la diana SV-399 sin quedar limitada a la microfrontera cerrada. **La segunda familia** corresponde a redes capaces de alojar elementos de alta carga, tierras raras, Zirconio (Zr), Uranio (U) o Torio (Th) mediante sustituciones, defectos o fases accesorias trazables. **La tercera familia** corresponde a microfronteras de alteración, reemplazo, hidratación, recristalización o borde de grano, donde la continuidad de la red se interrumpe sin perder identidad material. **La cuarta familia** corresponde a moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas o dominios mineral-orgánicos/inorgánicos donde la composición ordinaria puede enmascarar una presencia ultraminoritaria si el análisis se limita a promedio de muestra. Estas familias no son resultados; son clases de admisibilidad que deberán cerrarse mediante trazabilidad, sustracción y dictamen.

Familia de anfitrión	Función dentro de la Ruta 2	Condición de admisibilidad	Lectura excluida
Redes con componente W o dominio tungstato	Conservan la referencia refractaria de Tungsteno/Wolframio (W).	Deben mostrar región de alojamiento distinta de la simple presencia ordinaria de W.	No basta una red rica en W si toda la señal queda absorbida por mineralogía ordinaria.
Redes con U/Th-REE/Zr	Aportan vecindad actínica, tierras raras o Zirconio (Zr) bajo soporte material trazable.	Deben separar productos radiogénicos, fases accesorias e impurezas antes de admitir residual.	No convierten U, Th, REE/ETR o Zr en prueba autónoma de SV-399_Ψ.

Microfronteras de alteración o reemplazo	Ofrecen zonas de transición donde una presencia ultraminoritaria puede quedar alojada.	Deben conservar coordenada, textura, fase, borde o transición reconstruible.	No valen halos o venillas si sólo expresan alteración ordinaria absorbible por $\Omega 118$.
moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas	Permiten buscar alojamiento en soportes no reducibles a fase simple aislada.	Deben declarar composición mayoritaria, región de señal, control de matriz y retorno.	No equivalen a una nueva molécula proclamada ni a una fórmula estequiométrica de SV-399.
Redes anfitrionas con defectos cristalinos	Permiten alojamiento por vacancia, sustitución, intersticio, borde o tensión local.	Deben demostrar que el defecto no queda explicado por composición, daño, preparación o interferencia.	No toda imperfección cristalina es Ψ ; sólo cuenta la que conserva residual no absorbible.

La selección del anfitrión debe empezar por su composición ordinaria. Antes de hablar de SV-399_ Ψ , el soporte debe quedar descrito como red, fase, molécula compuesta o microdominio reconocido. Esta exigencia no debilita la ruta, la fortalece. Si no se conoce primero qué es el anfitrión, no puede saberse qué parte de la señal pertenece a su composición ordinaria, qué parte procede de alteración, qué parte pertenece a fases accesorias, qué parte deriva de contaminación y qué parte queda como residual. El anfitrión debe ser agotado antes de alojar la diferencia.

En expresión lógica, la resta propia de la Ruta 2 se ordena: $R_{\Psi} = R_{\text{medido}} - R_M - R_{\Omega 118} - R_{\text{fase}} - R_{\text{rad}} - R_{\text{int}} - R_{\text{blanco}}$.

R_{Ψ} designa el residual de presencia ultraminoritaria que permanece en el anfitrión. R_{medido} es la señal medida. R_M es la contribución ordinaria del anfitrión mayoritario. $R_{\Omega 118}$ es la contribución de los elementos reconocidos y sus explicaciones ordinarias. R_{fase} representa fases accesorias, inclusiones o sustituciones identificadas. R_{rad} representa productos radiogénicos y cadenas U/Th cuando proceda. R_{int} representa interferencias instrumentales, efectos de matriz, óxidos, hidruros, aductos o desplazamientos de mapa. R_{blanco} representa blancos de preparación, soporte, secuencia o instrumento. Si $R_{\Psi} = 0$, el anfitrión no devuelve presencia SV-399_ Ψ bajo las condiciones examinadas. Si $R_{\Psi} > 0$ pero falta localización, alojamiento o retorno, la salida es U. Si $R_{\Psi} > 0$ y además se conservan alojamiento, no absorción y retorno, el anfitrión puede pasar a candidato de la Ruta 2. La diferencia entre alojamiento y mezcla debe quedar fijada. Una mezcla ordinaria reparte componentes reconocidos en una muestra o fase. Un alojamiento $M_{\text{anfitrión}}$: SV-399_ Ψ conserva una presencia ultraminoritaria subordinada dentro de un soporte material, sin que esa presencia se convierta necesariamente en fase independiente ni en fórmula química nueva. Por eso esta ruta no exige aislar una partícula macroscópica de SV-399 ni declarar una molécula nueva desde el primer retorno. Exige localizar una diferencia que no se agota al describir el anfitrión. La presencia Ψ puede estar en un defecto, borde, sustitución, tensión local, microfrontera, inclusión no ordinaria, región

de reemplazo o dominio de transición; lo decisivo es que no quede absorbida por la explicación ordinaria del soporte.

El anfitrión debe conservar capacidad de retorno. Un soporte que contiene muchas trazas, pero no permite separar coordenada, fase, defecto y matriz, no es buen anfitrión para la Ruta 2. Un soporte más sobrio, pero con frontera clara y señal repetible, puede ser preferible. La selección material, por tanto, no debe maximizar complejidad, sino capacidad de decisión. Un anfitrión admisible es aquel que permite responder tres preguntas: qué parte de la señal pertenece al soporte, qué parte queda absorbida por $\Omega 118$ y qué parte permanece como diferencia localizada. Si esas tres preguntas no pueden formularse con datos, el anfitrión no debe avanzar. El criterio de selección también exige distinguir entre anfitrión primario y anfitrión secundario. El anfitrión primario es la red, fase o molécula compuesta donde se localiza inicialmente la señal. El anfitrión secundario es la región interna que realmente aloja la presencia: borde, defecto, inclusión, halo, sustitución, microvenilla o zona de reemplazo. En muchos casos, el nombre mineral o molecular del anfitrión primario será insuficiente para decidir. La Ruta 2 deberá bajar al anfitrión secundario, porque SV-399_Ψ no se espera como propiedad promedio del soporte, sino como presencia residual situada. Esta distinción evita que una muestra completa sea tratada como candidata cuando sólo una región interna conserva interés.

Nivel de alojamiento	Unidad material	Función de lectura	Dictamen si falla
Anfitrión primario	Mineral, red, molécula compuesta o fase mayoritaria.	Declara el soporte ordinario que debe agotarse por composición y matriz.	Sin anfitrión primario declarado, no hay Ruta 2.
Anfitrión secundario	Defecto, borde, inclusión, halo, venilla, sustitución o reemplazo.	Localiza dónde puede conservarse Ψ.	Sin localización secundaria, el resultado queda en U o descarte.
Residual alojado	SV-399_Ψ en coordenada o frontera material.	Define la presencia ultraminoritaria no absorbible.	Si se absorbe por $\Omega 118$, procede descarte.
Retorno	Datos, mapas, controles, blancos, repetición y dictamen.	Permite reconstruir la señal desde la muestra hasta la decisión.	Sin retorno, no hay candidato.

La selección de anfitriones debe evitar materiales que sólo aumentan ambigüedad. Quedan fuera, salvo justificación técnica fuerte, las muestras sin procedencia, los polvos mezclados sin microestructura, los concentrados sin cadena de custodia, los soportes con contaminación probable, los agregados donde no pueda separarse fase y matriz, y las redes cuya señal crítica dependa de promedio total. No se busca el mayor inventario elemental, sino el mejor régimen de alojamiento. La complejidad sólo es útil si puede descomponerse en dominio, composición, frontera, sustracción, residual y retorno. La compatibilidad con la Ruta 1 se conserva por convergencia, no por

subordinación. La Ruta 1 trabaja desde la diana SV-399 hacia la microfrontera actínico-refractaria en matrices de scheelita y wolframita. La Ruta 2 trabaja desde los anfitriones materiales hacia la presencia SV-399_Ψ. La primera reduce el campo por matriz cerrada; la segunda amplía el campo por alojamiento controlado. Ambas rutas se encuentran en la misma exigencia: ninguna señal se acepta sin Ω118, sin frontera, sin residual y sin retorno. La diferencia está en la unidad inicial de búsqueda: microfrontera mineralógica en la Ruta 1; anfitrión molecular, cristalino o mineral en la Ruta 2.

Formalmente, la selección material de la Ruta 2 queda cerrada mediante una regla de admisión por anfitrión: $\text{Admisión_R2}(M_i) = 1 \Leftrightarrow M_i \text{ declarado} \wedge \text{Aloj_i trazable} \wedge R_Ψ,i > 0 \wedge \text{No_abs_i}(\Omega 118) \wedge \text{Ret_i} = 1$.

M_i designa el anfitrión concreto examinado. Aloj_i trazable significa que el alojamiento de la presencia se sitúa en una región reconstruible del anfitrión. $R_Ψ,i > 0$ significa que queda residual ultraminoritario después de restar soporte, tabla reconocida, fases, radiogénesis, interferencias y blancos. $\text{No_abs_i}(\Omega 118)$ exige no absorción por la tabla reconocida y sus explicaciones ordinarias para ese anfitrión concreto. $\text{Ret_i} = 1$ significa que el retorno material se conserva con datos suficientes. Si el resultado es 0, el anfitrión queda descartado para esta ruta. Si el resultado es U, el anfitrión queda pendiente de repetición, técnica complementaria o mejor localización.

Por tanto esta ruta no debe elegir anfitriones por espectacularidad, rareza o acumulación elemental. Debe elegirlos por capacidad de alojamiento, localización de Ψ, agotamiento de Ω118, resistencia a falsas absorciones y retorno material. Con esa regla, las moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas no dispersan la investigación; la hacen más fina.

4. Dónde y cómo buscar: prioridad de anfitriones, microfronteras y retorno

La búsqueda no debe comenzar por una muestra completa, sino por una cadena de alojamiento. Primero se declara el anfitrión; después se identifica la región interna que puede alojar la presencia Ψ; después se reconstruye la composición ordinaria del soporte; después se aplica la sustracción por Ω118; sólo al final se pregunta si queda SV-399_Ψ como presencia residual ultraminoritaria. Esta secuencia evita que la complejidad mineral, la abundancia de trazas o la presencia de elementos pesados funcionen como sustitutos del residual. No se busca más material, sino mejor localización.

El primer lugar de búsqueda lo constituyen anfitriones con continuidad material con la diana SV-399: redes, fases o microdominios donde Tungsteno/Wolframio (W) conserve función de referencia, o donde la vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) permita interrogar una diferencia actínico-refractaria. Esa prioridad no convierte a W, U, Th, REE/ETR o Zr en prueba positiva. Sólo los convierte en filtros de orientación.

La admisión depende de que el anfitrión conserve una región interna donde Ψ pueda situarse sin quedar absorbida por la composición mayoritaria ni por las explicaciones ordinarias del soporte. Formalmente, el orden de búsqueda puede formularse así:

$Búsqueda_R2(M_i)=1 \Leftrightarrow M_i \text{ declarado} \wedge Región_Ψ,i \text{ localizada} \wedge \text{Sustracción_}i \text{ completa} \wedge R_Ψ,i > 0 \wedge Ret_i=1.$

M_i designa un anfitrión concreto. $Región_Ψ,i$ localizada exige una región interna de alojamiento: defecto, borde, sustitución, inclusión, halo, venilla, zona de reemplazo, microfrontera, tensión local o dominio cristalino trazable. $Sustracción_i$ completa significa que el anfitrión, sus fases, su matriz, sus elementos reconocidos, sus interferencias, sus productos radiogénicos, sus blancos y sus explicaciones ordinarias han sido trabajados antes de admitir residual. $R_Ψ,i > 0$ significa que queda diferencia ultraminoritaria no absorbida. $Ret_i=1$ exige retorno material: la señal debe poder volver a muestra, anfitrión, coordenada, técnica, control y dictamen. Si falta una de estas condiciones, no hay admisión positiva de la búsqueda en ese anfitrión. La prioridad de anfitriones debe ordenarse por capacidad de decisión, no por espectacularidad mineralógica. Un soporte químicamente complejo puede ser inútil si no permite separar fase, matriz, defecto, blanco e interferencia. Un soporte más sencillo puede ser preferible si conserva frontera clara, señal repetible y sustracción reconstruible. se deben preferir anfitriones que permitan responder con precisión qué parte de la señal pertenece al soporte ordinario, qué parte queda absorbida por Ω_{118} y qué parte permanece como diferencia localizada.

Prioridad	Dominio material de búsqueda	Pregunta que debe responder	Condición de avance	Salida si falla
1	Redes o fases con Tungsteno/Wolframio (W) y capacidad de frontera interna.	¿Existe una región donde la referencia W conserve alojamiento posible para Ψ ?	W localizado, región interna trazable y composición ordinaria reconstruida.	Descarte del anfitrión o paso a control negativo.
2	Anfitriones con vecindad Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr).	¿La vecindad actínico-mineralógica conserva relación con una región de alojamiento?	Co-localización, fase identificada y productos radiogénicos controlados.	Absorción por geoquímica ordinaria, fase accesoria o U.
3	Microfronteras de alteración, reemplazo, borde, inclusión, halo o venilla.	¿La transición conserva frontera material y no sólo mezcla ordinaria?	Coordenada, textura, fase y relación con el anfitrión primario.	Descarte por falta de frontera o indeterminación material.
4	Defectos cristalinos, sustituciones, vacancias, intersticios o tensiones locales.	¿El defecto puede alojar una presencia ultraminoritaria sin destruir la red?	Defecto localizado y señal separable de daño, preparación o interferencia.	Absorción por defecto ordinario, preparación o matriz.

5	moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas.	¿El inventario mayoritario enmascara una diferencia no absorbida?	Composición mayoritaria declarada, señal localizada y retorno analítico.	Descarte por promedio, contaminación o falta de región de señal.
---	--	---	--	--

La búsqueda debe ejecutarse por anillos de prioridad. El primer anillo conserva continuidad con el componente refractario de referencia: anfitriones donde Tungsteno/Wolframio (W) tenga presencia estructural, posición de borde, región de sustitución, fase asociada o proximidad mineralógica relevante. El segundo anillo examina vecindades actínicas y de alta capacidad de traza, especialmente cuando U/Th–REE/Zr se presentan en relación espacial con redes resistentes o dominios de transición. El tercer anillo desciende a microfronteras: zonas donde la materia ha cambiado, sustituido, alterado, recristalizado o conservado discontinuidades. El cuarto anillo trabaja defectos y alojamientos internos. El quinto anillo admite moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas sólo si conservan una región de retorno suficientemente declarada.

La búsqueda no debe saltar directamente al residual. Debe comenzar por un inventario de anfitriones. Ese inventario debe indicar nombre material ordinario, composición reconocida, fase o red, región interna de interés, razón de admisión, controles previsibles y vía de sustracción. Un anfitrión sin inventario no puede producir candidato, porque no se sabría qué se está restando. La presencia SV-399_Ψ sólo puede afirmarse después de agotar el soporte que la aloja. Sin agotamiento del anfitrión, la señal no es residual; es una lectura incompleta. En lógica formal, la prioridad de un anfitrión puede expresarse mediante una función de admisibilidad: $P_{R2}(M_i) = C_W \vee C_{act} \vee C_{ZrREE} \vee C_{def} \vee C_{comp}$. Esta expresión no declara candidato; sólo declara prioridad de examen. El signo $\vee$ significa disyunción lógica: basta una condición fuerte de orientación para justificar el examen del anfitrión. C_W indica continuidad con Tungsteno/Wolframio (W). C_{act} indica vecindad actínica por Uranio (U) o Torio (Th). C_{ZrREE} indica vecindad con Zirconio (Zr) o REE/ETR en red capaz de concentrar trazas. C_{def} indica presencia de defecto, borde, sustitución, microfrontera o discontinuidad interna. C_{comp} indica complejidad molecular o cristalina capaz de alojar una presencia ultraminoritaria. Aunque $P_{R2}(M_i)=1$, el anfitrión sólo queda priorizado; todavía debe pasar localización, sustracción y retorno. La búsqueda debe distinguir tres escalas. En la escala macroscópica se selecciona muestra o material. En la escala mesoscópica se identifica anfitrión primario: red mineral, fase, molécula compuesta o dominio cristalino. En la escala microscópica se localiza anfitrión secundario: defecto, borde, inclusión, venilla, halo, sustitución, microfrontera o zona de reemplazo. SV-399_Ψ no debe buscarse como promedio de la escala macroscópica. Debe buscarse en la escala microscópica donde el alojamiento

pueda conservar frontera y retorno. Esta regla impide que una muestra rica en trazas parezca más relevante que una región pequeña pero mucho mejor trazada.

Escala	Unidad de trabajo	Función en la búsqueda	Riesgo principal	Control necesario
Macroscópica	Muestra, lote, roca, concentrado o material compuesto.	Permite selección inicial y cadena de custodia.	Promedio engañoso, mezcla o procedencia insuficiente.	Registro, procedencia, preparación y descarte de mezclas no trazables.
Mesoscópica	Fase, red mineral, molécula compuesta o dominio cristalino.	Declara el anfitrión primario.	Confundir soporte ordinario con residual.	Composición mayoritaria, mineralogía y sustracción del anfitrión.
Microscópica	Defecto, borde, inclusión, microfrontera, halo o sustitución.	Localiza el posible alojamiento Ψ .	Señal sin coordenada o fase accesoria mal interpretada.	Mapas, co-localización, blancos, duplicados y control de interferencias.
Residual	Diferencia no absorbida en región localizada.	Decide si existe SV-399_ Ψ como candidato.	Convertir una anomalía en candidato sin resta completa.	$\Omega 118$, matriz, radiogénesis, interferencias y retorno material.

El procedimiento de búsqueda debe seguir una secuencia de cinco pasos. Primero, selección de anfitriones por prioridad material. Segundo, cartografía del anfitrión primario y de sus regiones internas. Tercero, identificación del anfitrión secundario donde pueda alojarse Ψ . Cuarto, sustracción del soporte ordinario mediante $\Omega 118$ y controles asociados. Quinto, dictamen por retorno: candidato, descarte o U material justificada. Esta secuencia evita que una técnica concreta gobierne la decisión. SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS, Raman/XRD, LA-ICP-MS, SIMS, NanoSIMS u otras técnicas pueden intervenir según el caso, pero ninguna reemplaza la cadena de dominio, anfitrión, alojamiento, residual y retorno. El punto crítico de ruta es la microfrontera. Ésta no se limita a la frontera mineral de la Ruta 1. Puede ser borde de grano, zona de sustitución, defecto cristalino, discontinuidad composicional, interfaz entre fases, relicto de alteración, dominio de hidratación, recristalización, venilla fina o zona de reemplazo. Lo decisivo no es el nombre geométrico de la frontera, sino su capacidad para conservar una diferencia localizada. Una microfrontera ordinaria queda absorbida por mineralogía o química reconocida. Una microfrontera admisible para Ruta 2 conserva una señal Ψ después de restar lo ordinario y permite reconstruir el retorno. Se debe evitar falsos anfitriones. Un falso anfitrión es un soporte que parece adecuado por complejidad, por presencia de elementos pesados, por riqueza en trazas o por relación nominal con la diana, pero que no permite alojar una presencia residual con trazabilidad suficiente. También es falso anfitrión una fase que absorbe toda la señal por composición ordinaria, un halo radiogénico explicable, una inclusión accesoria ya reconocida, una contaminación de preparación o una región cuyo mapa no puede

alinearse entre técnicas. En todos esos casos, la salida no debe forzarse: descarte si la absorción es completa; U si la evidencia no permite decisión honesta.

Falso anfitrión	Motivo de exclusión	Salida correcta
Muestra compleja sin microdominio definido.	No permite localizar Ψ .	Descarte operativo o U por falta de región.
Fase rica en elementos pesados pero ordinaria.	La señal queda absorbida por $\Omega 118$ y mineralogía reconocida.	Descarte.
Halo o venilla radiogénica explicable.	La diferencia procede de cadena U/Th o alteración ordinaria.	Absorción radiogénica y descarte.
Defecto cristalino producido por preparación.	La señal deriva de corte, pulido, resina, abrasivo o contaminación.	Repreparación o descarte instrumental.
Co-localización sólo aparente.	Los mapas no conservan coordenada suficiente entre técnicas.	U o repetición de cartografía.
Promedio de muestra con traza no localizada.	No hay anfitrión secundario ni frontera de retorno.	No admitir candidato.

El retorno material exige que cada anfitrión priorizado produzca una ficha de decisión. Esa ficha debe incluir: identificación del anfitrión, composición ordinaria, región interna examinada, razón de prioridad, técnicas aplicadas, elementos absorbidos por $\Omega 118$, fases accesorias descartadas, interferencias consideradas, estado de blancos y duplicados, valor de R_{Ψ} , dictamen y recomendación. La ficha no es una formalidad. Es el mecanismo que impide que la ruta se convierta en una búsqueda amplia de indicios. Cada anfitrión examinado debe terminar con una salida material. Formalmente, la ficha de retorno puede cerrarse mediante esta regla: $Ficha_R2(M_i) = \{M_i, Región_i, \Omega 118_i, R_{\Psi,i}, Ret_i, Dictamen_i\}$.

M_i identifica el anfitrión. $Región_i$ identifica el anfitrión secundario o microfrontera. $\Omega 118_i$ recoge lo absorbido por la tabla reconocida y sus explicaciones asociadas. $R_{\Psi,i}$ recoge la diferencia residual ultraminoritaria, si existe. Ret_i declara si la señal vuelve a muestra, técnica, control y frontera. $Dictamen_i$ sólo puede tomar tres salidas: candidato, descarte o U. Esta ficha impide que el criterio de búsqueda dependa de memoria, impresión o acumulación de señales no comparables. El orden práctico de búsqueda debe comenzar por los anfitriones con mayor continuidad material con la diana y mayor capacidad de retorno. En primer lugar, redes con W y microfronteras asociadas a U/Th–REE/Zr. En segundo lugar, redes con U/Th–REE/Zr capaces de conservar defectos o inclusiones en relación con dominios refractarios. En tercer lugar, bordes y zonas de reemplazo donde la matriz ordinaria haya cambiado sin perder coordenada. En cuarto lugar, moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas donde la presencia ultraminoritaria sólo pueda aparecer como

señal subordinada. Este orden no es jerarquía ontológica; es jerarquía de eficiencia material.

5. Bibliografía específica de la Ruta 2

La Ruta 2 se apoya en una bibliografía propia porque su pregunta no coincide plenamente con la de la Ruta 1. Ésta trabaja desde la diana SV-399, la matriz scheelita/wolframita, la microfrontera W–U/Th–REE/Zr y el aislamiento del residual actínico-refractario. La Ruta 2 trabaja desde la persistencia material, la red anfitriona, el alojamiento ultraminoritario Ψ , la molécula compuesta, el defecto, la sustitución, la inclusión y la no absorción por $\Omega 118$. Por tanto, sus fuentes no deben duplicar mecánicamente la bibliografía de la Ruta 1, sino sostener la segunda vía de lectura: cómo una presencia material residual puede quedar alojada, conservada y devuelta por un anfitrión compuesto sin ocupar el lugar de elemento ordinario reconocido ni de fase mineral mayoritaria.

La bibliografía específica de la Ruta 2 se organiza en tres grupos. El primer grupo corresponde a los fundamentos SV que gobiernan persistencia, tránsito entre dominios, edad relativa del universo observable, origen material ordinario, hidrógeno como primer régimen discreto conocido de persistencia energética estructural y separación entre totalidad, dominio físico y observable retornado. El segundo grupo corresponde a los datos externos de contraste mineralógico y geoquímico: sustitución, defectos cristalinos, inclusiones, fases accesorias, redes anfitrionas, trazas, tierras raras, Uranio (U), Torio (Th), Zirconio (Zr), monacita, xenotima, circón, minerales refractarios y microanálisis. El tercer grupo corresponde a técnicas de retorno: cartografía de trazas, LA-ICP-MS, EPMA-WDS, SEM-BSE/EDS, Raman/XRD, SIMS, NanoSIMS, controles de matriz, blancos, duplicados y reconstrucción espacial.

5.1. Fundamentos SV aplicados a la Ruta 2

Los fundamentos SV de la Ruta 2 no autorizan una lectura abstracta de SV-399_ Ψ . Al contrario, obligan a mantener dominio, frontera, alojamiento, residual y retorno. La génesis del Hidrógeno (H), la persistencia energética estructural y el origen material ordinario del universo observable permiten formular que el soporte material no es una colección de elementos aislados, sino una cadena de persistencias, transformaciones, condensaciones, redes, moléculas, defectos y fronteras donde una presencia residual ultraminoritaria puede quedar alojada sin convertirse en componente mayoritario. La edad relativa del universo observable fija que el retorno pertenece a observables físicos, no a totalidad absoluta. La imperfección preformal y espacio fija que ninguna magnitud material debe confundirse con fundamento último.

Fuente SV	Función dentro de la Ruta 2	Uso permitido	Uso excluido
Génesis del Hidrógeno y teoría de la persistencia energética estructural.	Fija Hidrógeno (H), frontera, residual, masa, identidad física y persistencia como régimen material de arranque.	Gobernar la continuidad desde H–He hacia moléculas, redes y anfitriones.	Convertir Hidrógeno (H) en fundamento absoluto o en causa única de SV-399_Ψ.
El origen material ordinario del Universo observable.	Ordena el tránsito por dominios materiales y la continuidad H–He de la materia ordinaria.	Sostener la genealogía material de anfitriones terrestres.	Sustituir la búsqueda de Ψ por relato cosmológico general.
Edades relativas del universo observable y de sus objetos físicos.	Delimita edad, retorno y observable físico con firma persistente.	Situar la cadena material en observables retornados.	Convertir edad del universo en prueba directa de SV-399.
Imperfección preformal y espacio.	Separa borde preformal, dominio físico, espacio y observables.	Evitar que Ψ sea tratado como origen absoluto o entidad metafísica.	Usar ϵ_{-o} o ϵ como fracción ultraminoritaria.
Primitivos metrológicos del Sistema Vectorial SV.	Ordena unidad, transducción, residual, dictamen y retorno.	Exigir que cualquier magnitud externa entre por transducción.	Interiorizar unidades externas sin dominio ni residual.
Tabla periódica estructural extendida del dominio térmico K_{Θ} .	Sitúa SV-399 dentro de la arquitectura estructural extendida y su dominio térmico.	Conservar la conexión entre SV-399 y materiales extremos.	Confundir Z_{SV} o Θ_{max} con magnitudes IUPAC o punto experimental ya medido.

Esta implicación evita que SV-399_Ψ sea interpretado como nombre libre, traza genérica o hipótesis sin sede. SV-399_Ψ exige dominio físico realizado; M_anfitrión exige soporte material ordinario; la región localizada exige microfrontera, defecto, inclusión o alojamiento; Ω118 agotado exige que la tabla reconocida y sus explicaciones ordinarias hayan sido restadas; el retorno material exige que la diferencia vuelva a muestra, técnica, coordenada, control y dictamen.

5.2. Bancos externos de contraste para anfitriones, defectos e inclusiones

Las fuentes externas de contraste no fundan la Ruta 2, pero permiten que su búsqueda material no quede aislada del conocimiento mineralógico y geoquímico disponible. La química cristalina, la geoquímica de trazas y la mineralogía de fases accesorias muestran que los elementos no siempre aparecen como fases mayoritarias visibles. Pueden alojarse por sustitución, defecto, inclusión, borde de grano, halo, venilla, reemplazo, zona de alteración, estructura cristalina flexible o fase accesorio ultraminoritaria. Esa superficie externa de contraste es relevante para SV-399_Ψ, porque la ruta busca precisamente una presencia ultraminoritaria alojada en anfitrión, no una sustancia aislada ni una fase macroscópica.

Banco externo	Función de contraste	Relación con Ruta 2
Química cristalina y sustitución elemental.	Muestra cómo una red puede aceptar, rechazar o redistribuir cationes y trazas.	Permite formular M_anfitrión : SV-399_Ψ como alojamiento, no como mezcla.
Defectos cristalinos y vacantes.	Explica cómo discontinuidades internas pueden alojar o concentrar trazas.	Permite buscar Ψ en defectos, no sólo en fases visibles.
Inclusiones minerales.	Muestra que sólidos, fluidos o fases accesorias pueden quedar atrapados en anfitriones.	Permite distinguir alojamiento real de contaminación o fase externa.
Fases accesorias REE–Y–Th–U.	Sitúa monacita, xenotima, circón y minerales afines como posibles concentradores ordinarios.	Obliga a agotar explicaciones ordinarias antes de admitir SV-399_Ψ.
Procesos de reemplazo mineral.	Muestra que trazas y fluidos pueden gobernar texturas, sustituciones y redistribuciones.	Permite priorizar bordes, halos, venillas y zonas de reemplazo.
Mineralogía de W, Zr, U, Th y REE/ETR.	Delimita anfitriones con continuidad material con Ruta 1 y con la genealogía de la diana.	Permite jerarquizar redes minerales y excluir soportes sin retorno.

El uso de estos bancos externos debe ser restrictivo. No basta que una fuente externa demuestre que un mineral puede alojar trazas para declarar SV-399_Ψ. Tampoco basta que una fase accesoria concentre Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR o Zirconio (Zr). Esos hechos sólo habilitan superficie de búsqueda. La admisión de SV-399_Ψ exige que, después de aplicar Ω118, radiogénesis, interferencias, matriz y fase accesoria, permanezca una diferencia residual localizada y repetible.

5.3. Fuentes metodológicas para retorno, cartografía y sustracción

La ruta depende de una metodología capaz de distinguir alojamiento real, señal ordinaria, interferencia, matriz y residual. Por eso sus fuentes metodológicas deben cubrir cartografía de trazas, microanálisis, mapas elementales, co-localización, preparación de muestras, blancos, duplicados, controles de matriz y repetición. La medición de SV-399_Ψ no puede formularse como lectura global de muestra. Debe bajar a región, anfitrión secundario, coordenada y retorno.

Técnica o metodología	Función en Ruta 2	Riesgo que controla
SEM-BSE/EDS.	Localiza textura, fases, inclusiones, bordes y discontinuidades.	Confundir fase accesoria o contaminación con anfitrión secundario.
EPMA-WDS.	Afina composición mayoritaria y minoritaria del anfitrión.	Atribuir a Ψ una variación ordinaria de red.
Raman/XRD.	Confirma fase, estructura y mineralogía del soporte.	Trabajar sobre anfitrión mal identificado.
LA-ICP-MS.	Cartografía trazas y perfiles de co-localización.	Perder coordenada o aceptar promedio de muestra.

SIMS/NanoSIMS.	Aumenta resolución espacial en alojamientos ultraminoritarios.	No resolver defectos, bordes o inclusiones finas.
Blancos y duplicados.	Controlan preparación, memoria instrumental y repetición.	Convertir artefacto en señal.
Matriz de sustracción $\Omega 118$.	Resta elementos reconocidos y explicaciones ordinarias.	Elevar anomalía absorbible a candidato.

La metodología debe cerrar cada caso mediante una salida declarada. Un anfitrión que no devuelve diferencia tras la resta se descarta. Un anfitrión que devuelve señal no resuelta queda en U. Un anfitrión que conserva $R_{\Psi} > 0$, región, co-localización, repetición y no absorción por $\Omega 118$ puede abrir candidato de Ruta 2. No hay cuarta salida.

5.4. Bibliografía específica de trabajo para la Ruta 2

La bibliografía específica de la Ruta 2 queda fijada como bibliografía de trabajo subordinada a dominio, transducción, residual y retorno. Las referencias SV gobiernan la arquitectura interna. Las fuentes externas sólo aportan contraste técnico sobre redes, anfitriones, trazas, inclusiones, defectos y técnicas de medición. Ninguna fuente externa decide por sí misma la admisibilidad de SV-399 $_{\Psi}$; ninguna fuente SV sustituye el retorno material. La Ruta 2 sólo se sostiene cuando ambas capas se encuentran bajo control de residual.

Fundamentos SV

Lloret Egea, J. A. (2026). *Génesis del hidrógeno y teoría de la persistencia energética estructural: masa, frontera, residual e identidad física bajo compatibilidad operatoria universal*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/qq4q9-sd847>

Lloret Egea, J. A. (2026). *El origen material ordinario del Universo observable y la relación entre física contemporánea y el SV en el tránsito por dominios: errores de plano, contraste entre aparatos y continuidad H–He de la materia ordinaria*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.90fce13d>

Lloret Egea, J. A. (2026). *Edades relativas del universo observable y de sus objetos físicos*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.b56ed853>

Lloret Egea, J. A. (2026). *Imperfección preformal y espacio: ε_o , primera distinguibilidad y dominio estructural completo de separación factual recorrible*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.9c57c046>

Lloret Egea, J. A. (2026). *Primitivos metrológicos del Sistema Vectorial SV: instanciaciones contingentes de las constantes fundacionales del Sistema Internacional,*

justificación algebraica y tabla de equivalencias factuales. IA eñ™ — La Biblia de la IA™.
<https://doi.org/10.21428/39829d0b.c8ec692e>

Lloret Egea, J. A. (2026). *Tabla periódica estructural extendida del dominio térmico K_Θ: materiales por encima de 4.500 °C, columna 119/280/443 y retorno transductivo no subordinado*. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español.
<https://doi.org/10.21428/39829d0b.5fd2b270>

Fuentes externas de contraste mineralógico, geoquímico y metodológico

Bomal, F., Hatert, F., Philippo, S., Guennou, M., Depret, M., Wang, H., Lefèvre, P., & Erambert, M. (2025). *Crystal chemistry and trace-element behaviour in tourmalines from Minas Gerais, Brazil*. *European Journal of Mineralogy*, 37, 709–731.
<https://doi.org/10.5194/ejm-37-709-2025>

Goldstein, J. I., Newbury, D. E., Michael, J. R., Ritchie, N. W. M., Scott, J. H. J., & Joy, D. C. (2018). *Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis* (4.ª ed.). Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-1-4939-6676-9>

Liu, Y., Hu, Z., Li, M., & Gao, S. (2013). Applications of LA-ICP-MS in the elemental analyses of geological samples. *Chinese Science Bulletin*, 58, 3863–3878.
<https://doi.org/10.1007/s11434-013-5901-4>

Raimondo, T., Payne, J., Wade, B., Lanari, P., Clark, C., & Hand, M. (2017). Trace element mapping by LA-ICP-MS: Assessing geochemical mobility in garnet. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 172, 17. <https://doi.org/10.1007/s00410-017-1339-z>

Reed, S. J. B. (2005). *Electron microprobe analysis and scanning electron microscopy in geology* (2.ª ed.). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511610561>

Sylvester, P. J. (Ed.). (2008). *Laser ablation ICP-MS in the Earth sciences: Current practices and outstanding issues* (Short Course Series, Vol. 40). Mineralogical Association of Canada. <https://doi.org/10.3749/9780921294801>

Walter, M. J., Thomson, A. R., & Smith, E. M. (2022). Geochemistry of silicate and oxide inclusions in sublithospheric diamonds. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 88, 393–450. <https://doi.org/10.2138/rmg.2022.88.07>

Xing, Y., Brugger, J., Etschmann, B., Tomkins, A. G., Frierdich, A. J., & Fang, X. (2021). Trace element catalyses mineral replacement reactions and facilitates ore formation. *Nature Communications*, 12, 1388. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-21684-5>

Zeh, A., Lohmeier, S., Cabral, A. R., Gerdes, A., & Drüppel, K. (2025). Authigenic growth of monazite, xenotime, rutile and zircon by fluid-rock interaction in the Southern Serra do Espinhaço, Brazil. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 180, 55.
<https://doi.org/10.1007/s00410-025-02244-2>

D) Conclusiones. Comparación operativa entre Ruta 1 y Ruta 2: alcance, coste, tiempo, ventajas, límites y recomendación final

La comparación entre Ruta 1 y Ruta 2 debe leerse como comparación entre dos accesos internos al mismo problema material. La Ruta 1 trabaja desde la diana SV-399 ya definida en el dominio SV y desciende hacia una matriz mineralógica cerrada: scheelita, wolframita, microfronteras W–U/Th–REE/Zr, sustracción $\Omega 118$, residual actínico-refractario y dictamen. La Ruta 2 trabaja desde la persistencia material y asciende desde moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas, defectos, inclusiones, bordes, sustituciones y alojamientos ultraminoritarios hacia la posible presencia SV-399_Ψ. Las dos rutas no se sustituyen, no se subordinan y no dividen la obra en momentos editoriales. Constituyen dos procedimientos convergentes: uno parte de la diana y cierra el lugar material de contraste; el otro parte del alojamiento y busca dónde puede conservarse la presencia residual ultraminoritaria.

El término SV-399_Ψ designa SV-399 como presencia residual ultraminoritaria alojada en un anfitrión material. El símbolo Ψ no significa probabilidad, no significa indeterminación U, no significa fracción estequiométrica y no significa mezcla. Designa una presencia residual ultraminoritaria que sólo puede admitirse si queda localizada, trazada, repetida y no absorbida por $\Omega 118$. El término M_anfitrión designa la molécula compuesta, red mineral o soporte material ordinario que puede alojar esa presencia. Por tanto, la comparación no enfrenta una vía principal contra una vía secundaria. Contrasta dos formas de retorno: retorno por microfrontera actínico-refractaria y retorno por alojamiento ultraminoritario en anfitrión.

Alcance comparado de las dos rutas

La Ruta 1 ofrece mayor cierre inicial porque declara de entrada la diana, la matriz y la microfrontera. Su pregunta es estrecha: si en scheelita o wolframita, dentro de microdominios W–U/Th–REE/Zr, queda un residual actínico-refractario no absorbible por la tabla reconocida. Ese cierre reduce dispersión, facilita presupuesto, permite control radiológico directo, ordena la instrumentación y produce dictamen con menor ambigüedad material.

La Ruta 2 ofrece mayor profundidad de localización porque no presupone que la presencia residual deba aparecer sólo como residual actínico-refractario directo en la matriz principal. Su pregunta es distinta: si SV-399_Ψ puede conservarse alojado en moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas, defectos, inclusiones, sustituciones, bordes o microfronteras secundarias derivadas de la genealogía material. Ese alcance aumenta la capacidad de encontrar presencias ultraminoritarias que la Ruta 1 podría no seleccionar como primera diana, pero exige más disciplina de filtrado, porque el número de anfitriones posibles aumenta y con él aumentan también los falsos positivos.

Criterio	Ruta 1	Ruta 2
Pregunta rectora	¿Existe residual actínico-refractario SV-399 en microfronteras de scheelita/wolframita?	¿Dónde puede alojarse SV-399_Ψ como presencia residual ultraminoritaria en anfitriones compuestos?
Punto de partida	Diana SV-399 definida por Ac+3Og+W.	Persistencia material, red anfitriona y alojamiento Ψ.
Soporte material inicial	Scheelita, wolframita y microdominios W–U/Th–REE/Zr.	moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas, defectos, inclusiones, bordes y sustituciones.
Riesgo principal	No mirar fuera de la matriz inicial si el residual está alojado en otro anfitrión.	Abrir demasiado el campo y confundir trazas ordinarias con SV-399_Ψ.
Fortaleza principal	Cierre instrumental inmediato y diana mineralógica fuerte.	Profundidad de localización y reducción de puntos ciegos de alojamiento.
Dictamen esperado	Candidato, descarte o U por microdominio.	Candidato, descarte o U por anfitrión y región interna.

Coste y tiempo comparados

La Ruta 1 tiene un piloto recomendado de 120.000 €, con horquilla admisible de 90.000–140.000 €, y un calendario de 16 semanas. Si el piloto devuelve candidato o U material justificada (indeterminación material justificada) con residual persistente, la confirmación condicionada se sitúa entre 120.000 € y 220.000 €, de modo que el programa piloto más confirmación queda entre 210.000 € y 360.000 €. Esta ruta concentra el gasto en muestra, microfrontera, técnicas de primera línea, sustracción Q118, control NORM y dictamen.

La Ruta 2 exige una estructura económica distinta. Su piloto se reparte entre selección de anfitriones, preselección de microdominios secundarios, cartografía de alojamiento, lectura de trazas y decisión por R_Ψ. La horquilla piloto admisible se sitúa entre 90.000 € y 192.000 €, con una duración de 12 a 17 semanas. La confirmación condicionada añade 90.000–160.000 € y 10 a 12 semanas, de modo que el recorrido completo de Ruta 2 queda entre 180.000 € y 352.000 €, con duración total de 22 a 29 semanas. La Ruta 2 puede ser más eficiente si encuentra pronto anfitriones fuertes, pero puede encarecerse si la búsqueda de alojamiento se dispersa.

Configuración operativa	Tiempo piloto	Coste piloto	Tiempo con confirmación condicionada	Coste total con confirmación condicionada
Ruta 1	16 semanas	90.000–140.000 €	24–30 semanas	210.000–360.000 €
Ruta 2	12–17 semanas	90.000–192.000 €	22–29 semanas	180.000–352.000 €

Ruta 1 + Ruta 2 en paralelo integrado	18–20 semanas	170.000–300.000 €	28–36 semanas	350.000–600.000 €
Ruta 1 + Ruta 2 sin integración	16–20 semanas para piloto, con duplicidades	180.000–332.000 € para piloto	30–38 semanas	390.000–712.000 €

La opción sin integración no es recomendable. Duplica preparación, gestión de muestras, controles, cartografía, análisis de trazas, blancos, duplicados, sustracción y dictamen. En cambio, la ejecución en paralelo integrado aprovecha una misma cadena de custodia, una misma base de cartografía, un mismo control NORM y una misma matriz de sustracción. La Ruta 1 conserva la diana de microfrontera; la Ruta 2 usa esa información para buscar alojamiento Ψ sin rehacer todo el ensayo desde cero.

Ventajas y límites de la Ruta 1

La ventaja principal de la Ruta 1 es su precisión. La diana $Ac+3Og+W$, la matriz scheelita/wolfamita, la referencia Tungsteno/Wolframio (W), la ventana $U/Th-REE/Zr$, la sustracción $\Omega 118$ y el protocolo de 16 semanas permiten ejecutar una prueba cerrada, financiable y auditable. La Ruta 1 reduce el espacio de interpretación y permite fallar con limpieza: si no hay microfrontera, si $\Omega 118$ absorbe la señal, si la co-localización falla o si el control NORM no es admisible, el dictamen se cierra sin necesidad de extender la búsqueda. Su límite principal es que el cierre que la hace fuerte también puede dejar fuera alojamientos ultraminoritarios no situados en la primera matriz declarada. Si $SV-399_{\Psi}$ se conserva como presencia residual subordinada en otra red anfitriona, en un defecto, en una inclusión secundaria o en una molécula compuesta que no aparezca como microfrontera $W-U/Th-REE/Zr$ primaria, la ruta puede no captarla en el primer recorrido. Ese límite no invalida la ruta. Sólo indica que su potencia es máxima cuando el residual se expresa como microfrontera actínico-refractaria directa.

Ventajas y límites de la Ruta 2

La ventaja principal es su capacidad de localización fina. Permite buscar $SV-399_{\Psi}$ donde una presencia ultraminoritaria puede quedar conservada sin aparecer como fase mayoritaria ni como residual directo de la matriz principal. Esta ruta es especialmente valiosa si el retorno material se aloja en redes minerales complejas, moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas, defectos cristalinos, inclusiones, bordes, sustituciones o microfronteras secundarias. También mejora la lectura genealógica de la diana, porque conecta el problema $SV-399$ con persistencia material, tránsito $H-He$, historia solar-terrestre, condensación mineral y redes anfitrionas. Su límite principal es la amplitud. Cuantos más anfitriones se admiten, mayor es el riesgo de falsos positivos: trazas ordinarias, fases accesorias, halos radiogénicos, inclusiones reconocidas, defectos de preparación, co-localización aparente o señales absorbibles por $\Omega 118$. Por eso esta ruta exige una disciplina

especial: cada anfitrión debe terminar en ficha de retorno, cada señal debe bajar a región localizada y cada diferencia debe medirse como R_{Ψ} . Sin esa ficha se convertiría en búsqueda amplia de indicios y perdería su fuerza.

Comparación de salidas y valor científico

Las dos rutas comparten una misma disciplina de salida: candidato, descarte o U. Sin embargo, el objeto de decisión no es idéntico. La Ruta 1 decide por microdominio actínico-refractario en matriz W. La Ruta 2 decide por anfitrión y región interna de alojamiento. En la Ruta 1, el residual se formula como $R_{118} > 0$ en microfrontera W–U/Th–REE/Zr. En la Ruta 2, el residual se formula como $R_{\Psi} > 0$ en M_anfitrión : SV-399_Ψ. En ambas, la señal debe resistir Ω118, interferencias, matriz, blancos, duplicados y retorno. **La recomendación final es ejecutar ambas rutas de forma integrada cuando el presupuesto lo permita.** La integración no significa mezclar los dictámenes ni duplicar el trabajo. Significa construir una única cadena material de muestras, trazabilidad, cartografía, controles, blancos, duplicados, sustracción y retorno, con dos lecturas internas: Ruta 1 para microfrontera actínico-refractaria y Ruta 2 para alojamiento SV-399_Ψ. Esta opción tiene mayor coste inicial que una ruta aislada, pero reduce duplicidades, mejora la cobertura material y disminuye el riesgo de no mirar en el lugar adecuado.

Si debe elegirse una sola vía inicial, la Ruta 1 conserva prioridad operativa por cierre instrumental inmediato. Tiene matriz declarada, protocolo de 16 semanas, coste más acotado y dictamen directo sobre la diana. Es la vía más adecuada cuando el objetivo principal es producir una primera prueba financierable, auditable y estrictamente delimitada. La Ruta 2 conserva prioridad cuando la pregunta dominante sea localizar alojamiento residual ultraminoritario, reducir puntos ciegos de búsqueda o preparar una campaña de anfitriones con mayor profundidad genealógica y mineralógica.

La tesis queda articulada como una investigación única con dos rutas convergentes. La Ruta 1 determina si SV-399 retorna como residual actínico-refractario en microfronteras de scheelita y wolframita. La Ruta 2 determina si SV-399_Ψ retorna como presencia residual ultraminoritaria alojada en moléculas compuestas, complejos locales y redes minerales anfitrionas. Las Conclusiones no convierten una ruta en complemento menor ni en sustitución de la otra; fijan el uso correcto de ambas: Ruta 1 para cierre directo, Ruta 2 para localización profunda, ejecución integrada cuando el presupuesto lo permita, y dictamen siempre subordinado a dominio, microfrontera, anfitrión, sustracción, residual y retorno.

El resultado final conserva tres salidas para cada ruta: candidato, descarte o U. Si la señal se localiza, persiste, resiste Ω118 y retorna con trazabilidad suficiente, se formula candidato bajo protocolo. Si queda absorbida por química reconocida, matriz, radiogénesis, fase accesoria o interferencia, se descarta. Si no puede decidirse con honestidad material, se conserva U y se ordena repetición o confirmación

condicionada. Esa disciplina es común a ambas rutas y constituye la garantía principal del trabajo: no afirmar lo no retornado, no descartar lo no agotado y no confundir una presencia ultraminoritaria con una sustancia ordinaria aislada.

E) Cláusulas legales

Advertencia y reserva de derechos. Esta publicación, incluyendo su texto, formulación, estructura expositiva, tablas, gráficos, imágenes, selección y disposición de contenidos, archivos auxiliares, código, laboratorios, salidas de verificación y documentación asociada, queda protegida por los derechos de propiedad intelectual de su autor y, en su caso, por la gestión de derechos que corresponda a través de CEDRO. Cualquier forma de explotación de la obra o de partes sustanciales de ella —incluidas su reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, transformación, traducción, adaptación, incorporación a bases de datos, entrenamiento o evaluación de sistemas automatizados, integración en productos, servicios, informes, software, modelos, catálogos, materiales docentes, materiales industriales, publicaciones técnicas o desarrollos empresariales— sólo podrá realizarse conforme a la licencia indicada, con autorización expresa y por escrito de los titulares de derechos, o al amparo de una excepción legal aplicable. La licencia indicada no autoriza usos comerciales, explotación empresarial, transformación distribuida ni reutilización sustancial de la obra fuera de sus términos. La aplicación, implementación, explotación técnica o incorporación de los resultados, fórmulas, tablas, nomenclatura, metodología, transductores, criterios de admisión, dominios, laboratorios o conclusiones de esta obra en el campo de la Física, la Química, la ciencia de materiales, la ingeniería, la inteligencia artificial u otras ciencias derivadas queda reservada a la autorización expresa del autor cuando implique reproducción, transformación, comunicación pública, distribución, integración sustancial de la obra protegida, explotación comercial, desarrollo empresarial o uso no cubierto por la licencia. Nada de lo anterior limita los usos permitidos imperativamente por la ley.

Notice and reservation of rights. *This publication, including its text, formulation, expository structure, tables, graphics, images, selection and arrangement of contents, auxiliary files, code, laboratories, verification outputs and associated documentation, is protected by the author's intellectual property rights and, where applicable, by the corresponding rights management through CEDRO. Any form of exploitation of the work or of substantial parts thereof —including reproduction, distribution, public communication, making available, transformation, translation, adaptation, incorporation into databases, training or evaluation of automated systems, integration into products, services, reports, software, models, catalogues, teaching materials, industrial materials, technical publications or business developments— may only be carried out in accordance with the indicated license, with the express written authorization of the rights holders, or under an applicable statutory exception. The indicated license does not authorize commercial uses, business exploitation, distributed transformation or substantial reuse of the work outside its terms. The application, implementation, technical exploitation or incorporation of the results, formulas, tables, nomenclature, transducers, admission criteria, domains, laboratories or conclusions of*

this work in the field of Physics, Chemistry, materials science, engineering, artificial intelligence or other derived sciences is reserved to the express authorization of the author where it entails reproduction, transformation, public communication, distribution, substantial integration of the protected work, commercial exploitation, business development or any use not covered by the license. Nothing herein shall limit uses that are mandatorily permitted by law.

Disposición sobre propiedad industrial potencial, colaboración técnica y reserva de explotación

La formulación científica y técnica asociada a SV-399 puede dar lugar a desarrollo industrial posterior, especialmente en lo relativo al método de determinación dirigida de residuales actínico-refractarios en microdominios de transición de Tungsteno/Wolframio (W), situados en contactos, bordes, inclusiones, venillas, halos o zonas de reemplazo, asociados a Uranio (U), Torio (Th), tierras raras —REE/ETR— y Zirconio (Zr), dentro de matrices de scheelita y wolframita, mediante protocolo instrumental, sustracción de la tabla reconocida, control de interferencias, trazabilidad radiológica, análisis de residual y decisión técnica de candidato, descarte o indeterminación material justificada. La publicación no constituye cesión, licencia, autorización de explotación industrial ni renuncia a derechos de propiedad intelectual o industrial sobre métodos, procedimientos, criterios técnicos, matrices de análisis, secuencias instrumentales, modelos de sustracción, sistemas de decisión, aplicaciones materiales o desarrollos derivados que puedan resultar patentables, registrables, protegibles como secreto empresarial o explotables mediante acuerdos de colaboración, licencia, transferencia o investigación conjunta. Todo laboratorio, universidad, centro tecnológico, empresa o entidad pública o privada que pretenda ejecutar, validar, ampliar, adaptar o explotar técnicamente el protocolo **deberá formalizar previamente un acuerdo escrito con el autor o con la entidad designada por éste**. El acuerdo podrá reconocer, según corresponda, participación técnica, preferencia de colaboración, coautoría científica, derechos de explotación, licencia, opción de patente, cotitularidad de resultados derivados o condiciones específicas de transferencia tecnológica, siempre que la contribución material del laboratorio quede documentada y aceptada por escrito. El primer laboratorio que acepte formalmente desarrollar el protocolo bajo condiciones pactadas podrá ser reconocido como colaborador preferente para la fase experimental inicial, sin perjuicio de los derechos previos del autor sobre la formulación, el método, la diana SV-399, el diseño del protocolo, los criterios de residual, la selección de matrices, la arquitectura de sustracción y la estructura general del Sistema Vectorial SV. Ninguna comunicación informal, lectura del documento, recepción de archivos, revisión técnica, comentario, cita o uso interno no autorizado generará derechos de explotación, prioridad técnica ni expectativa jurídica sobre el método. Esta disposición no limita la crítica científica, la revisión académica ni el contraste independiente dentro de los límites legales

aplicables. Su finalidad es preservar la trazabilidad de autoría, la integridad del método, la eventual protección industrial posterior y la ordenación jurídica de futuras colaboraciones técnicas.

Provision on potential industrial property, technical collaboration and reservation of exploitation rights

The scientific and technical formulation associated with SV-399 may give rise to subsequent industrial development, especially in relation to the method for the directed determination of actinic-refractory residuals in transition microdomains of Tungsten/Wolfram (W), located at contacts, edges, inclusions, veinlets, halos or replacement zones, and associated with Uranium (U), Thorium (Th), rare earth elements —REE/ETR— and Zirconium (Zr), within scheelite and wolframite matrices, through instrumental protocol, subtraction of the recognised periodic table, interference control, radiological traceability, residual analysis and technical decision of candidate, discard or materially justified indeterminacy. Publication does not constitute assignment, licence, authorisation for industrial exploitation or waiver of intellectual or industrial property rights over methods, procedures, technical criteria, analytical matrices, instrumental sequences, subtraction models, decision systems, material applications or derived developments that may be patentable, registrable, protectable as trade secrets or exploitable through collaboration, licensing, transfer or joint research agreements. Any laboratory, university, technology centre, company, public entity or private entity intending to execute, validate, expand, adapt or technically exploit the protocol must first formalise a written agreement with the author or with the entity designated by him. The agreement may recognise, as appropriate, technical participation, collaboration preference, scientific co-authorship, exploitation rights, licence, patent option, co-ownership of derived results or specific technology-transfer conditions, provided that the laboratory's material contribution is documented and accepted in writing. The first laboratory that formally agrees to develop the protocol under agreed conditions may be recognised as preferential collaborator for the initial experimental phase, without prejudice to the author's prior rights over the formulation, the method, the SV-399 target, the protocol design, the residual criteria, the matrix selection, the subtraction architecture and the general structure of the Vectorial System SV. No informal communication, reading of the document, receipt of files, technical review, comment, citation or unauthorised internal use shall generate exploitation rights, technical priority or legal expectation over the method. This provision does not limit scientific criticism, academic review or independent contrast within the applicable legal limits. Its purpose is to preserve authorship traceability, the integrity of the method, possible subsequent industrial protection and the legal organisation of future technical collaborations.

Justificación científica de la publicación previa al ensayo material

La determinación dirigida de SV-399 no puede plantearse como una prueba privada, opaca o meramente instrumental. La diana pertenece a un dominio estructural que formula entradas no reconocidas por la tabla periódica vigente y exige, para cualquier contraste material serio, la intervención de laboratorios especializados en microanálisis, mineralogía de tungsteno, geoquímica U/Th–REE/Zr, control NORM — materiales radiactivos de origen natural—, sustracción elemental e identificación de residuales persistentes. La publicación previa fija públicamente la diana, las restricciones, la matriz, el método, los criterios de descarte y la condición de retorno antes de que exista resultado experimental, **de manera que ningún dictamen posterior pueda presentarse como reconstrucción oportunista del hallazgo**. La relevancia científica del eventual retorno material de SV-399 excedería el interés local de una muestra o de un protocolo. Si un residual actínico-refractario persistente, co-localizado y no absorbible por la tabla reconocida superase los controles previstos, el resultado obligaría a revisar el alcance de suficiencia de la tabla periódica vigente frente al dominio transducido, sin convertir automáticamente SV-399 en elemento ordinario reconocido ni sustituir los procedimientos institucionales de validación. El valor del ensayo residiría precisamente en esa frontera: no proclamar reconocimiento externo, sino abrir una región de contraste material donde la tabla reconocida, la mineralogía, la geoquímica de trazas y el Sistema Vectorial SV puedan confrontarse bajo criterios declarados. **La publicación previa también cumple una función de ordenación científica y jurídica**. Permite que cualquier laboratorio interesado conozca con exactitud qué se le solicita, qué no se le solicita, qué condiciones debe cumplir, qué resultados son admisibles y qué efectos puede tener su colaboración. Al mismo tiempo, preserva la trazabilidad de autoría, delimita la reserva de propiedad intelectual e industrial y evita que la ejecución experimental quede separada de la formulación que la hace posible. Sin esta fijación pública, la fase material podría confundirse con una prospección genérica de anomalías; con ella, el ensayo queda situado como determinación dirigida de una diana previamente definida. La eventual obtención material de SV-399 tampoco afectaría sólo a un nodo aislado. Conforme al corolario de precedencia estructural, un resultado positivo reforzaría la cadena generativa que sitúa la diana dentro del dominio SV y obligaría a examinar los nodos previos como antecedentes estructurales necesarios, sin que ello equivalga por sí mismo a reconocimiento automático por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). Por esa razón, la publicación previa no es una cortesía editorial ni un gesto de difusión: es condición de claridad científica, trazabilidad, contraste internacional y colaboración técnica ordenada.

Scientific justification for publication prior to material testing

The directed determination of SV-399 cannot be framed as a private, opaque or merely instrumental test. The target belongs to a structural domain that formulates entries not recognised by the current periodic table and requires, for any serious material contrast, the intervention of laboratories specialised in microanalysis, tungsten mineralogy, U/Th–REE/Zr geochemistry, NORM —naturally occurring radioactive material— control, elemental subtraction and identification of persistent residuals. Prior publication publicly fixes the target, the restrictions, the matrix, the method, the discard criteria and the return condition before any experimental result exists, so that no subsequent technical decision can be presented as an opportunistic reconstruction of a finding. The scientific relevance of a possible material return of SV-399 would exceed the local interest of a sample or a protocol. If a persistent, co-localised actinic-refractory residual not absorbable by the recognised periodic table were to pass the planned controls, the result would require reassessing the scope of sufficiency of the current periodic table in relation to the transduced domain, without automatically turning SV-399 into a recognised ordinary element and without replacing institutional validation procedures. The value of the test would lie precisely at that boundary: not in proclaiming external recognition, but in opening a region of material contrast where the recognised table, mineralogy, trace geochemistry and the Vectorial System SV may be confronted under declared criteria. Prior publication also fulfils a function of scientific and legal ordering. It enables any interested laboratory to know exactly what is being requested, what is not being requested, what conditions must be met, what results are admissible and what effects its collaboration may have. At the same time, it preserves authorship traceability, delimits the reservation of intellectual and industrial property rights and prevents the experimental execution from being separated from the formulation that makes it possible. Without this public fixation, the material phase could be confused with a generic prospecting of anomalies; with it, the test is situated as the directed determination of a previously defined target. A possible material obtainment of SV-399 would not affect only an isolated node either. In accordance with the corollary of structural precedence, a positive result would strengthen the generative chain that situates the target within the SV domain and would require examining the previous nodes as necessary structural antecedents, without this amounting by itself to automatic recognition by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). For that reason, prior publication is neither an editorial courtesy nor a gesture of dissemination: it is a condition of scientific clarity, traceability, international contrast and ordered technical collaboration.

URL canónica de la publicación: <https://github.com/juantiollloretegea/SV-matematica-semantica/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/quimica-factual-y-ciencia-de-materiales-sv/materiales-extremos/determinacion-elemento-sv-399/determinacion-dirigida-elemento-quimico-sv-399.md>

URL canónica de su repositorio: <https://github.com/juantiollloretegea/SV-matematica-semantica/tree/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/quimica-factual-y-ciencia-de-materiales-sv/materiales-extremos/determinacion-elemento-sv-399>

Diligencia complementaria de solicitud de inscripción registral

Obra: *Directed determination of the chemical element SV-399 — Actinium (Ac) + 3 Oganesson (Og) + Tungsten/Wolfram (W)*

Autor y titular de derechos: Juan Antonio Lloret Egea

ORCID: 0000-0002-6634-3351

Entidad editorial: Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español (ITVIA) — IA eñ™ — La Biblia de la IA™

ISSN: 2695-6411

DOI de la publicación: 10.21428/39829d0b.5211d837

Fecha de la obra: Madrid, 09/06/2026

Licencia: CC BY-NC-ND 4.0, con reserva expresa de todos los derechos no concedidos por la licencia.

1. Objeto de esta diligencia

Esta diligencia documenta la preparación y tramitación de la solicitud de inscripción de derechos de propiedad intelectual relativa a la obra identificada en el encabezamiento. La obra se presenta como creación científica y técnico-material, con estructura propia, formulación original, aparato conceptual, desarrollo metodológico, tablas, imágenes, selección y disposición de contenidos, texto científico, criterios de trazabilidad, reservas de explotación y formulación de un protocolo de determinación dirigida asociado al elemento químico estructural SV-399.

2. Solicitud registral

La solicitud de inscripción se orienta a dejar constancia de la autoría, titularidad, fecha, identificación formal y ejemplar depositado de la obra, sin alterar su contenido intelectual ni sustituir la protección que corresponda por otros medios legales, técnicos o documentales. La obra queda identificada por su título, autoría, DOI, ISSN, licencia, fecha, entidad editorial y ejemplar firmado, todo ello conforme a la documentación que acompaña a la solicitud registral. La tramitación administrativa se ha realizado mediante el procedimiento de inscripción de derechos de propiedad intelectual ante el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid.

Identificador de solicitud: 2534324

Este dato se incorpora como referencia administrativa de la solicitud cursada, sin perjuicio del número de expediente registral, código seguro de verificación, acuse definitivo, resolución o certificación que pueda emitirse posteriormente por el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual. Una vez emitido el justificante definitivo de presentación, referencia registral, código seguro de verificación o resolución administrativa, podrá incorporarse una nueva diligencia complementaria con esos datos, sin sustituir la obra base ni alterar su contenido intelectual.

3. Finalidad probatoria

Esta diligencia tiene finalidad probatoria y de ordenación documental. Su función es reforzar la correspondencia entre la obra, su autoría, su identificación editorial, su ejemplar firmado, la solicitud administrativa de inscripción y los documentos registrales que se generen. La diligencia no modifica la obra científica ni altera sus derechos sustantivos. Tampoco sustituye la inscripción registral, la resolución administrativa ni los efectos jurídicos que correspondan conforme a la normativa aplicable. Su finalidad es documentar la cadena material de protección, custodia y solicitud.

4. Reserva de derechos

La inscripción registral solicitada, la licencia CC BY-NC-ND 4.0, la firma del PDF, la conservación de justificantes, la trazabilidad documental y cualquier depósito o archivo posterior no constituyen renuncia a derechos de propiedad intelectual, industrial, contractual o de explotación técnica sobre la obra, su formulación, su estructura, sus tablas, su metodología, sus criterios de análisis, sus protocolos, sus reservas de colaboración, sus anexos, sus imágenes, sus desarrollos derivados o sus posibles aplicaciones científicas, técnicas, docentes, industriales o empresariales. Quedan reservados todos los derechos no concedidos expresamente por la licencia indicada, así como cualquier derecho que pudiera corresponder sobre desarrollos técnicos, colaboraciones, validaciones, protocolos, métodos, solicitudes de patente, secretos empresariales, transferencia tecnológica o explotación industrial derivada.

5. Declaración final

Juan Antonio Lloret Egea deja constancia de que la obra identificada ha sido preparada, cerrada, firmada y sometida a tramitación registral para la inscripción de derechos de propiedad intelectual, conservando su integridad, autoría, trazabilidad, licencia y reserva de derechos.

En Madrid, a 10 de junio de 2026.

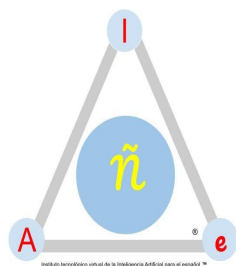
Juan Antonio Lloret Egea

ORCID: 0000-0002-6634-3351

Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español (ITVIA)

IA eñ™ — La Biblia de la IA™

ISSN 2695-6411



Firmado por LLORET EGEA
JUAN ANTONIO -
***1301** el día
10/06/2026 con un
certificado emitido por
AC FNMT Usuarios